

Bitcoin Diploma

Finansijsko
obrazovanje za eru
Bitcoina

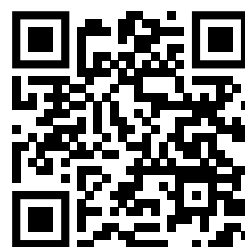


My First Bitcoin је створио ово дело и учинио га бесплатно доступним под лиценцом Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 4.0 међународна (CC BY-SA 4.0).

Bitcoin Diploma

Finansijsko
obrazovanje za eru
Bitcoina

Донирајте



Садржај

Priča o Bitcoin diplomi	7
Predgovor	8

1. Šta je novac?

1.0 Uvod	10
1.1 Diskusije o novcu	10
1.2 Definicija novca	13
1.3 Funkcije novca	14
1.4 Svojstva novca	16
1.5 Vrste novca	17
1.6 Psihologija novca	18

2. Istorija novca

2.0 Uvod	24
2.1 Od razmene do savremenog novca	24
2.2 Digitalna valuta	27

3. Šta je fiat novac?

3.0 Uvod	30
3.1 Kratka istorija fiat novca	30
3.2 Fiat sistem	31
3.3 Digitalne valute centralnih banaka	38

4. Kako problemi vode do rešenja

4.0 Uvod	40
4.1 Novac kupuje manje	40
4.2 Globalno zaduženje i društvena nejednakost	41
4.3 Potraga za decentralizovanom valutom	46

5. Šta je Bitcoin?

5.0 Stvaranje Bitcoina	52
5.1 Kako funkcioniše Bitcoin?	53
5.2 Bitcoin kao zvuk digitalni novac	57

6. Kako koristiti Bitcoin

6.0 Uvod	64
6.1 Sticanje Bitcoina	64
6.2 Uvod u novčanike	65
6.3 Podešavanje mobilnog novčanika	69
6.4 Primanje i slanje transakcija	70
6.5 Ne veruj, proveriti	73

7. Korišćenje Bitcoina u svakodnevnom životu

7.0 Uvod	76
7.1 Lightning mreža	76
7.2 Vrste Lightning novčanika	77
7.3 Podešavanje Bitcoin Lightning novčanika	78
7.4 Slanje i primanje Lightning transakcija	78
7.5 Kupovina kafe i namirnica Bitcoin-om	81

8. Kako Bitcoin funkcioniše

8.0 Uvod	86
8.1 Bezbednost putem kriptografije	86
8.2 UTXO model	90

9. Kako funkcioniše rudarenje Bitcoina?

9.0 Uvod	94
9.1 Bitcoin čvorovi i rudari	94
9.2 Šta je Mempool?	98

10. Kakvu budućnost može izgraditi Bitcoin?

10.0 Uvod 102

10.1 Šta su digitalne valute centralnih banaka (CBDC)? Digitalne valute centralnih banaka (CBDC) su digitalni oblici nacionalne valute koje izdaje i kontroliše centralna banka jedne zemlje. Za razliku od kriptovaluta kao što je Bitcoin, CBDC-ovi su centralizovani i predstavljaju zvaničnu državnu valutu u digitalnom obliku. Cilj CBDC-a je da omogući brže, sigurnije i efikasnije transakcije, kao i da pruži veću finansijsku inkluziju. CBDC-ovi mogu biti korišćeni za svakodnevna plaćanja, slično kao gotovina ili elektronski novac, ali uz podršku i garanciju centralne banke. 102

10.2 Filozofija Bitcoina 104

10.3 Prednosti Bitcoina 105

10.4 Osnažena budućnost 106

Прилози

Studije slučaja iz stvarnog sveta 112

Dodatni resursi 115

Ključni pojmovi 116

Rečnik 118

Priča o Bitcoin diplomi

Ne postoji ništa snažnije od ideje čije je vreme došlo.

Ova priča počinje u El Salvadoru 2022. godine, kada smo pokrenuli prvi Bitcoin Diploma program na svetu u okviru javnog školskog sistema. Nismo tražili dozvolu od vlade. Škola nas je pozvala, i 38 učenika je diplomiralo tog juna.

Neki su nas kritikovali što smo zaobišli zvanične kanale. Kada su prvi učenici prešli binu, najavili smo proširenje na drugu školu već sledećeg dana.

Godinu dana kasnije, ista vlada nas je zamolila za pomoć u uvođenju bitcoin edukacije. Da bismo zaštitili svoju nezavisnost, odbili smo plaćanje i umesto toga obučili stotine nastavnika iz javnih škola da sami vode program.

U septembru 2022. učinili smo ceo nastavni plan otvorenim kodom. Ono što je počelo kao lokalni eksperiment, brzo je postalo globalni pokret.

Danas se nastavni plan ažurira dva puta godišnje i prilagođavaju ga edukatori širom sveta. Sada uključuje jednosatni uvod i program za mlađe uzraste.

U martu 2023. pokrenuli smo Education Network, globalnu zajednicu izgrađenu na zajedničkim principima: nezavisno, nepristrasno, vođeno zajednicom, samo bitcoin, visokokvalitetno obrazovanje. Od tada su edukatori preveli nastavni plan i doneli ga u 41 zemlju na šest kontinenata.

Zahvaljujući tome što je rad otvorenog koda, mnogi drugi ga predaju nezavisno, bez našeg znanja ili dozvole.

Bitcoin Diploma je uspešna jer odražava ono što i podučava: osnaživanje kroz inovacije bez dozvole. Raste kroz saradnju, a ne kroz konkurenciju. Kroz uticaj, a ne profit.

Nezavisno, zajednicom vođeno bitcoin obrazovanje promeniće svet. Već ga menja.

Za bolji svet,
My First Bitcoin tim, 2026

Predgovor

Proučavanje Bitcoina počinje dubljim pitanjem: šta je novac i zašto je važan?

Pre nego što istražimo sam Bitcoin, važno je razumeti temelje na kojima počiva. Novac se razvijao hiljadama godina, oblikovan ljudskom saradnjom, tehnološkim napretkom i promenljivim potrebama društava. Od robne razmene do plemenitih metala, od papirnog novca do digitalnih finansijskih mreža koje danas koristimo, svaka faza ove evolucije priča priču o poverenju, moći i ekonomskoj koordinaciji.

Proučavanjem istorije i strukture savremenih finansijskih sistema stičemo perspektivu potrebnu da shvatimo zašto se pojavio Bitcoin i koje probleme pokušava da reši. Bitcoin se nije pojavio niotkuda. On je odgovor na dugotrajne izazove unutar monetarnih sistema i pokušaj da se iznova promisli kako se vrednost može čuvati i prenositi u digitalnom dobu.

Ova diploma je osmišljena da vas vodi kroz to putovanje korak po korak. Kako budete napredovali, stićete znanje potrebno da kritički sagledate i trenutni finansijski sistem i inovacije koje je doneo Bitcoin.

Pristupite ovom procesu učenja sa radoznalošću i strpljenjem. Ideje koje se ovde istražuju imaju potencijal da preoblikuju naše razumevanje novca, tehnologije i ekonomske slobode. Sa čvrstim temeljima, bićete dobro pripremljeni da se uključite u jedan od najvažnijih finansijskih i tehnoloških razvoja našeg vremena.

Модул 01

Šta je novac?

- 1.0 Uvod
- 1.1 Diskusije o novcu
- 1.2 Definicija novca
- 1.3 Funkcije novca
- 1.4 Svojstva novca
- 1.5 Vrste novca
- 1.6 Psihologija novca

1.0 Uvod

Novac je jedno od najvećih sredstava slobode koje je čovek ikada izmislio.

— Fridrih Hajek

Dobrodošli na Bitcoin Diploma. U ovom modulu istražićemo osnovno pitanje zašto je novac suštinski važan u našim životima. Pogledaćemo prirodu novca i njegove različite oblike, sa ciljem da steknemo dublje razumevanje njegovog značaja.

Novac koristimo svakog dana, ali da li zaista razumemo zašto nam je potreban i šta on zapravo jeste?

- Zašto ljudi menjaju svoje vreme za novac?
- Zašto neki ljudi imaju više novca od drugih?
- Zašto je novac drugačiji u drugim zemljama?
- Zašto ne možemo jednostavno da stvorimo više novca kad nam zatreba?

1.1 Diskusije o novcu

Hajde da počnemo tako što ćemo odgovoriti na sledećih pet pitanja.

Razmislite o praktičnim upotrebama kao što su nabavka osnovnih potrepština poput hrane i željenih stvari. Pokušajte da budete konkretni u svojim primerima, balansirajući kreativnost i realnost.

Zašto nam je potreban novac?

Šta je novac?

Ko kontroliše novac?

Šta novcu daje njegovu „vrednost“?

Koja pitanja imate o novcu?

Proširite diskusiju na grupu tako što ćete podeliti i uporediti liste kako biste pronašli pet najvažnijih razloga zašto nam je potreban novac. Identifikujte zajedničke ideje u celoj grupi. Razmislite o svojim jedinstvenim idejama koje nisu ušle na listu, ali su i dalje vredne, i zapišite ih.

Diskusija: Zašto nam je potreban novac?

Podelite se u grupe i:

- Podelite i diskutujte odgovore na prva četiri pitanja. Zapišite omiljene odgovore.
- Podelite odgovore na poslednje pitanje i glasajte za jedno omiljeno pitanje. Zapišite rezultat.
- Ponovo razmotrite odgovore i pitanja na kraju kursa.

Sada kada imate jasnije razumevanje zašto je novac neophodan, naredni moduli će istražiti šta je novac, kako se razvijao kroz vreme, ko ga utiče i njegov najnoviji oblik. Nastavite da se vraćate na svoje liste sa ovog prvog dana nastave kako biste povezali svoja zapažanja sa evolucijom stvaranja, definicije i upotrebe novca kroz vreme.

Diskusija: Šta je novac?

- Molimo vas da još ne pojedete bombonu koja se nalazi na vašem stolu.
- Ko bi bio spreman da zameni svoju bombonu za novčanicu od 1 evra?
- Sada, neka podignute ruke ostanu gore ako biste i dalje bili spremni da zamenite svoju bombonu za novčanicu iz Monopola od 1 evra umesto za svoju bombonu.
- Zašto ili zašto ne?
- Šta jednu novčanicu čini toliko poželjnom, a drugu bezvrednom?
- Šta novcu daje njegovu „vrednost“?
- Odakle dolazi novac i ko odlučuje koliko će ga biti odštampano?
- Zašto jednostavno ne odštampano više novca i podelimo ga svima jednako?

1.2 Definicija novca

Novac je garancija da ćemo moći imati ono što želimo u budućnosti. Iako nam trenutno ništa ne treba, on nam omogućava da zadovoljimo novu želju kada se pojavi.

— Aristotel

Da li ste se ikada zapitali šta je zapravo novac? Ili ste se pitali šta to novac čini... pa, novcem? Većina nas zna kako da ga koristi, ali malo nas razume odakle dolazi ili kako funkcioniše. Novac je u suštini način za razmenu dobara i usluga. On predstavlja vrednost tih stvari u obliku koji se lako može zameniti. Novac može imati mnogo različitih oblika, kao što su papirne novčanice, kovanice i elektronska plaćanja. Vlade ili druge vlasti obično izdaju i kontrolišu novac, ali novac je mnogo više od fizičkog ili digitalnog sredstva razmene; on je kao univerzalni jezik koji nam omogućava da trgujemo sa ljudima širom sveta, čak i ako ne govorimo isti jezik ili nemamo istu kulturu. Možete biti na drugom kraju sveta i ipak „govoriti“ novcem tako što stavite proizvod na pult i zamenite ga za lokalnu valutu ili koristite platnu karticu.

Novac je kao društveni ugovor koji nam omogućava da vršimo razmene bez potrebe za robnom razmenom ili traženjem nekoga ko baš želi ono što mi nudimo. Ako bi neka grupa ljudi počela da prihvata čokoladu kao sredstvo plaćanja za većinu dobara i usluga, čokolada bi postala novac (mada, pošto bi se topila u nekim delovima sveta, možda bismo je smatrali lošim novcem).

Drugim rečima, sam novac nema moć da zadovolji ljudske potrebe; on je samo alat koji nam omogućava da trgujemo efikasnije.



Novac predstavlja vrednost PO kojoj se dobra razmenjuju. Novac NIJE vrednost ZA koju se dobra razmenjuju.



Jedna **transakcija** je razmena ili prenos dobara i usluga. To je način razmene vrednosti između dve ili više strana.

Postoji mnogo različitih vrsta transakcija, od jednostavnih razmena (kao što je kupovina sendviča u pekari) do složenijih finansijskih transakcija (kao što je kupovina kuće ili ulaganje u akcije).

Transakcije se mogu obavljati lično, telefonom, putem interneta ili na druge načine, i mogu uključivati širok spektar učesnika, uključujući pojedince, preduzeća i finansijske institucije.



Novac olakšava trgovinu jer ga svi prihvataju kao konačno sredstvo plaćanja. Takođe nam omogućava da merimo vrednost i upoređujemo različita dobra i usluge.

1.3 Funkcije novca

Novac ima samo trenutnu funkciju u razmeni; i kada se transakcija konačno završi, uvek će se ispostaviti da je jedna vrsta robe zamenjena za drugu.

— Žan-Batist Sej

Kada je reč o kupovini i prodaji dobara i usluga, novac je ključni igrač. Novac ima nekoliko važnih funkcija u svetu, kao što su:

Sredstvo čuvanja vrednosti

Novac bi trebalo da zadrži svoju vrednost tokom vremena, što ga čini korisnim kao način da se sačuva i investira vrednost ljudskog rada. Ovo omogućava ljudima da koriste novac za planiranje budućnosti. Dakle, sledeći put kada štedite za nešto posebno, setite se da novac nije samo način plaćanja — to je alat koji vam pomaže da planirate i ulažete u svoju budućnost.

	BTC (USD)	Zlato (USD)	USD (EUR)
14. mart 2019.	\$3,846	\$1,293	€0.8817
14. mart 2020.	\$5,258	\$1,529	€0.90056
Dobitak/Gubitak	+36,71%	+18,25%	+2,14%

Sredstvo razmene

Uz novac, ne morate da pronađete nekoga ko želi tačno ono što vi imate za razmenu. Umesto toga, možete koristiti novac da kupite i prodate šta god želite. Ovo čini trgovinu i razmenu mnogo praktičnijom i efikasnijom.

Obračunska jedinica

Novac obezbeđuje univerzalni standard za merenje vrednosti koji omogućava ljudima da izraze i uporede cenu različitih dobara i usluga. Ovo omogućava efikasnije i transparentnije tržište, gde ljudi mogu doneti informisane odluke o tome šta da kupe i prodaju.

Ako želite da kupite novi automobil, možete uporediti cene kod različitih prodavaca i doneti informisanu odluku o tome koji ćete kupiti na osnovu cene u evrima. Bez obračunske jedinice, morali biste da pokušate da uporedite vrednost jednog automobila sa drugim koristeći nešto drugo, na primer broj krava koje vredi ili vreme potrebno da se automobil napravi.

Ove tri funkcije su ono što omogućava ekonomijama da postanu složene i dinamične. Bez novca, bilo bi mnogo teže kupovati i prodavati dobra i usluge, a naša ekonomija bi bila mnogo manje razvijena.

Ljudi razumeju vrednost nečega kada ima cenu izraženu u novcu.

Vežba: Koja je ovo funkcija novca?

- Ivan je odlučio da sačuva deo svoje nedeljne plate kako bi kupio štene
- Aleksandar kupuje dva parčeta pice za 8,30 €
- Marko ne može da odluči da li da kupi karte za koncert za 75 € ili ski pas za 95 €

1.4 Svojstva novca

Novac funkcioniše dobro samo ako ima određene ključne osobine. Mora biti koristan za kupovinu i prodaju (sredstvo razmene), čuvanje vrednosti za kasnije (sredstvo očuvanja vrednosti) i merenje cena (obračunska jedinica). Ove osobine čine novac pouzdanim i važnim.

- **Trajnost** odnosi se na sposobnost novca da odoli fizičkom propadanju i traje kroz vreme. Ovo obezbeđuje da novac može da cirkuliše u ekonomiji u prihvatljivom i prepoznatljivom stanju. Zlato je izdržljiv materijal koji može da izdrži habanje, što ga čini dobrim primerom osobine trajnosti novca.
- **Deljivost** odnosi se na sposobnost novca da se podeli na manje jedinice kako bi ljudi mogli da ga koriste za kupovine različitih vrednosti. Novčanice se lako mogu podeliti na manje apoeone, što ih čini dobrim primerom osobine deljivosti novca.
- **Prenosivost** odnosi se na lakoću sa kojom se novac može transportovati i nositi. Ovo omogućava ljudima da koriste novac za kupovinu i prodaju dobara i usluga bez poteškoća. Platne kartice su prenosive, jer se lako mogu nositi u novčaniku ili torbi, što ih čini dobrim primerom osobine prenosivosti novca.
- **Prihvaćenost** odnosi se na široku prihvaćenost novca kao sredstva plaćanja, tako da ljudi mogu sa poverenjem da ga koriste za kupovinu i prodaju dobara i usluga. Euro je široko prihvaćen kao sredstvo plaćanja, što ga čini dobrim primerom osobine prihvaćenosti novca.
- **Oskudnost** odnosi se na to koliko je teško napraviti više jedinica novca, što pomaže da se održi njegova vrednost i sprečava da moramo da trošimo više novca za istu količinu dobara. Kolekcionarske marke, posebno retke i vredne, mogu biti dobar oblik novca jer su oskudne i mogu vremenom povećati vrednost. Kolekcionari često koriste svoje marke kao način ulaganja bogatstva i diverzifikacije portfolija.
- **Zamenljivost** odnosi se na mogućnost da se novac međusobno menja tako da je jedna jedinica novca jednaka drugoj jedinici iste vrednosti. Novac treba da bude ujednačen. Bakarni novčići su ujednačeni po veličini i težini, što ih čini dobrim primerom osobine ujednačenosti novca. Jedan cent je uvek jedan cent.

Vežba

Različita sredstva imaju različite osobine i u različitoj meri ispunjavaju funkcije novca. Društvo na kraju odlučuje koje sredstvo će koristiti kao novac na osnovu toga koliko dobro određeno dobro ispunjava ove funkcije.

Da biste utvrdili koliko dobro različite stvari ispunjavaju određene karakteristike novca, možete oceniti svaku stavku ispod na skali od 1 do 5 za svaku osobinu (0 = Užasno; 3 = Ok; 5 = Odlično).

Zbrajanjem ocena za svaku stavku, možete utvrditi koja je najpogodnija da bude oblik novca.

Koristite sledeća pitanja da biste lakše utvrdili koliko dobro različite stavke u tabeli ispunjavaju karakteristike novca.

- **Trajnost:** Može li novac da izdrži habanje kroz vreme?

- **Prenosivost:** Može li se novac lako transportovati i koristiti na različitim mestima?
- **Zamenljivost:** Može li se novac zameniti za druge oblike novca?
- **Prihvaćenost:** Da li je novac široko prihvaćen kao sredstvo plaćanja?
- **Oskudnost:** Da li je novac oskudan i teško ga je napraviti više?
- **Deljivost:** Može li se novac podeliti na manje jedinice?

	Krave	Ljuti sos	Dijamanti	Papirni novac	Bitcoin
Trajno					
Prenosivo					
Ujednačeno					
Prihvaćeno					
Oskudno					
Deljivo					
Ukupno					

* Molimo vas da ne popunjavate kolonu za Bitcoin; vratićemo se na nju kasnije tokom kursa.

1.5 Vrste novca

Novac se može podeliti u dve glavne kategorije: fizički i digitalni.

Fizički novac

- **Roba-novac**, koji je fizički predmet koji je široko cenjen i prihvaćen kao sredstvo razmene.
 - Primeri: Zlato, srebro, pa čak i barut su nekada služili kao roba-novac.
- **Predstavnički novac**, koji predstavlja potraživanje na fizičku robu.
 - Primer: Sertifikati za srebro mogli su se zameniti za srebro.
- **Fiat novac**, koji su papirne novčanice i kovanice koje izdaju vlade i prihvaćene su kao sredstvo razmene.
 - Primer: Novčanice Federalnih rezervi su fiat novac, koji je odlukom vlade prihvaćen kao način za plaćanje dugova.

Digitalne valute

Digitalne valute se mogu koristiti za onlajn transakcije i uključuju elektronski novac, stablecoin-ove i kriptovalute.

Elektronske valute su digitalne verzije tradicionalnih valuta kao što su evro ili dinar. Koriste se za onlajn plaćanja putem sistema koji se zovu platni kanali, koji prebacuju novac sa jednog mesta na drugo.

U tradicionalnom finansijskom sistemu, ovi platni kanali se oslanjaju na posrednike kao što su banke. Ti posrednici naplaćuju naknade i imaju moć da odobre, odlože ili ponište transakcije.

Uobičajeni primeri ovih sistema su kartične mreže, koje procesiraju debitne i kreditne kartične uplate, i digitalni novčanici, koji čuvaju novac i omogućavaju korisnicima da šalju i primaju uplate.

- **Digitalne valute centralne banke (CBDC):** Digitalne verzije nacionalne valute, koje izdaje i kontroliše centralna banka.
- **Stablecoin-ovi:** Digitalne valute dizajnirane da zadrže stabilnu vrednost, obično vezane za neku imovinu kao što je američki dolar.
- **Kriptovalute:** Vrsta digitalne valute. Neke su decentralizovane, što znači da ih ne kontroliše nijedna grupa, dok su druge više centralizovane.

Ključna ideja iza nekih digitalnih valuta je uklanjanje posrednika. To može učiniti transakcije efikasnijim i smanjiti koncentraciju moći. Cilj je da se stvori sistem koji funkcioniše više kao internet, gde je kontrola podeljena, a ne u rukama jedne vlasti.

1.6 Psihologija novca

Zamisli da si nasukan u pustinji i da ti je ostala samo jedna flaša vode. Žedan si i očajnički želiš da piješ, ali takođe znaš da će ti ta voda biti potrebna da preživiš dok ne pronađeš još. Ovo je klasičan primer oskudice: imaš ograničenu količinu resursa (vode) i moraš da doneseš odluke o tome kako je najbolje iskoristiti.

U ovoj situaciji, možda ćeš odlučiti da štediš vodu i piješ male gutljaje tokom dužeg perioda kako bi ti što duže trajala. S druge strane, možeš odlučiti da popiješ što više odjednom, trenutno utažiš žeđ, ali taj nalet hidratacije možda neće biti dovoljan da ti da energiju da kasnije pronađeš još vode. Bez obzira na to koju odluku doneseš, suočavaš se sa teškim izborom.

Oskudica se odnosi na sve resurse, ne samo na vodu. Bilo da je u pitanju novac, vreme ili čak ljubav i pažnja, stalno se suočavamo sa izborima kako da raspodelimo naše ograničene resurse.



Oskudica nas primorava da odvagamo prednosti i mane načina na koji koristimo svoje resurse i pravimo kompromise.

Postoje dve vrste oskudice

- **Veštačka oskudica**, poznata i kao centralizovana oskudica, uključuje stvari kao što su torbe dizajnera u ograničenim serijama, retke sportske kartice i numerisana umetnička dela. Ove stvari se lako mogu
- **Prirodna oskudica**, poznata i kao decentralizovana oskudica, uključuje stvari kao što su zemljište uz more i plemeniti metali poput zlata. Njih je mnogo teže replicirati ili falsifikovati.

Glavna razlika između ove dve vrste je kontrola.

Centralizovanu oskudicu određuje jedan entitet, kao što je kompanija ili vlada, dok decentralizovana oskudica nije pod kontrolom nikoga. Primer centralizovane oskudice su luksuzni, ograničeni modni artikli, kao što su torbe ili patike: kompaniji bi praktično bilo bez troška da proizvede još 1.000 komada, ali visoka cena je određena ovom veštački stvorenom oskudicom. Kontrola kompanije nad brojem komada određuje njihovu vrednost. Nasuprot tome, jedini način da pronađeš i iskoristiš so, školjke ili zlato je da uložiš znatan trud i energiju (ili 'rad'). U slučaju ovih prirodno oskudnih resursa, taj trošak ima smisla samo ako je rezultat veoma cenjen.

Nijedna osoba ili grupa ne kontroliše cenu prirodnog resursa kako bi uticala na njegovu vrednost, već je obrnuto: potražnja za tim dobrom na tržištu određuje da li treba ulagati energiju u njegovo vađenje.

Oskudica utiče na naše izbore. Razumevanje oskudice može poboljšati naše donošenje odluka: često se suočavamo sa izborom između trenutne koristi i dugoročnih benefita, a ti kompromisi oblikuju naš put ka ostvarivanju ciljeva.

Primer vremenske preferencije

Imaš mogućnost da primiš 100 € danas ili 110 € za godinu dana. Ako imaš visoku vremensku preferenciju, možda ćeš izabrati da uzmeš 100 € odmah jer ti je važnije da imaš novac sada nego da čekaš godinu dana za dodatnih 10 €. S druge strane, ako imaš nisku vremensku preferenciju, radije ćeš sačekati veći iznos jer ti je važnije dugoročno planiranje nego trenutno zadovoljenje.



Vremenska preferencija odnosi se na ideju da ljudi generalno više vole da nešto imaju SADA nego kasnije.

Vraćajući se na raniji primer flaše vode u pustinji, ako popiješ svu vodu odmah, čak i ako to znači da kasnije nećeš imati ništa, pokazuješ visoku vremensku preferenciju: žeđ koju osećaš u tom trenutku je toliko jaka da zanemaruješ žeđ koju bi mogao da osetiš kasnije, zarad zadovoljenja trenutne potrebe. Ovo je sasvim prirodno: skloni smo da više volimo trenutno zadovoljstvo nego sadašnje odricanje za buduću korist, jer je budućnost uvek neizvesna.

Pokušaj da štediš vodu tako što ćeš piti male gutljaje odjednom, s druge strane, pokazuje nižu vremensku preferenciju i racionalnu raspodelu oskudnog resursa. To znači da si spreman da odložiš

zadovoljenje žedi sada kako bi povećao šanse za preživljavanje na duže staze. Ovo nije prirodno i zahteva značajan trud, samokontrolu i orijentaciju ka budućnosti.



Oportunitetni trošak odnosi se na vrednost sledeće najbolje alternative koje se odričeš kada donosiš odluku. Svaka odluka podrazumeva kompromise, pa tako svaka odluka nosi i oportunitetni trošak.

U primeru sa pustinjom, oportunitetni trošak ako popiješ svu vodu odmah su koristi za preživljavanje koje bi imao da si vodu rasporedio i koristio tokom dužeg perioda.

Recimo da odlučiš da štediš vodu i piješ male gutljaje tokom dužeg perioda. Kao rezultat toga, imaš dovoljno energije i hidratacije da tražiš još vode. Dok tražiš, nailaziš na kaktus koji sadrži malu količinu vode. Nije mnogo, ali je dovoljno da trenutno utažiš žeđ. Da si popio svu vodu odjednom, možda ne bi imao energije da tražiš još vode i pronađeš kaktus.

U ovom slučaju, oportunitetni trošak ispijanja sve vode odjednom bila bi šansa da pronađeš kaktus i dobiješ još hidratacije.

Ovaj primer pokazuje kako oportunitetni trošak ne uključuje samo trenutni kompromis između dve opcije, već i potencijalne buduće prilike koje možemo dobiti ili izgubiti kao rezultat naših izbora.

Naša spremnost da se odrekemo veće nagrade u budućnosti u zamenu za manju nagradu sada zavisi od naše vremenske preferencije, odnosno od toga koliko cenimo trenutno zadovoljstvo u odnosu na dugoročno planiranje.

Aktivnost: Vremenska preferencija

1. Poslušaj objašnjenje nastavnika o izboru slatkiša.
2. Oluči da li želiš da odmah dobiješ mali slatkiš ili marshmallow, ili da sačekaš do kraja časa i dobiješ dva slatkiša ili veći, poželjniji slatkiš.
3. Obaveži se na svoju odluku i obavesti nastavnika o svom izboru. Dobijaš slatkiš odmah ili na kraju časa, u zavisnosti od svoje odluke.
4. Učestvuj u diskusiji u razredu o aktivnosti, razmišljajući o svom procesu donošenja odluka i konceptu vremenske preferencije.

Zaključak i diskusija

- Koji faktori su uticali na tvoju odluku da uzmeš slatkiš odmah ili da sačekaš veću nagradu kasnije?
- Kako se sada osećaš u vezi sa svojom odlukom, sada kada je aktivnost završena?
- Možeš li da se setiš primera iz stvarnog života gde bi visoka vremenska preferencija mogla biti štetna, a niska korisna?
- Koje su moguće posledice izbora visoke vremenske preferencije u odnosu na nisku?

Resursi



What is Money?

Pogledaj ovaj kratak video!



Модул 02

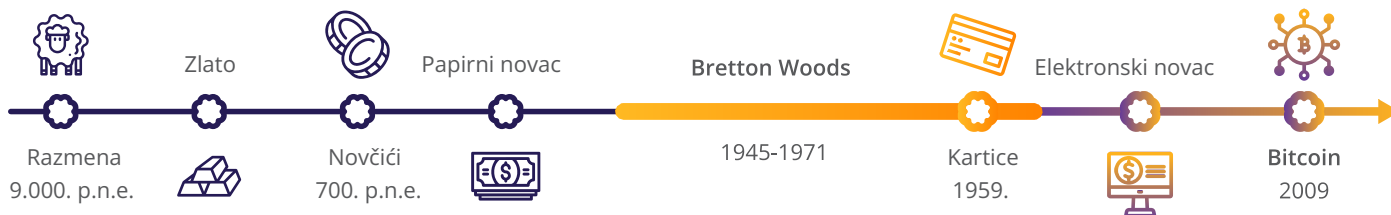
Istorija novca

- 2.0 Uvod
- 2.1 Od razmene do savremenog novca
- 2.2 Digitalna valuta

2.0 Uvod

Novac nije nastao planski, već je proizašao iz tržišnog procesa. Nisu ga stvorile vlade. On se pojavio tokom vremena kao spontani poredak.

— Marej Rotbard



Zamisli davno vreme kada ljudi nisu imali novčiće ili papirne novčanice kao danas. Tada su imali poseban način razmene – koristili su predmete poput školjki ili plemenitih metala kao što je zlato kao neku vrstu posebnog novca. Možda zvuči neobično, ali to je bila njihova verzija novca, nešto za šta su se svi složili da ima vrednost.

U ovom modulu, krenućemo na putovanje kroz vreme i doživeti evoluciju novca iz prve ruke. Pratićemo njegovo poreklo i posmatrati kako se menjao i prilagođavao kroz istoriju.

Aktivnost: Iterativna igra razmene

Ovo je vežba u učionici namenjena boljem razumevanju pojma razmene. Učestvovanjem ćeš videti kako novac prirodno nastaje na slobodnom tržištu.



Key Points

1. **Direktna razmena** je moguća kada se želje tačno poklapaju.
2. **Indirektna razmena** pomaže, ali povećava složenost razmene.
3. Otkrivanje najtrgovanije robe (tj. najprodavanije) je prirodan proces i vodi do nastanka novca.

Savet za učenike

Ova aktivnost je igra u kojoj učestvujete. Što više uložiš truda i kreativnosti, biće zabavnije i korisnije.

2.1 Od razmene do savremenog novca

Problemi sa ranim oblicima novca

U ekonomiji razmene, ljudi direktno razmenjuju robu i usluge jedni sa drugima. Da bi došlo do razmene, svaka osoba mora imati nešto što druga želi.

Ovo stvara problem koji se zove **dvostruka podudarnost želja**. Obe osobe moraju u isto vreme želiti tačno ono što druga nudi.

Pošto se ovo retko dešava, razmena postaje veoma neefikasna, naročito kako društva rastu i trgovina postaje složenija.

Hajde da pretpostavimo:

- Jovan ima bananu, ali mu se jede kokos.
- Jelena ima kokos, ali ne voli banane i više bi volela mango.
- Tamara ima mango, ali će ga zameniti samo za papaju—nažalost, papaje ne rastu na tom ostrvu!
- Jovan ne može da trguje sa Jelenom jer ona ne voli banane.
- Jelena ne može da trguje sa Tamarom jer Tamara neće njen kokos.
- Tamara ne može da trguje ni sa kim jer niko ne može da dođe do papaje.

Zaglavljani su, jer ne postoji način da se završi lanac razmene koji bi nekoga zadovoljio. Jovan uzdiše: „Kad bismo samo imali nešto što bi svi prihvatili u zamenu... kao hladan sok.“ Svi klimaju glavom, shvatajući da je upravo to uloga novca.

Razvoj kovanica i papirnog novca

Kako ti i tvoja zajednica sve više učestvujete u trgovini, shvatate ograničenja razmene i drugih oblika nemonetarne razmene. Prirodno, kroz praksu i brojne pokušaje i greške, odlučujete se za posrednu robu koja će služiti kao novac. Otkrili ste robni novac.



Različite robe su korišćene kroz istoriju, od stoke i školjki do pšenice ili soli. Na kraju su većina razvijenih društava izabrala plemenite metale, posebno zlato i srebro, kao najbolji oblik robnog novca.

Međutim, kako počinjete češće da koristite metalne kovanice, nailazite na neke nedostatke. Mogu biti teške i nezgodne za nošenje u velikim transakcijama, a primećujete i da neki ljudi varaju tako što tope kovanice i prave nove sa jeftinijim metalima, što smanjuje stvarnu vrednost novčića u odnosu na njegovu nominalnu vrednost (vrednost koju bi trebalo da predstavlja) i uzrokuje rast cena, što na kraju podriva poverenje u ceo monetarni sistem.

Kako biste rešili ove probleme, vi i vaša zajednica počinjete da koristite papirne priznanice koje predstavljaju vrednost metalnog novca kao novi oblik novca.

Ove papirne priznanice, koje potiču iz drevne Kine, predstavljaju praktičan i lako zamenjiv oblik valute. Podržane su zlatom i drugim vrednim metalima i mogu se zameniti za te metale, kao što je to bio slučaj od 17. do 20. veka. Ovo vam omogućava da imate prenosiviji i lakše prenosiv oblik novca, a da pritom zadržite vrednost i sigurnost plemenitih metala.

Prelazak sa zdravog na nezdravi novac

Premotajmo do 17. veka u Švedskoj. Sada ste potpuno zavisni od banaka za čuvanje vaše dragocene imovine.

Međutim, počinjete da primećujete nešto sumnjivo kod ovih bankara; izgleda da izdaju više papirnih priznanica nego što imaju zlata u skladištu, što im omogućava da stvore više novca nego što imaju pokrića. Ova lukava praksa omogućava bankarima da profitiraju od razlike između vrednosti papirnih priznanica i vrednosti zlata koje čuvaju za svoje klijente.

Shvatate da je ovo velika promena u načinu na koji novac funkcioniše. Prelazite sa sistema zdravog novca (tj. novca pokrivenog plemenitim metalima) na sistem nezdravog novca (tj. fiat valute bez pokrića u fizičkoj robi). Ova tranzicija nije se desila preko noći, već je bila postepen proces pod uticajem više faktora.

Industrijska revolucija, sa svojom masovnom proizvodnjom i urbanizacijom, imala je svoju ulogu, kao i razvoj naprednih finansijskih sistema poput banaka i berzi. Pojava centralnih banaka i drugih monetarnih vlasti doprinela je centralizaciji ili kontroli novca, što je dovelo do izdavanja fiat valuta radi podrške ekonomskom rastu.

Međutim, počinjete da uviđate i loše strane ove centralizacije, uključujući neodgovornu potrošnju, rast duga i manipulaciju građanima kroz ekonomske podsticaje.

Do Prvog svetskog rata mogli smo da zamenimo naš papirni novac za unapred određenu količinu zlata. Međutim, dva svetska rata i ekonomska kriza 1929. godine tome su došli kraj. Godine 1944. potpisan je Bretton Woods sporazum, kojim je američki dolar postao svetska rezervna valuta i njegova vrednost je fiksirana za zlato po kursu od 35 dolara za uncu. Valute drugih zemalja su vezane za dolar, što pomaže stabilizaciji međunarodnih finansijskih tržišta.

Nažalost, sistem je počeo da se urušava krajem 1960-ih, što je dovelo do Nixsonovog šoka 1971. godine, kada je američka vlada suspendovala konvertibilnost dolara u zlato.

Ovo je označilo kraj zlatnog standarda i početak sveta zasnovanog na stvaranju i akumulaciji duga.

Kako obavljate svakodnevne aktivnosti, počinjete da primećujete da vrednost novca više nije stabilna kao što je nekad bila. Kao što je teško precizno izmeriti sto savitljivim lenjirom, tako je i u fiat svetu, gde vrednost novca zavisi od nepredvidivosti onih na vlasti, teško precizno izmeriti vrednost dobara i usluga.

Osećate zbunjenost i nelagodnost prilagođavajući se svetu u kojem vrednost novca više nije vezana za fizičku robu poput zlata.

Vidite posledice ove promene u globalnoj ekonomiji i počinjete da preispitujete stabilnost i pouzdanost fiat valuta. Shvatate da u ovom modernom svetu dolar više nije fiksiran i dosledan kao što je bio dok je bio vezan za zlato, već je sada podložan promenama.

To otežava korišćenje dolara kao obračunske jedinice, jer na njegovu vrednost utiču razni faktori, uključujući inflaciju (rast cena), kamatne stope, snagu ekonomije zemlje, političke događaje, tržišne špekulacije i tražnju u međunarodnoj trgovini. Može biti zbunjujuće i nepredvidivo vreme dok pokušavate da se snađete u stalno promenljivoj vrednosti dolara i njenom uticaju na vaš svakodnevni život.

Uprkos naporima da se poboljša kvalitet života kroz moderne monetarne sisteme, povećanu efikasnost, veći pristup informacijama i unapređenu komunikaciju, životni standard većine ljudi počinje da opada zbog:

- Zloupotreba centralizacije
- Rast cena
- Stagnacija realnih plata
- Slabljenje valuta
- Potreba da se troši više novca za manje stvari

Ovo stvara izazove za one sa manje ekonomskih resursa, koji mogu imati ograničen pristup obrazovanju, kreditima, društvenim mrežama i političkom predstavljanju, što dovodi do potencijalnih nepovoljnosti u njihovoj mogućnosti da uspeju.

Kao rezultat, bogati izgledaju kao da postaju još bogatiji, a siromašni još siromašniji.

Od papira do plastike

Daleko smo dogurali od uvođenja prve kreditne kartice 1950-ih. Danas, jednim prevlačenjem ili beskontaktnim dodiranjem, možemo da obavimo kupovinu kad god poželimo, bez ikakvih komplikacija.

To je kao da se otvara svet beskrajnih mogućnosti, a uzbuđenje zbog otkrivanja onoga što nudi je opipljivo... ili smo barem tako mislili. Nismo znali da će naše oslanjanje na kredit imati bolne posledice — poput povećanja ukupnih troškova robe i podsticanja ekonomije osuđene na propast.

Kako tehnologija napreduje, tako se menja i način na koji rukujemo novcem. Internet je postao centralni alat u finansijskom svetu, a onlajn bankarstvo i e-trgovina omogućavaju da novcem upravljamo i trošimo ga potpuno onlajn.

Pojava digitalnog novca označava sledeći značajan korak u ovoj evoluciji, nudeći nove mogućnosti i menjajući način na koji razmenjujemo vrednost.

2.2 Digitalna valuta

Za razliku od tradicionalnog novca, digitalne valute postoje isključivo u elektronskom obliku. Čuvaju se i razmenjuju pomoću računara i posebnog softvera.

Slično kao što nam e-pošta omogućava da šaljemo i primamo poruke trenutno i bez troškova slanja, digitalne valute omogućavaju da vrednost šaljemo i primamo trenutno i uz veoma male troškove.

Valute koje koristimo postaju sve digitalnije; danas je samo mali deo novčane mase u obliku kovanica i papirnih novčanica. Banke i bankarske usluge svojim korisnicima nude aplikacije za jednostavnu razmenu novca putem interneta. Ali, odakle dolazi taj novac?

Resursi



Pogledajte ovaj kratak video da saznate više o "Poreklu razmene", iz serijala "Istorija papirnog novca".



The History of Paper Money - Not Just Noodles - Extra History - Part 2

Ovo je druga epizoda pod nazivom "Nisu samo rezanci" iz serijala "Istorija papirnog novca"



The History of Paper Money - Lay Down the Law - Extra History - Part 4

Šta se dešava kada zaista pokušate da sprovedete doktrinu papirnog novca u praksi? Saznajte u četvrtoj epizodi serijala "Istorija papirnog novca"



Модул 03

Šta je fiat novac?

- 3.0 Uvod
- 3.1 Kratka istorija fiat novca
- 3.2 Fiat sistem
- 3.3 Digitalne valute centralnih banaka

3.0 Uvod

Istorija čovečanstva je istorija novca koji gubi vrednost.

— Milton Fridman

Videli smo u prethodnom modulu kako se novac razvijao kroz vreme i kako je naš monetarni sistem prešao sa zdravog na nezdrav novac, oblikujući svet u kojem danas živimo. Ovaj modul detaljnije istražuje kako su ti događaji doveli do današnjeg fiat sistema i kako taj fiat sistem funkcioniše.

Kako je nastao fiat sistem koji danas koristimo?

Da bismo to razumeli, moramo da pogledamo američki dolar. Danas dolar služi kao glavna svetska rezervna valuta, što znači da se mnoge zemlje oslanjaju na njega za trgovinu, štednju i finansijsku stabilnost. Zbog toga odluke o američkom dolaru utiču na ekonomije širom sveta.

Da biste razumeli kako novac funkcioniše u vašoj zemlji, pomaže da shvatite kako se savremeni fiat sistem razvio u Sjedinjenim Američkim Državama.

3.1 Kratka istorija fiat novca

1815-1933	1913	1933	1934	1944	1971	1980
Zlatni standard	Osnivanje „Federalnih rezervi“	Izvršna naredba 6102	Zakon o zlatnim rezervama	Bretton Woods sporazum	Nixonov šok	Novac je izgubio 96% svoje vrednosti

U 19. veku, mnoga društva su koristila zdrav monetarni sistem zasnovan na plemenitim metalima kao što su zlato i srebro. Ovi metali su bili cenjeni jer su bili retki, trajni i široko prepoznati. Kako je trgovina rasla, nošenje velikih količina metala postalo je nepraktično. Banke su počele da čuvaju zlato i srebro za ljude i izdaju papirne potvrde koje su predstavljale tačnu količinu deponovanog metala.

Vremenom su banke počele da izdaju više papirnih potvrda nego što su zaista imale zlata. Ova praksa, poznata kao **frakcionalno bankarstvo sa rezervama**, stvorila je rizik od **navale na banke**, kada su mnogi ljudi pokušavali da povuku svoje zlato u isto vreme. Da bi stabilizovale bankarski sistem, vlade su počele više da se uključuju.

Godine 1913, Sjedinjene Države su osnovale **Federalne rezerve**, centralnu banku koja je mogla da izdaje novi novac i podržava banke u problemima.

Tokom 1930-ih, američka vlada je takođe zahtevala od građana da predaju svoje zlato u zamenu za papirne dolare. Ubrzo nakon toga, vlada je smanjila vrednost dolara u odnosu na zlato, što je umanjilo kupovnu moć štednje građana.



Nakon Drugog svetskog rata, Bretton Woods sistem je povezao svetske valute sa američkim dolarom, a dolar je i dalje mogao da se zameni za zlato. Ovaj sistem je okončan 1971. godine, kada su Sjedinjene Države prestale da dozvoljavaju zamenu dolara za zlato. Od tada, većina zemalja koristi fiducijarni novac.



Fiducijarni novac je valuta koja nije podržana fizičkom robom kao što je zlato. Umesto toga, vrednost ima zato što ga vlade proglašavaju zakonskim sredstvom plaćanja i ljudi mu veruju i prihvataju ga za plaćanja.

3.2 Fiat sistem

Osnovni problem sa konvencionalnom valutom je svo poverenje koje je potrebno da bi ona funkcionisala. Centralnoj banci se mora verovati da neće obezvređiti valutu, ali istorija fiat valuta je puna narušavanja tog poverenja.

— Satoshi Nakamoto

Čovečanstvo je prešlo sa zdravog novca kojim upravljaju mnogi na nezdrav novac kojim upravlja nekolicina. Ali kako tačno funkcioniše ovaj sistem?

Monetarni sistem po dekretu

Fiat sistem karakteriše njegova obavezna priroda, jer se nameće ljudima putem zakona o zakonskom sredstvu plaćanja. Latinski izraz fiat znači „po dekretu“ i odnosi se na naredbu koju izdaje neka vlast.

Za razliku od novca koji je podržan opipljivom imovinom kao što je zlato, fiat dobija svoju vrednost iz svoje nametnute monopolističke pozicije i poverenja javnosti u monetarni i finansijski sistem. U tom smislu, fiat novac se može uporediti sa ulaznicom za koncert: njegova vrednost nije u samoj papirnoj karti, već u uverenju da će bend (vlada i njena centralna banka) prirediti odličan nastup (obezbediti ekonomsku stabilnost).

Sve glavne valute kao što su evro, funta, juan, peso i druge spadaju u kategoriju fiat novca.



Zakon o zakonskom sredstvu plaćanja: zakon koji obavezuje sve građane da prihvate određenu vrstu valute.

Prednosti fiat novca

- **Jednostavnost upotrebe:** Fiat novac je praktičan za svakodnevne transakcije.
- **Niži troškovi i rizici:** Fiat novac ne zahteva jaku zaštitu kao zlato, što ga čini jeftinijim i sigurnijim.

Mane fiat novca

- **Rizik od inflacije:** Vlade mogu štampati fiat novac po svojoj volji, obezvređujući valutu i uzrokujući rast cena, što smanjuje kupovnu moć štediša. U nekim istorijskim slučajevima, takva zloupotreba dovela je do hiperinflacije.
- **Centralizovana kontrola i manipulacija:** Male grupe mogu uticati i manipulirati sistemom, što dovodi do politički motivisanog uskraćivanja bankarskih usluga i konfiskacije.
- **Rizik druge strane:** Ako se vlada suoči sa izazovima i javnost izgubi poverenje, valuta može izgubiti vrednost.

Pre nego što se pojavio fiat novac, vlade su kovale novčiće od vrednih i retkih fizičkih dobara kao što su zlato ili srebro, ili su štampale papirni novac koji je mogao biti zamenjen za određenu količinu tih dobara. Ovo je poznato kao sistem podržan robom.

U fiat sistemu, to je više kao da imate novac iz igre Monopol. Fiat novac se sastoji od papira koji izdaje centralna banka, a njegova vrednost zavisi od politike vlade. Vlada i centralne banke se ponašaju kao „bankari“ u igri Monopol: oni kontrolišu kako sistem funkcioniše, ko šta dobija i koliko novac vredi. Drugim rečima, vrednost fiat novca zavisi od poverenja u vladu da će odgovorno upravljati monetarnim sistemom.



Fiat sistem je igra poverenja u kojoj vrednost našeg novca počiva na obećanjima onih koji su na vlasti i gde ljudi mogu samo da se nadaju da će njihova vlada delovati u korist svih.

Sistem pokretan dugom

Dovoljno je dobro što ljudi u zemlji ne razumeju naš bankarski i monetarni sistem, jer kada bi ga razumeli, verujem da bi do sutra ujutru izbila revolucija.

— Henry Ford

Frakcionalno bankarstvo sa rezervama je ključni element fiat sistema. To znači da banke imaju zakonsko pravo da pozajmljuju značajan deo depozita svojih klijenata, tako da u svakom trenutku banka zapravo drži samo mali procenat novca za koji klijenti misle da su ga deponovali. Da li ste se ikada zapitali zašto banke nude toliko usluga svojim klijentima osim samog čuvanja depozita? Iako može izgledati kao da su velikodušni, važno je zapamtiti da su banke preduzeća i njihov osnovni cilj je ostvarivanje profita. Ali kako ostvaruju profit ako ljudima pozajmljuju novac?

Banke ostvaruju prihod na više načina

- Naplaćuju kamatu na kredite koje odobravaju.
- Naplaćuju naknade za usluge kao što su korišćenje bankomata i održavanje računa.
- Zarađuju novac kroz investicije, kao što su kupovina i prodaja hartija od vrednosti ili ulaganje u nekretnine.
- Zadržavaju procenat kredita u rezervi, a ostatak ulažu ili pozajmljuju dalje.
- Plaćaju kamatu na depozite i naplaćuju naknade na tekuće i štedne račune.
- Kada banka primi depozit, dužna je da zadrži samo deo (obaveznu rezervu), a zakonski joj je dozvoljeno da ostatak pozajmljuje.

Ovaj proces dovodi do monetarnog sistema zasnovanog na dugu, jer banke stvaraju novu valutu sa svakim kreditom, povećavajući ukupnu količinu novca. Kako frakcionalno bankarstvo sa rezervama traje, ukupni dug u ekonomiji raste, što doprinosi inflaciji. Sistem se oslanja na neprekidan ciklus stvaranja valute kroz kreditiranje, slično kao stalna doza droge za zavisnika: dok svi nastavljaju da igraju, iluzija opstaje. Međutim, ako banke postanu previše pohlepne sa praksom kreditiranja i ljudi izgube poverenje u bankarski sistem, ceo sistem može brzo da se uruši.

Tu nastupa centralna banka kao zajmodavac u krajnjoj nuždi, obezbeđujući novu valutu kako bi sprečila propast banaka i održala iluziju. Centralna banka to postiže otkupom imovine ili direktnim ubrizgavanjem valute u bilanse banaka. Suštinski, banke se spasavaju od propasti stalnim ubrizgavanjem nove valute od strane centralnih banaka, što dovodi do ciklusa ekspanzije i krize.

1. **Banke pozajmljuju novac od deponenata po kamatnoj stopi** (recimo 5%)
2. **Banke pozajmljuju taj novac korisnicima po višoj kamatnoj stopi** (recimo 9%)
3. **Banke plaćaju kamatu od kamate koju dobiju od kreditiranja** ($9\% - 5\% = 4\%$) i ostatak zadržavaju kao profit

Kako banke stvaraju novac

Komercijalne banke stvaraju novi fiat novac kada odobravaju kredite.

1. Ekspanzija

- Novčana masa se povećava kako banke odobravaju nove kredite
- Ljudi i preduzeća više pozajmljuju i troše
- Potražnja raste i cene rastu
- Investicije rastu, često iznad onoga što realna ekonomija može da podrži

2. Pad

- Potražnja usporava i investicije počinju da propadaju
- Cene imovine padaju
- Zadruženi se muče da otplate svoje kredite
- Banke beleže gubitke jer kolateral gubi vrednost

3. Intervencija centralne banke

- Centralne banke stvaraju novi novac kako bi podržale banke i finansijski sistem

4. Ciklus se ponavlja

- Kredit se ponovo širi, započinjući novu fazu rasta

Zamišljeni bicikli

Zamisli da imaš bicikl i pozajmiš ga bankaru. Umesto da ga samo koristi, bankar počinje da obećava isti bicikl mnogim drugim ljudima u isto vreme. Svaka osoba veruje da može koristiti bicikl kad god poželi. Ali u stvarnosti, postoji samo jedan bicikl. Svi ostali bicikli su samo obećanja.

U početku sve izgleda u redu. Niko ne želi da vozi bicikl u isto vreme, pa ljudi veruju da ima dovoljno bicikala. Zbog toga se svi osećaju sigurno i nastavljaju da prave planove.

Ali jednog dana, svi odluče da žele da voze u isto vreme. Svi se pojave očekujući svoj bicikl, i odjednom postaje jasno: postoji samo jedan pravi bicikl. Većina ljudi ne može da dobije ono što im je obećano.

Savremeno bankarstvo funkcioniše na sličan način. Banke zadržavaju samo mali deo novca koji ljudi deponuju i ostatak pozajmljuju drugima. To znači da banke stvaraju mnogo više potraživanja na novac nego što zaista imaju novca.

Većinu vremena ovaj sistem funkcioniše jer ljudi ne povlače svoj novac u isto vreme. Ali ako mnogi pokušaju da povuku svoj novac odjednom, banka ne može da ispuni sva ta obećanja. Ovo se zove juriš na banku.

Kada se to dogodi, finansijski sistem može postati nestabilan, a oni koji najviše stradaju su često oni sa najmanje finansijske zaštite.

Ko kontroliše fiat sistem?

Vlada

Vlada je kao reditelj fiat predstave. Pored prikupljanja poreza, finansira se i novim dugom (obveznicama) koje izdaje Trezor. Kada nema dovoljno potražnje za tim obveznicama, preostali dug kupuje centralna banka. To znači da mogu stalno da povećavaju državnu potrošnju bez ljutnje naroda zbog povećanja poreza. Ovo možda izgleda dobro za vladu, ali dolazi na račun svih ostalih: kao da imate kreditnu karticu koju neko drugi plaća. Državni dug je samo obećanje da će narod u budućnosti biti više oporezovan.

Bogati pojedinci

I oni mnogo profitiraju od fiat sistema. Pošto se njihova štednja uglavnom nalazi u imovini, njihova kupovna moć zapravo raste kako valuta (obračunska jedinica) gubi vrednost. Osim toga, koriste svoju imovinu koja raste u vrednosti kao kolateral da bi uzimali jeftine kredite koje dalje ulažu u imovinu. Pošto su „bliži štampaču novca“, gotovo i ne osećaju posledice deprecijacije valute.

Finansijski sektor (banke)

Banke i druge finansijske institucije ne kontrolišu direktno fiat sistem, ali od njega imaju veliku korist. Zahvaljujući postojanju centralne banke, koja će ih spasiti da ne bi ceo sistem propao, praktično su oslobođene posledica i zato su podstaknute da agresivno jure veći profit kroz sve rizičnije pozajmljivanje sa delimičnim rezervama. Ovo je osnova ciklusa rasta i pada o kojem smo ranije govorili.

Centralna banka

I oni mnogo profitiraju od fiat sistema. Pošto se njihova štednja uglavnom nalazi u imovini, njihova kupovna moć zapravo raste kako valuta (obračunska jedinica) gubi vrednost. Osim toga, koriste svoju imovinu koja raste u vrednosti kao kolateral da bi uzimali jeftine kredite koje dalje ulažu u imovinu. Pošto su „bliži štampaču novca“, gotovo i ne osećaju posledice deprecijacije valute.

Kako oni profitiraju

Ove grupe profitiraju na različite načine, stvarajući složenu mrežu kontrole i uticaja. Vlada dobija pristup finansiranju i odlaže potrebu za fiskalnom odgovornošću, bogati pojedinci i banke lako ostvaruju profit, a centralna banka održava predstavu dok glumi nezavisnost. U međuvremenu, ostatak stanovništva snosi teret čitave šeme, dok im gotovinska štednja polako nestaje iz godine u godinu.

Na kraju, lutkari fiat sistema režiraju predstavu u kojoj nekolicina mnogo profitira na račun većine, koja ostaje da se pita kako će ikada uspeti da ih sustigne.

Uloga centralnih banaka

Centralne banke tiho oblikuju način na koji ekonomija funkcioniše. Njihov zvanični posao je da obezbede stabilnost i integritet, ali njihovi metodi otkrivaju mračniju stranu.

Centralne banke blisko sarađuju sa vladama i povlače konce monetarne politike, kontrolišući količinu novca alatima kao što su kamatne stope. U vreme krize, štampaju novac ni iz čega i ubrizgavaju ga u ekonomiju preko komercijalnih banaka, stvarajući privid da je sve u redu.

One nisu samo neutralni nadzornici; centralne banke regulišu komercijalne banke, postavljaju pravila igre i uskaču da ih spasu kada su u problemu, delujući kao zajmodavac poslednje instance. Ova mreža kontrole, iako deluje zaštitnički, čini ekonomiju i banke još zavisnijim od njih.

Razumevanje odakle dolaze bilioni evra iz stimulativnih fondova i ko odlučuje kako će biti raspoređeni je ključno za shvatanje šireg finansijskog sistema. Vlade koriste nekoliko alata za upravljanje količinom novca u određenim trenucima.

Centralne banke i vlade mogu koristiti monetarne i fiskalne politike da utiču na količinu novca i ekonomiju. Na primer, Federalne rezerve Sjedinjenih Država (Fed) koriste monetarnu politiku za podešavanje kamatnih stopa, što utiče na količinu novca u opticaju. Fiskalna politika, s druge strane, podrazumeva korišćenje potrošnje i oporezivanja za uticanje na ekonomsku aktivnost.

Ciljne stope monetarne politike

- Nezaposlenost ispod 6,5%
- 2% - 3% godišnji rast bruto domaćeg proizvoda
- Osnovna inflacija između 2,0% - 2,5%

Ekspanzivna fiskalna politika

- Cilj joj je da poveća potrošnju potrošača i investicije preduzeća kako bi se povećala ukupna tražnja i ekonomski rast.
- Povećanje državne potrošnje
- Smanjenje poreza

Kontraktivna fiskalna politika

- Cilj joj je da smanji potrošnju potrošača i investicije preduzeća kako bi usporila neodrživ ekonomski rast i sprečila ili smanjila visoku inflaciju.
- Smanjenje državne potrošnje
- Povećanje poreza

Preveliki da bi propali

„Preveliki da bi propali“ odnosi se na finansijske institucije koje su toliko velike i međusobno povezane da bi njihov kolaps imao katastrofalne posledice po ceo finansijski sistem. Tokom finansijske krize 2008. godine, nekoliko velikih banaka je ocenjeno kao „prevelike da bi propale“, što je navelo vladu SAD da interveniše i pruži finansijsku pomoć kako bi sprečila njihov kolaps. Tokom finansijske krize 2008. godine, propast investicione banke Lehman Brothers pokrenula je domino efekat koji je doveo do skoro potpunog kolapsa osiguravajućeg giganta AIG i do ogromnog pada na berzi. Vlada SAD je morala da interveniše i pruži pomoć drugim velikim finansijskim institucijama kako bi sprečila dalji kaos i zaštitila širu ekonomiju. Ovo je učvrstilo koncept „prevelikih da bi propali“, koji je na kraju i ozvaničen u međunarodnoj bankarskoj politici Bazel III (2011) kroz stvaranje G-SIBs: Globalno sistemski važnih banaka.

Politike deviznog kursa, šokovi u snabdevanju i kontrole cena služe kao dodatni alati za regulisanje novčane mase i utiču na trgovinu i ekonomiju. Iako su ove politike u teoriji usmerene na stabilizaciju cena i kontrolu inflacije, intervencije često dovode do ciklusa ekspanzije i recesije, koji uništavaju mnoge firme i štednju brojnih porodica.

Razumevanje kako ove politike funkcionišu je ključno za shvatanje ograničenja centralizovanih fiducijarnih monetarnih sistema. Dok ne shvatite problem, nećete prepoznati rešenje.

Aktivnost: Frakcionalno bankarstvo sa rezervama



Ovo je vežba u učionici koja istražuje pojedinačne akcije ljudi i banaka koristeći praksu frakcionalnog bankarstva sa rezervama. Cilj je da se iz prve ruke iskusi kako ovaj alat povećava novčanu masu.

Ključne tačke

1. Frakcija = deo celine.
2. Frakcionalno bankarstvo sa rezervama je alat koji banke koriste da pozajmljuju više nego što drže na raspolaganju, odnosno „u rezervi“.
3. Što je manji iznos rezerve, to je veći rizik za banke u pogledu navale na banku ili bankrota.
4. Ovaj alat se može koristiti sa zdravim novcem (kao što je zlato) ili sa nezdravim novcem (kao što je fiat).
5. Mogućnost širenja novčane mase, u kombinaciji sa programima pomoći i osiguranja, kao što je FDIC, dovodi do moralnog hazarda za banke. One imaju podsticaj da donose rizičnije odluke jer zadržavaju profit, dok gubici padaju na teret svih.

Savet za učenike

Ne morate biti stručnjak za matematiku da biste razumeli osnovni koncept bankarstva sa rezervama ili njegove rizike.

3.3 Digitalne valute centralnih banaka

Digitalne valute centralnih banaka (CBDC) predstavljaju sledeći korak u razvoju fiat valuta. Umesto kombinacije fizičkih novčanica, kovanica i digitalnih plaćanja, CBDC su potpuno digitalni oblici fiat valuta koje izdaju vlade i kontrolišu centralne banke.

Zamislite valutu koju svakodnevno koristite, ali bez ikakvog fizičkog oblika — bez kovanica koje zveckaju u džepu ili novčanica koje savijate. Ono što CBDC izdvaja jeste povećan nivo kontrole i nadzora koji pružaju vladama i centralnim bankama. Sa CBDC, vlasti dobijaju neviđeni uvid u finansijske transakcije, što im olakšava praćenje, regulisanje i ograničavanje toka novca.

Vlade i centralne banke mogu lako prilagođavati oblik i količinu CBDC, manipulirati kamatnim stopama i primenjivati monetarne i fiskalne alate sa većom preciznošću. U suštini, CBDC omogućavaju efikasniji način za vlasti da utiču na svoju fiat valutu i upravljaju njome.

Iako se čini da su CBDC budućnost papirnog novca, trenutni svetski monetarni sistem već funkcioniše na čistom fiat standardu. Fiat valute više nisu vezane za zlato, što je dovelo do značajnog širenja novčane mase bez stvarnih ograničenja.

Модул 04

Kako problemi vode do rešenja

- 4.0 Uvod
- 4.1 Novac kupuje manje
- 4.2 Globalno zaduženje i društvena nejednakost
- 4.3 Potraga za decentralizovanom valutom

4.0 Uvod

Ko god kontroliše količinu novca u našoj zemlji, apsolutni je gospodar sve industrije i trgovine... kada shvatite da je čitav sistem veoma lako kontrolisan, na ovaj ili onaj način, od strane nekolicine moćnih ljudi na vrhu, neće vam biti potrebno objašnjavati kako nastaju periodi inflacije i depresije.

— Džejms A. Garfield, predsednik SAD

U prethodnom modulu ste naučili da se finansijski svet oslanja na sistem koji možda nije tako snažan kao što izgleda. Fiat sistem, koji se održava stalnim dodavanjem novog papirnog novca, izgleda da koristi nekolicini na štetu svih ostalih.

Ovaj modul otkriva šta fiat sistem znači za obične ljude i društvo. Na kraju, istražujemo priču o grupi pojedinaca koji su primetili ove probleme i tiho radili na pronalaženju rešenja koje bi moglo promeniti budućnost ljudskog društva.

4.1 Novac kupuje manje

Monetarna inflacija i njen efekat

Monetarna inflacija je povećanje novčane mase u jednoj ekonomiji. Kada se stvori više novca, svaka jedinica novca obično gubi na vrednosti, čime se smanjuje kupovna moć. Kako više novca cirkuliše, potražnja za istom količinom dobara i usluga raste, što dovodi do rasta cena.

Zamislite malu grupu prijatelja: Marko, Nikola i Jovan, svaki ima po jedan evro, a na prodaju je samo jedna flaša vode. Troje ljudi, tri evra, jedna flaša. Sada zamislite da im vlada da svakom po još jedan evro. Sada ukupno imaju šest evra. Sa više novca, svi žele da kupe istu flašu, pa počinju da se nadmeću za nju.

Zbog povećane potražnje, počinju da nude više od prvobitne cene. Takmičenje podiže cenu flaše. Iako imaju više novca, svaki evro sada vredi manje nego ranije. Ne mogu da kupe onoliko koliko su mogli ranije.

U ovom primeru, njihova kupovna moć je opala zato što se povećala količina novca. Oni nisu imali kontrolu nad tom promenom. Više novca uz istu količinu dobara dovelo je do viših cena, što otežava kupovinu istih stvari.

Ovo pokazuje kako kupovna moć može biti pogođena silama van naše kontrole i zašto je važno razumeti kako novčani sistemi funkcionišu.

Aktivnost: Aukcija

Ovo je vežba u učionici gde učesnici iz prve ruke uče kako povećanje novčane mase utiče na formiranje cena. Cilj je da učesnici razumeju monetarnu inflaciju (ne inflaciju cena).



Ključne tačke

1. Cene na slobodnom tržištu određuju subjektivne vrednosti pojedinaca (npr. učenici koji licitiraju za predmete).
2. Zapamtite da je inflacija = povećanje novčane mase. Ovo je suština izraza „više novca juri istu robu“.
3. Pazite na zloupotrebu reči „inflacija“. Monetarna inflacija nije isto što i inflacija cena. Mediji i centralni planeri više vole da koriste mere inflacije cena kao što je indeks potrošačkih cena (CPI), jer se njima može manipulirati.
4. Kada se stvori fiat novac, on se ne raspodeljuje ravnomerno. Prvo dolazi do onih koji su najbliži izvoru novca (npr. veliki industrijski igrači). Oni mogu nepravedno da kupe imovinu pre nego što cene porastu za sve ostale.

Savet za učenike

Ova aktivnost je igra u kojoj svi učestvuju. Što više uložite truda i kreativnosti, biće zabavnije ... i efikasnije.

Ne treba vam komplikovan rečnik, složeni modeli ili fakultetska diploma da biste razumeli ekonomiju i kako novac zaista funkcioniše.

4.2 Globalno zaduženje i društvena nejednakost

Ne verujem da ćemo ikada više imati dobar novac dokle god je on u rukama vlade... sve što možemo da uradimo jeste da na neki lukav, zaobilazan način uvedemo nešto što oni ne mogu da zaustave.

— Fridrih Hajek, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju

Utica na pojedince — Gubitak kupovne moći

Jovan je student koji živi u malom stanu. Radi honorarno u kafiću kako bi platio svoje troškove života i školarinu. Čim je počeo da živi samostalno, Jovan je postao dobar u vođenju sopstvenog **knjigovodstva**.



knjigovodstvo je evidencija svih vaših novčanih transakcija, uključujući prihode i rashode. Bilo da zarađujete ili trošite novac, knjigovodstvo vam pomaže da to pratite.

Na početku 2023. godine, napravio je budžet od 10.000 € za svoje životne troškove za celu godinu, uključujući kiriju, hranu i druge potrepštine. Ovako izgleda njegovo knjigovodstvo za januar 2026:

Datum	Opis	Iznos	Tip	Stanje
01.01.2026.	Početno stanje			1.600 €
01.01.2026.	Kirija za januar	800 €	Dugovanje	800 €
05.01.2026.	Namirnice	100 €	Dugovanje	700 €
15.01.2026.	Plata od honorarnog posla	500 €	Uplata	1.200 €
20.01.2026.	Gorivo za auto	350 €	Dugovanje	850 €
30.01.2026.	Udžbenici	150 €	Dugovanje	700 €

Ovo knjigovodstvo pokazuje da je Jovanovo početno stanje bilo 1.600 €, od čega je potrošio (dugovanje) 800 € za kiriju za mesec. Zatim je potrošio 100 € na namirnice i primio 500 € (uplata) kao platu za honorarni posao, čime mu je stanje poraslo na 1.200 €. Nakon toga je potrošio novac na gorivo i udžbenike, pa mu je stanje na kraju meseca palo na 700 €.

Dvanaest meseci kasnije, Jovan ruča sa svojim dedom kome pokazuje detalje svog budžeta za 2026. godinu. Jovan primećuje da mu budžet više ne traje kao ranije i da su mu troškovi života znatno porasli tokom protekle godine. Dok se Jovan pita kako je to moguće, deda mu pokazuje sledeću sliku.

Jovan ne može da veruje svojim očima. U tom trenutku otkriva da se cena dobara i usluga drastično povećava tokom vremena, što dovodi do smanjenja njegove kupovne moći.

Njegov deda kaže: „Godine 1956. bio sam samo mladić koji je tek započinjao život. Sećam se da sam kao radnik u fabrici zarađivao 380 dolara mesečno. Možda ne zvuči mnogo, ali tada je to bila pristojna plata. Zapravo, uspeo sam da uštedim dovoljno novca da kupim svoju kuću u predgrađu.“

Deda nastavlja: „Cene su bile veoma različite u prošlom veku. Na primer, 2020. godine, za kupovinu 30 Hershey's čokoladica trebalo je izdvojiti 26,14 dolara. Međutim, davne 1913. godine, isti broj Hershey's čokoladica koštao bi samo 1 dolar!“

Ova značajna razlika u cenama ističe promenu kupovne moći tokom vremena i kako se ona smanjivala kroz godine zbog inflacije.

Jovan: „Šta? To je neverovatno. Ne mogu ni da zamislim koliko bi mi tada kirija bila niska u poređenju sa sadašnjom.“

Deda: „Pa da, tvoja kirija bi tada bila mnogo jeftinija. Imam još jedan primer da ti to dočaram: tada bi za 1 dolar mogao da kupiš oko 10 kesa pereca. U 2020. godini, za istu količinu platio sam 9,69 dolara. Zamislite koliko bi danas koštalo 10 kesa pereca.“

Jovan: „Vau, to je baš zanimljivo, deda. Kako si ti to doživeo kada si bio mlađi?“

Deda: „Oh, Jovane, sve je bilo mnogo jeftinije kada sam bio mlad. Hleb je koštao samo 0,18 dolara, a galon benzina mogao si da kupiš za samo 0,29 dolara. Neverovatno je koliko su troškovi života porasli.“



Kupovna moć američkog dolara je naglo opala tokom prošlog veka zbog rasta inflacije i povećanja novčane mase.

Nakon razgovora sa dedom, Jovan odlazi kući da još jednom pogleda svoju knjigu troškova. Brzo otkriva da mora da planira dodatnih 1.000 dolara za 2024. godinu kako bi mogao da kupi istu korpu dobara i usluga kao prethodne godine. To znači da mu se kupovna moć smanjila za 1.000 dolara jer sada mora da potroši više novca za iste proizvode i usluge. Dok mu troškovi života svake godine naglo rastu, Jovanova plata raste veoma malo.

Sledeća tabela prikazuje Jovanove troškove u prvoj i drugoj godini, kao i procenat povećanja cena.

Stavka	Trošak Godina #1	Trošak Godina #2	% Povećanja
Kirija	\$4,000	\$4,500	12,5%
Namirnice	\$2,000	\$2,300	15%
Potrepštine	\$4,000	\$4,200	5%
Ukupno	\$10,000	\$11,000	10%

Da bi Jovan živeo po istom standardu, moraće da radi više sati nedeljno u Drugoj godini kako bi zaradio dodatnih 1.000 dolara.

Na osnovu podataka američkog Biroa za statistiku rada, cene su danas oko 30 puta više nego što su bile 1913. godine. To znači da današnji dolar može da kupi samo oko 3% onoga što je mogao tada.

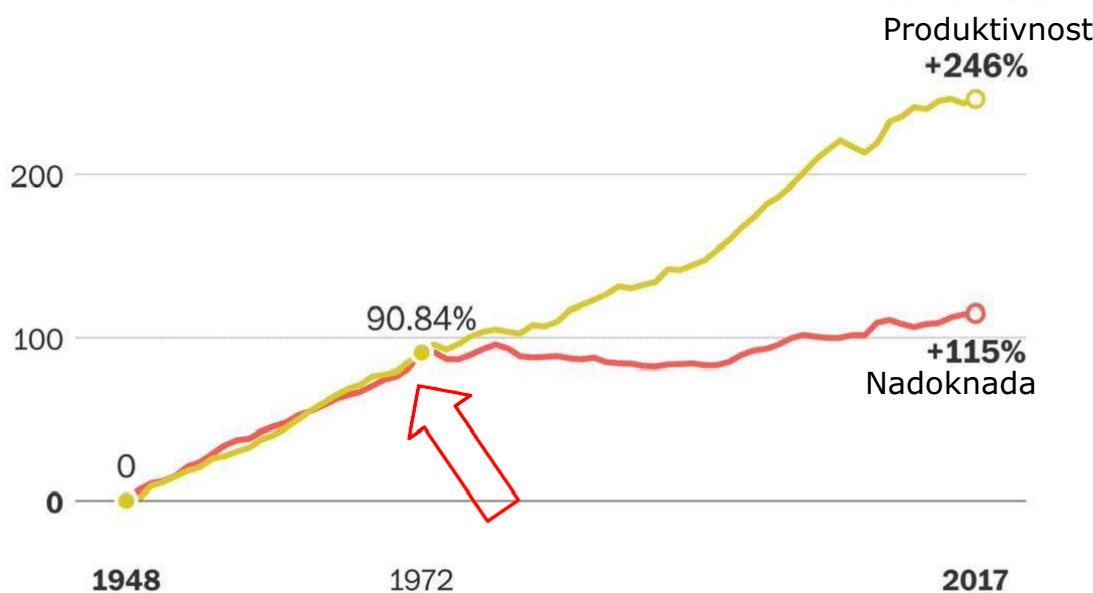
Na primer, kada bi neko iz 1913. godine putovao kroz vreme u 2023. sa novčanicom od 100 dolara, otkrio bi da mu taj novac danas kupuje ekvivalent onoga što su 3 dolara mogli da kupe 1913. godine. Ova velika razlika u vrednosti pokazuje koliko se kupovna moć novca smanjila tokom godina.

Nominalno gledano (dakle, samo kroz brojeve), Jovan izgleda da zarađuje mnogo više godišnje nego što je njegov deda ikada zarađivao, ali dolari koje je deda posedovao bili su mnogo vredniji i mogli su da kupe mnogo više tada.

U današnjem svetu, značajan uticaj inflacije obeshrabruje ljude da štede novac.

Umesto toga, većina odlučuje da odmah potroši svoj novac jer mu vrednost brzo opada. Ovakav pesimistički pogled otežava ljudima da planiraju budućnost.

Kao što se vidi na grafiku, rast plata prosečne osobe ostaje nepromenjen decenijama kada se prilagodi inflaciji, uprkos tome što su ljudi mnogo produktivniji. To znači da sav taj dodatni vrednost zbog povećane produktivnosti pojede inflacija, umesto da nagradi radne ljude.



Rast produktivnosti i satnice (1948–2017). NAPOMENA: Satnica uključuje plate i beneficije za proizvodne i ne-upravljačke radnike.

Jovanov primer je samo jedan od mnogih. U fiat svetu, sasvim je uobičajeno da vlade stvaraju novac ni iz čega kako bi ostvarile svoje ciljeve, ostavljajući pojedince širom sveta da snose posledice. Cene svakodnevnih stvari, od hleba do stanovanja, i od namirnica do odmora, rastu svake godine. Dok bogati profitiraju od inflacije jer poseduju imovinu koja raste u vrednosti, obični ljudi koji štede u gotovini gledaju kako njihov teško zarađeni novac gubi vrednost. Rezultat? Ljudi i porodice širom sveta se bore dok im kupovna moć opada.

Ljudi širom sveta su prinuđeni da rade više poslova i duže sate samo da bi održali isti životni standard. To je kao da ste na traci za trčanje — trčite sve brže, ali nikada ne stižete dalje. Fiat sistem ostavlja pojedince sa osećajem da su u večitoj trci protiv rasta cena.

U pokušaju da održe korak sa rastućim troškovima, mnogi posežu za kreditima, što je kao da stavljate mali flaster na veoma duboku ranu. Ljudi uzimaju kredite ili donose impulsivne odluke samo da bi

preživeli. Brz novac postaje nužnost, a pojedinci upadaju u ciklus u kojem je preživljavanje danas važnije od planiranja za sutra.

Fiat sistem, sa stalnim štampanjem novca, utiče na psihologiju čovečanstva. On usađuje visok vremenski prioritet — fokus na kratkoročne dobitke umesto dugoročnog planiranja. Kao brza zakrpa za trenutno olakšanje, pojedinci u fiat svetu teže da daju prednost kratkoročnim koristima. To je instinkt za preživljavanje, ali on stvara ciklus zavisnosti u kojem ljudi traže bilo kakav način da dođu do brzog novca, čak i ako to nije održivo ili izvodljivo na duže staze.

U suštini, uticaj fiat sistema oslikava izazovnu sliku za pojedince širom sveta. U fiat sistemu, cene rastu, prihodi stagniraju, a borba za preživljavanje postaje svakodnevna bitka. Dok se određene grupe bogate, većina ljudi širom sveta ostaje zavisna od sistema koji ih čini sve siromašnijima.

U društvu zasnovanom na zdravom novcu, finansijske odluke vlade su ograničene njenim ekonomskim kapacitetom. U fiat sistemu, međutim, vlade mogu da izdaju praktično neograničen dug na teret svojih građana. Moć da se novac štampa po volji često vodi ka političkoj centralizaciji. Fiat sistem omogućava vladama da nagomilaju ogromne dugove, donoseći odluke koje koriste njima samima, a ne većini.

Super sile poput Sjedinjenih Američkih Država stiču konkurentsku prednost zahvaljujući ovom fenomenu. Oni mogu beskonačno da štampaju novac kako bi finansirali svoje planove, uključujući ratove. Ova sposobnost omogućava dominantnim nacijama da kontrolišu, utiču i učestvuju u geopolitičkim sukobima, stvarajući globalnu neravnotežu moći. Ratovi i velike akcije za kontrolu drugih postaju finansijski izvodljivi za supersile, dok oni bez iste finansijske fleksibilnosti nailaze na ograničenja.

U fiat sistemu, bogatstvo se ne raspoređuje ravnomerno. Umesto toga, ono se koncentriše u rukama odabranih. Ovaj fenomen je kao da igrate Monopol gde nekoliko igrača poseduje skoro sve hotele i nekretnine, dok se većina bori da opstane. Fiat sistem je postao alat za koncentraciju bogatstva za određene grupe. Štampanje novca omogućava vladama da ubrizgaju više valute u ekonomiju kroz saradnju sa centralnim bankama, a prvi koji dobijaju taj novoizdati novac su oni koji već imaju bogatstvo i status — moćni entiteti i pojedinci. Ove grupe imaju koristi od sveže odštampanog novca pre nego što se njegovi negativni efekti počnu osećati u ekonomiji.

Nejednakost u bogatstvu nije samo pitanje onih koji imaju i onih koji nemaju; radi se o gušenju ekonomske mobilnosti. Oni iz manje privilegovanih sredina sve teže uspevaju da se popnu na ekonomskoj lestvici, kao da trku započinju sa teškim rancem na leđima. Zatim bogati koriste svoj uticaj da prilagode državnu politiku u svoju korist, dodatno povećavajući jaz. To otežava život običnim ljudima, dovodi do društvenih nemira, gubitka poverenja u institucije i raspada zajednica kao kula od karata. Nestabilnost fiat sistema se ogleda u ekonomskoj nesigurnosti, političkim nemirima i globalnim krizama kada zapadni svet doživi ekonomski pad.

U fiat sistemu, dug je postao norma za čovečanstvo. Vlade, institucije, preduzeća i pojedinci širom sveta nalaze se uronjeni u more dugova.

Psihološki pomak ka prihvatanju duga ima svoje korene u samom dizajnu fiat sistema. Tokom poslednjih nekoliko decenija, postalo je sve lakše za različite subjekte da preuzmu značajne dugove, a to često postaje nužnost za obične ljude zbog rasta cena.

Stalna i brza devalvacija fiat novca vodi ka konzumerizmu, stalnoj potrebi za kupovinom i potrošnjom, pri čemu ljudi kupuju više nego što im je potrebno, što dovodi do prekomerne potrošnje i otpada. Iako može izgledati kao beskrajni šoping, stvarni trošak prevazilazi cenu na etiketi, utičući na psihologiju i dobrobit ljudi.

Postaje jasno da fiat sistem nije samo ekonomski mehanizam. On je sistem koji oblikuje ljudsko društvo u celini. Od koncentracije moći do globalne dinamike, nejednakosti u bogatstvu i društvenih normi, fiat sistem direktno utiče na način na koji države funkcionišu i kako obični građani upravljaju svojim životima.

Globalno opterećenje dugom

Kao rezultat fiat sistema, vlade širom sveta su zarobljene u rastućoj mreži dugova, često nazvanoj „globalna spirala duga“. Zamislite da pozajmljujete više nego što ikada možete da vratite. To se dešava u ogromnim razmerama. Vlade nastavljaju da preuzimaju više duga nego što mogu da podnesu, vođene stalnom potrošnjom, zaduživanjem i kratkoročnim razmišljanjem, gurajući mnoge države sve bliže finansijskoj nestabilnosti.

Danas je savezna vlada SAD dodala oko 13 biliona dolara novog duga od 2019. godine. Ukupan dug je porastao sa otprilike 23 biliona krajem 2019. na oko 37 biliona danas. Vlade širom sveta ne usporavaju sa zaduživanjem. Zapravo, ono raste, a 2023. se predviđa kao jedna od godina sa najviše novog duga još od 2021. tokom COVID pandemije.

Šta to znači za pojedince i društva koja se već suočavaju sa posledicama fiat sistema? Spirala duga je kao grudva snega koja se kotrlja nizbrdo, vremenom postaje sve veća, a politička volja da se to zaustavi je minimalna.

Posledice, od rastuće nejednakosti do društvenih nemira, verovatno neće nestati. Naprotiv, globalno opterećenje dugom nastavlja da raste, čineći buduće uslove sve težim.

Diskusija: Posledice fiat sistema

1. Postoje li još neke posledice koje pojedinci i društvo u celini doživljavaju kao rezultat fiat sistema?
2. Koje su posledice fiat sistema u tvojoj zemlji? Šta se dešavalo kroz istoriju? Kako je to uticalo na ljude u tvojoj zemlji?
3. Lični primeri: interaktivna sesija

4.3 Potraga za decentralizovanom valutom

Posmatrali smo postepeno preuzimanje novca od strane banaka i vlada kroz istoriju, što je dovelo do fiat sistema kakav danas poznajemo i njegovih katastrofalnih posledica po društvo. Međutim, pojava

novih tehnologija kao što su enkripcija i internet omogućila je pojavu novih ideja, poput nezavisnog digitalnog novca — slobodnog od državne intervencije, otvorenog i dostupnog svima. Hajde da zaronimo u putovanje onih koji predvode ovaj revolucionarni pokret: Cypherpunks.

Cypherpunks

Računar se može koristiti kao alat za oslobađanje i zaštitu ljudi, umesto za njihovu kontrolu.

— Hal Finney

Druga polovina 20. veka donela je uspon moćnih novih tehnologija kao što su lični računari i internet. Ove inovacije su počele da menjaju način na koji ljudi komuniciraju, dele informacije i organizuju društvo.

Neki mislioci i programeri su shvatili da ove tehnologije mogu ili povećati individualnu slobodu ili omogućiti vladama i korporacijama da lakše nadgledaju i kontrolišu ljude.

Ova grupa je postala poznata kao Cypherpunks. Verovali su da kriptografija, korišćenje matematičkog koda za zaštitu informacija, može zaštititi individualnu slobodu u digitalnom dobu.

Cypherpunks su radili na alatima koji mogu zaštititi privatnost na internetu, obezbediti komunikaciju i omogućiti ljudima da komuniciraju na internetu bez oslanjanja na centralizovane autoritete.

Jedan od njihovih ključnih ciljeva bio je da stvore oblik digitalnog novca koji ljudi mogu koristiti bez kontrole banaka ili vlada. Bitcoin je kasnije nastao kao rešenje za ovaj problem.



Orvelovska budućnost odnosi se na distopijsko društvo u kojem moćna vlast, obično vlada, strogo kontroliše živote ljudi. U takvom svetu, građani su stalno nadgledani, informacije se manipulišu, a govor protiv onih na vlasti može dovesti do kazne. Lične slobode su ograničene, a istina se često iskrivljuje kako bi se održala kontrola nad stanovništvom.

Ključne ličnosti Cypherpunk pokreta bili su Eric Hughes, Timothy C. May i John Gilmore. Godine 1992, Eric Hughes je napisao *Cypherpunk Manifesto*, u kojem je tvrdio da ljudi treba da imaju pravo na privatnost i kontrolu nad svojim digitalnim životima.

Cypherpunks su verovali da kriptografija može zaštititi pojedince na internetu. Godine 1991, Phil Zimmermann je stvorio PGP (Pretty Good Privacy), alat koji je omogućio ljudima da šalju enkriptovane mejlove tako da ih može pročitati samo predviđeni primalac.

Verovali su da enkripcija, u kombinaciji sa internetom i računarima, može omogućiti ljudima da komuniciraju i sarađuju na internetu bez oslanjanja na centralne autoritete.

Međutim, jedan veliki problem je ostao nerešen: svetu je i dalje nedostajala decentralizovana digitalna valuta koju bi ljudi mogli slobodno koristiti na internetu.

Centralizovani vs Decentralizovani sistemi

Centralizovani sistemi

U centralizovanom sistemu, sve se vrti oko jednog glavnog autoriteta, kao visoka zgrada u gradu. Taj autoritet kontroliše kako ceo sistem funkcioniše. Zamislite tradicionalne banke kao primer, gde mala grupa donosi sve odluke.

Problemi sa centralizovanim sistemima

- **Centralna tačka otkaza:** Ako nešto pođe po zlu sa centralnim autoritetom, ceo sistem može da se uruši.
- **Kontrola:** Mala grupa na vrhu ima svu kontrolu i moć, što često dovodi do odluka koje njima idu u korist, a ne svima ostalima.
- **Neefikasnost i posrednici:** Kao gužve u saobraćaju u gradu, centralizovani sistemi mogu postati spori i skupi zbog nepotrebnih posrednika.
- **Nedostatak autonomije:** Ljudi možda ne mogu sami da donose finansijske odluke; sve odlučuje vrhovni autoritet.
- **Cenzura i ograničenja:** Kao što su neki delovi grada blokirani, centralizovani sistemi mogu blokirati ili ograničiti pristup određenim finansijskim resursima.
- **Izazovi skaliranja:** Kada više ljudi treba finansijske usluge, centralizovani sistemi mogu imati poteškoća da isprate potrebe.
- **Bezbednosni rizici:** Problemi sa centralnim autoritetom mogu dovesti ceo sistem u rizik od sajber napada.
- **Nedostatak transparentnosti i poverenja:** Način funkcionisanja centralizovanih sistema može biti teško razumljiv, što ljudima otežava da im veruju.

Godine 2022, tokom mirnih protesta u Kanadi, banke su zamrzle račune demonstranata, pokazujući kako centralni autoritet može kontrolisati pristup finansijama.

Decentralizovani sistemi

Zamislite decentralizovani sistem kao šumu. Svako drvo je poseban deo, a cela šuma je sistem. Za razliku od grada sa jednom centralnom tačkom, decentralizovani sistem je otporniji i može nastaviti da funkcioniše čak i ako jedan deo zakaže.

Prednosti decentralizovanih sistema

- **Povećana otpornost i pouzdanost:** Ne postoji jedna tačka otkaza, što čini sistem snažnim čak i kada se pojave problemi.
- **Povećana bezbednost:** Uz odgovarajuću enkripciju/zaštitu, decentralizovani sistem je bolji u odbrani od kontrole jednog autoriteta.
- **Veća suverenost:** Ljudi imaju više kontrole nad svojim novcem, podacima i izborima.

- **Poboljšana transparentnost:** Svi vide iste informacije, što sistem čini pouzdanijim.
- **Bez dozvola i bez ograničenja:** Svako može da se priključi ili učestvuje.
- **Jednake mogućnosti:** Svi imaju poštenu šansu da doprinesu i da se njihov glas čuje.
- **Povećana privatnost:** Podaci su raspodeljeni među više učesnika i uglavnom su pseudonimni, što decentralizovane sisteme čini privatnijim.

Iako decentralizovani sistemi imaju mnogo prednosti, donošenje odluka zajedno može biti malo nezgodno. Potrebno je da svi sarađuju.

U svetu centralizovanih i decentralizovanih sistema, sve se svodi na to ko ima moć. Centralizovani sistemi daju moć maloj grupi, dok decentralizovani sistemi tu moć raspodeljuju, omogućavajući svima da učestvuju u odlučivanju. Ova promena moći značila bi pravedniju budućnost, gde mnogi ljudi utiču na sistem koji oblikuje njihove živote.

Tor mreža stvara decentralizovani sistem u kojem ljudi mogu ostati anonimni na internetu i mrežu je teško zaustaviti ili cenzurisati.

Kratka istorija digitalnih valuta

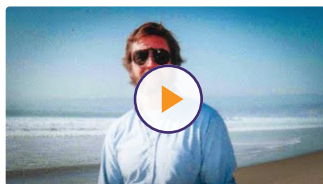
Jedna od ključnih ideja o kojoj su Cypherpunks raspravljali bila je **digitalni novac**. Smatrali su da novac treba odvojiti od kontrole države kako bi ljudi mogli slobodno i privatno da šalju i primaju uplate putem interneta.

Rani kriptograf **Dejan** je stvorio jedan od prvih sistema za digitalni novac koristeći kriptografiju kako bi transakcije bile sigurne i privatne. Ipak, njegov sistem se i dalje oslanjao na **centralni autoritet** da bi funkcionisao, što je značilo da može da zakaže ili cenzuriše transakcije.

Tokom narednih decenija, mnogi Cypherpunks su pokušavali da osmisle oblik digitalnog novca koji ne zavisi od centralnog autoriteta. Iako su uveli važne inovacije, nijedan od njihovih sistema nije rešio sve izazove potrebne za sigurnu, decentralizovanu i široko upotrebljivu digitalnu valutu.

Ovi pokušaji su pomogli da se otkrije šta nedostaje. Kasnije je neko nadogradio ove ideje i konačno stvorio funkcionalan sistem za decentralizovanu digitalnu valutu.

Resursi



Cypherpunks Write Code

Pogledajte ovaj video i otkrijte priču o Cypherpunks!



Модул 05

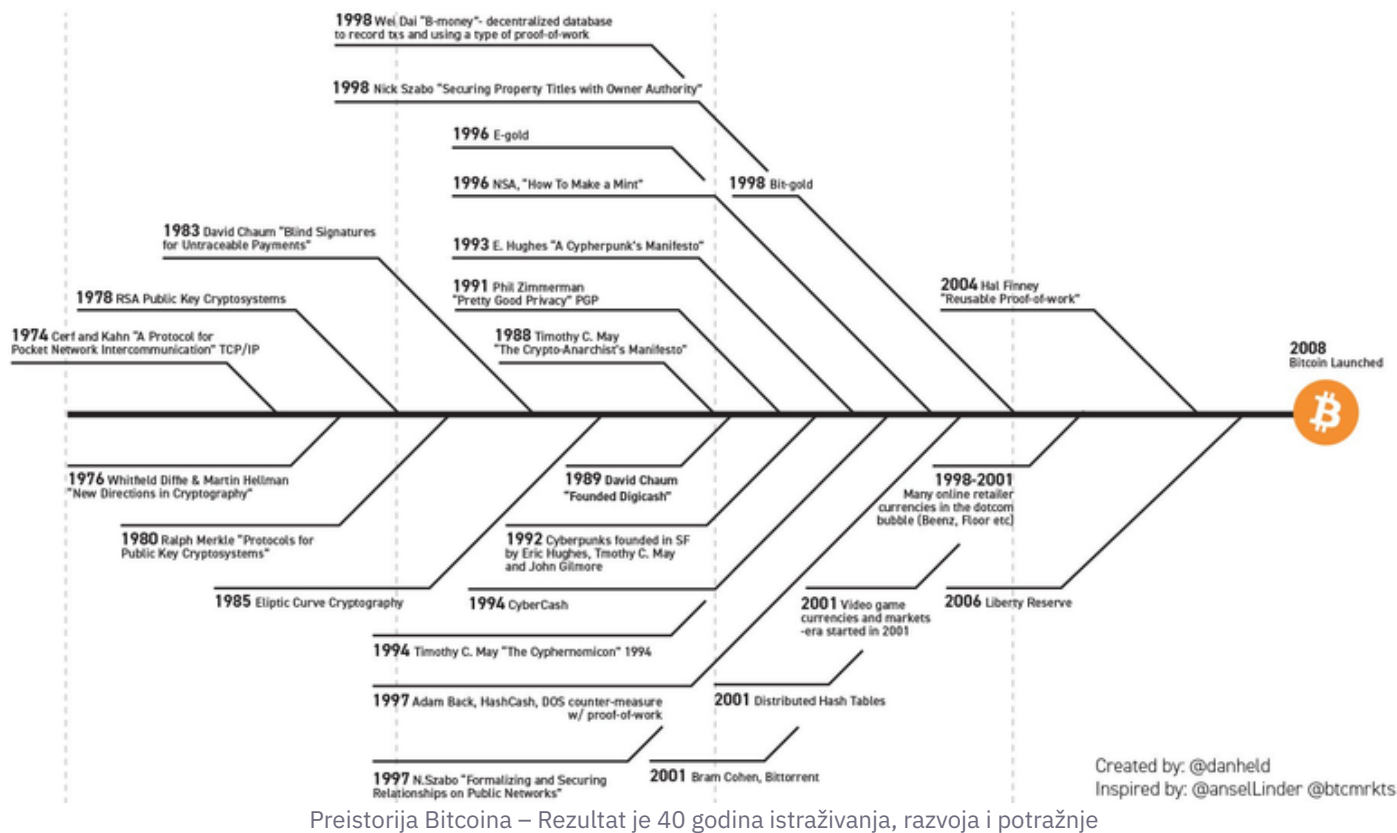
Šta je Bitcoin?

- 5.0 Stvaranje Bitcoina
- 5.1 Kako funkcioniše Bitcoin?
- 5.2 Bitcoin kao zvuk digitalni novac

5.0 Stvaranje Bitcoina

Mnogi ljudi automatski odbacuju e-valutu kao izgubljen slučaj zbog svih kompanija koje su propale još od 1990-ih. Nadam se da je očigledno da je samo centralizovana priroda tih sistema bila ono što ih je osudilo na propast. Mislim da je ovo prvi put da pokušavamo decentralizovani sistem koji ne zahteva poverenje.

— Satoshi Nakamoto



Preistorija Bitcoina – Rezultat je 40 godina istraživanja, razvoja i potražnje

Kao što smo videli u prethodnom modulu, nekoliko Cypherpunka je pokušalo da stvori alternativni oblik novca. Ovaj modul nastavlja priču o jednom od njih: vizionaru poznatom kao „Satoshi Nakamoto“. Ova anonimna ličnost (pojedinaac ili grupa), mnogo pre Bitcoina, učestvovala je u onlajn diskusijama o kriptografiji i računarstvu kako bi pronašla praktične načine za zamenu fiat sistema.



U oktobru 2008. godine, Nakamoto je predstavio revolucionarni dokument pod nazivom „Bitcoin: Peer-to-Peer elektronski novčani sistem“ na mejling listi o kriptografiji. Ovaj dokument postavio je temelje za decentralizovani peer-to-peer protokol dizajniran da omogući sigurne onlajn transakcije bez potrebe za posrednicima. Nakamotova vizija bila je jasna: stvoriti čisto peer-to-peer verziju elektronskog novca, oslobođenu kontrole moćnih vlada i finansijskih institucija.

Iako Nakamotova ličnost ostaje nepoznata, njihov cilj je bio jasan: oduzeti moć od malobrojnih i vratiti je mnogima stvaranjem decentralizovanog, otvorenog i transparentnog novčanog sistema nezavisnog od

države.

Bitcoin je bio odgovor na finansijsku krizu iz 2008. godine, koja je povredila obične ljude, a koristila eliti. Ponuđena je alternativa korupciji i nestabilnosti fiat sistema. Nakamoto je postavio temelje za novu revoluciju i odlučio da ne preuzme zasluge.

Trećeg januara 2009. godine, Nakamoto je iskopao prvi Bitcoin blok, poznat kao „genesis blok“. Ovo je označilo pokretanje Bitcoin mreže, sistema bez poverenja koji je obezbeđen decentralizovanom knjigom.

Godine 2011, nakon što je dokazao da mreža može da funkcioniše bez njega, Nakamoto se povukao, ostavljajući Bitcoin u rukama drugih koji su delili njegovu viziju.

U godinama koje su usledile, sve više ljudi se priključivalo i doprinosilo. Bitcoin je izrastao u simbol nade i osnaživanja, nudeći siguran način transakcija otporan na cenzuru. Kao open-source protokol, niko ne može da ga kontroliše, a svako može da učestvuje.

Danas Nakamotova vizija bezgraničnog i transparentnog finansijskog sistema živi dalje. Ljudi širom sveta biraju Bitcoin, a kružne ekonomije se pojavljuju u mnogim regionima.

5.1 Kako funkcioniše Bitcoin?

Nakamoto konsenzus mehanizam

Dakle, kako funkcioniše Bitcoin? Bitcoin ima mnogo karakteristika, a zečja rupa je veoma duboka. Srećom, ako prvi put ulazite u svet Bitcoina, ne morate savršeno razumeti kako funkcioniše da biste ga počeli koristiti.

Isto važi i za internet: većina ljudi ne zna kako funkcioniše TCP/IP protokol, a ipak svakodnevno šalju mejlove i poruke i objavljuju sadržaj na svojim društvenim mrežama. To je kao vožnja automobila — većina ljudi ne zna tačno kako automobil radi, ali zna kako da vozi.



Bitcoin još uvek nije široko prihvaćen. To je i dalje prilično nova tehnologija, kao što je internet bio tokom devedesetih. Zbog toga može biti korisno da se fokusirate na osnove Bitcoina, a ne na njegove tehničke aspekte.

Ključna ideja iza načina na koji Bitcoin funkcioniše može se sažeti u jednoj rečenici: Bitcoin je skup zajedničkih pravila na koja su svi učesnici mreže pristali. Možete to zamisliti kao društvenu igru sa prijateljima. U igri kao što je Monopol, slažete se sa ostalim igračima oko određenih pravila. Jedno od pravila Monopola je da se prihvataju samo posebne „Monopol novčanice“. Ako bi Marko (jedan od igrača) odlučio da koristi toalet papir umesto Monopol novčanica da kupi kuću, ostali igrači bi mu rekli da vara i jednostavno bi prestali da igraju sa njim. Ukratko, da biste igrali igru, morate imati konsenzus o pravilima i dogovoriti se da ih ne kršite, u suprotnom ćete biti odbijeni.

U suštini, tako funkcioniše Bitcoin. Bitcoin je mreža ljudi koji se slažu oko istog skupa pravila. Ta pravila su matematički određena, zapisana u računarskom kodu i direktno prihvaćena od strane svih koji pokreću Bitcoin softver. Pravila Bitcoina važe jednako za sve učesnike, što znači da svaki igrač ili poštuje pravila igre ili ne može da igra jer će ga mreža odbiti.

Na primer, jedno od pravila Bitcoina je „Nikada neće biti više od 21 milion bitcoina.“ Ako bi neko pokušao da stvori milion dodatnih bitcoina za sebe, to mu ne bi koristilo, jer bi ga svi ostali automatski prepoznali i odbacili. To je ono što čini Bitcoin tako otpornim.

Nije važno ko ste ili odakle dolazite: ako uđete u svet Bitcoina, morate igrati po istim pravilima kao i svi ostali.

Ovo važi i za sve ljude i entitete sa nesrazmernim uticajem u fiat svetu. U Bitcoin svetu nema mesta za varanje ili sabotazu — svi su jednaki i niko to ne može promeniti.



Da li ste znali da je, od 2009. godine, Bitcoin izdržao desetine hiljada pokušaja hakovanja, menjanja ili narušavanja? Bitcoin je dosledno dokazivao da ga niko ne može zaustaviti, kontrolisati ili manipulirati njime.

Igrači igre

Da bismo bolje razumeli decentralizaciju Bitcoina, potrebno je da dublje zaronimo u različite uloge unutar mreže. U Bitcoin svetu, različiti učesnici igraju posebne, ali skladne uloge, doprinoseći besprekornom funkcionisanju protokola.

1. Rudari: Arhitekta bezbednosti

Rudari su okosnica Bitcoina. Oni rade iza kulisa kako bi održali i obezbedili mrežu kroz mehanizam koji se zove Proof-of-Work (dokaz o radu).

Ovi igrači su opremljeni posebnim računarima sa velikom računarskom snagom. Oni tu snagu stavljaju na raspolaganje Bitcoin mreži, takmičeći se međusobno u globalnoj lutriji da dodaju nove blokove transakcija u decentralizovanu knjigu Bitcoina (blockchain). Njihova posvećenost obezbeđuje nepromenljivost knjige i štiti je od zlonamernih napada.

Decentralizovana priroda rudarenja znači da svako može učestvovati — u praksi je, međutim, konkurencija žestoka. Kao nagradu za svoj doprinos, prvi rudar koji reši zagonetku dobija nagradu u vidu novih bitcoina, što se naziva nagrada za blok.

Bitcoin rudari su raspoređeni širom sveta, štiteći mrežu od centralizacije i obezbeđujući da bezbednost Bitcoina ostane snažna i distribuirana.

2. Čvorovi: Čuvari validacije

Bitcoin čvorove pokreću obični ljudi širom planete. Ovi učesnici služe kao čuvari Bitcoin mreže tako što pokreću Bitcoin softver na svojim računarima na kojima čuvaju kopiju cele knjige. Čvorovi proveravaju transakcije i obezbeđuju da svi učesnici poštuju pravila konsenzusa.

Distribuiranjem odgovornosti za validaciju kroz mrežu čvorova, Bitcoin ostaje otporan na napade i zadržava svoju prirodu bez poverenja. Čvorovi igraju ključnu ulogu u očuvanju integriteta knjige, doprinoseći decentralizovanom duhu Bitcoin.

3. Korisnici: Osnaženi učesnici

Korisnici — životna snaga Bitcoin mreže — su pojedinci koji učestvuju u transakcijama. Možete ih zamisliti kao obične ljude koji su sebe osnažili tako što su integrisali Bitcoin u svoj život. Na primer, neki korisnici štede svoj novac u bitcoinu, dok ga drugi koriste kao novac za kupovinu namirnica i primanje plate.

Bitcoin osnažuje korisnike tako što eliminiše potrebu za posrednicima kao što su banke i vlade, omogućavajući direktne transakcije od osobe do osobe. To takođe znači da korisnici imaju potpunu kontrolu nad svojim novcem i transakcijama.

4. Programeri i projekti: Arhitekta inovacija

Monetarni sistem budućnosti se neće sam izgraditi, niti će biti globalno prihvaćen na etički ispravan način bez truda. Tu na scenu stupaju Bitcoin programeri i projekti. Programeri koriste svoje tehničko znanje da unaprede i inoviraju Bitcoin protokol. Ovi pojedinci doprinose kodu, predlažu poboljšanja i rešavaju ranjivosti, obezbeđujući da se mreža razvija kao odgovor na sve vrste izazova. Otvorena priroda Bitcoin poziva na saradnju, omogućavajući programerima širom sveta da doprinesu njegovom rastu.

Lepota ovog decentralizovanog razvoja sprečava da jedna jedina strana monopolizuje kontrolu nad protokolom. To se dešava kroz proces vođen konsenzusom. Programeri predlažu ideje i promene, a samo oni sa najboljim idejama koji su usklađeni sa širom vizijom boljeg sveta dobijaju podršku zajednice, omogućavajući transparentan i demokratski razvoj Bitcoin dok raste do 8 milijardi ljudi.

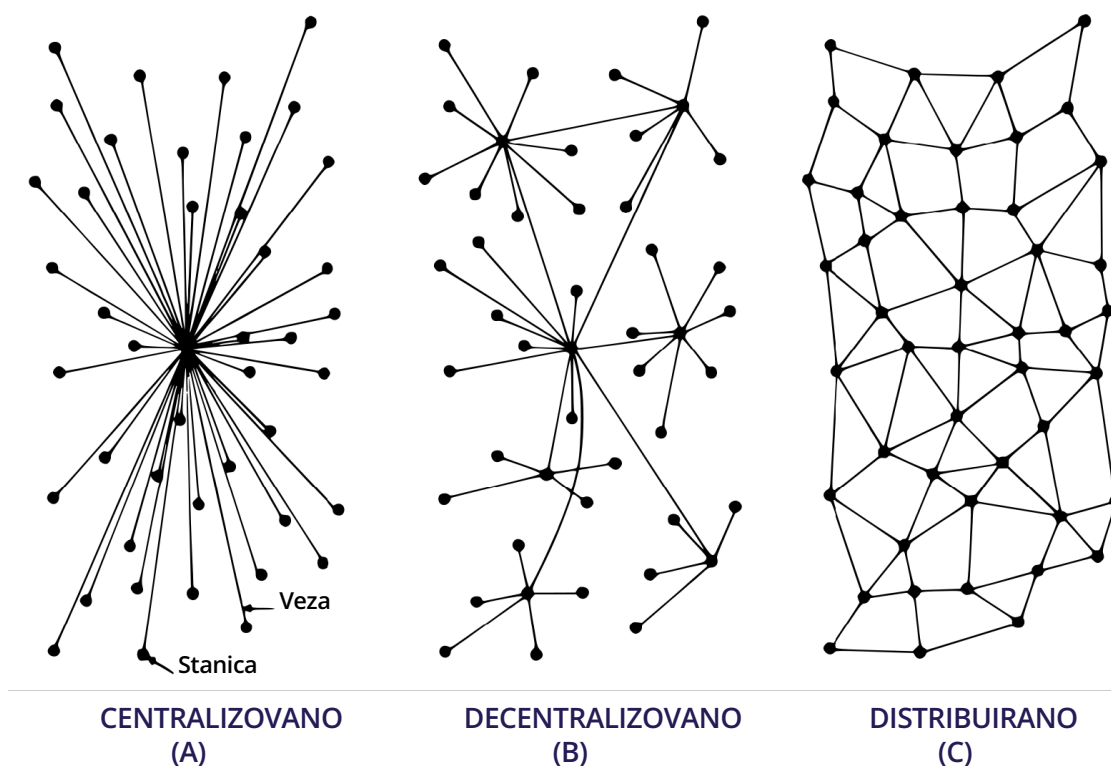
Bitcoin projekti uključuju raznovrsne grupe, od neprofitnih organizacija sa misijom i kompanija do grupa i pojedinaca koji stvaraju vredan sadržaj. Ovi ljudi rade zajedno na određenom cilju ili fokusu unutar šire Bitcoin misije ka kolektivnoj slobodi. Bitcoin projekti igraju ključnu ulogu u oblikovanju i promociji usvajanja Bitcoin, radeći ka budućnosti koja daje prednost osnaživanju i slobodi čovečanstva.

Simfonija

Decentralizaciju Bitcoin možemo zamisliti kao sinergijsku orkestarsku izvedbu, ravnotežu u kojoj svi različiti muzičari zajedno stvaraju najlepšu muziku. U Bitcoin mreži nema šefa: rudari, čvorovi, korisnici, programeri i projekti obavljaju svoje uloge sa autonomijom i saradnjom.

Decentralizovana knjiga, koju održavaju čvorovi, garantuje transparentnost, dok mehanizam proof-of-work obezbeđuje sigurnost i sprečava centralizaciju rudarenja; korisnici doživljavaju finansijski suverenitet i osnaženost, oslobođeni kontrole fiat sistema; programeri, vođeni konsenzusom, obezbeđuju da se protokol prilagođava potrebama čovečanstva u razvoju; Bitcoin projekti, na svoj jedinstven način, doprinose široj misiji kolektivne slobode.

Svaki učesnik u ovom decentralizovanom orkestru igra vitalnu ulogu u oblikovanju usvajanja Bitcoina i osnaživanju čovečanstva, doprinoseći otpornosti i dugovečnosti Bitcoina i stvarajući ekosistem bez poverenja, bez granica i osnažujući.



Simfonija decentralizacije u Bitcoinu odjekuje kao svedočanstvo vizije Satoshiya Nakamota i ogromne strasti globalne zajednice koja teži slobodi i osnaživanju.

Aktivnost: Konsenzus



Ovo je grupna vežba u kojoj učesnici iz prve ruke uče koliko je teško uskladiti akcije u grupi bez definisanog vođe. Cilj je da učesnici shvate kako se dogovor (konsenzus) postiže u Bitcoinu.

Ključne tačke

1. **Konsenzus = dogovor**

2. Jedna velika razlika između grupe sa centralizovanom kontrolom i one bez nje je pitanje poverenja. Decentralizovane grupe poput peer-to-peer mreža nemaju vođu i učesnici ne veruju jedni drugima. Potreban im je drugačiji način koordinacije.
3. Za programere peer-to-peer mreža, ovo je poznato kao problem vizantijskih generala. Bitcoin rešava ovaj izazov matematikom i rudarenjem kroz proof-of-work.
4. To što je Bitcoin decentralizovan je ključno za njegovu vrednost. Istorijski gledano, ljudski lideri uvek podležu iskušenju da vremenom obezvrede novac.
5. Nakamoto konsenzus je nazvan po tvorcu Bitcoina, Satoshiju Nakamotu. Ovaj mehanizam konsenzusa je način na koji hiljade nepoznatih ljudi koji ne veruju jedni drugima održavaju Bitcoin knjigu od 2009. godine.

5.2 Bitcoin kao zvuk digitalni novac

Najjednostavnije rečeno, Bitcoin je novac. Bitcoin nije investicija, već bezbedan i osnažujući način da sačuvate svoj teško zarađeni novac.

Držanje bitcoina vas neće obogatiti jer vam neće doneti više bitcoina. Njegova vrednost, merena u bilo kojoj fiat valuti, raste; ali to je samo zbog sve veće upotrebe i devalvacije fiat valuta.

Bitcoin je **novac**, koji se koristi za čuvanje i slanje vrednosti.
Funkcioniše na globalnoj **mreži** računara.
Tu mrežu pokreće pravi **hardver**.
Ljudi su motivisani **podsticajima** da je održavaju bezbednom.
I nastavlja da se unapređuje kroz **inovacije**.
Ovi elementi stvaraju otvoren i pouzdan sistem koji svako može da koristi.

Bitcoin je novi oblik novca: on je „Internet novca“, što znači da je otvoren za svakoga ko želi da se priključi i počne da razmenjuje vrednost sa drugim korisnicima. Čak i najizolovanije i najsiromašnije zajednice na svetu konačno imaju pristup monetarnom sistemu. Kao što svako ko ima telefon i internet vezu može da koristi pretraživač, tako i Bitcoin omogućava svakome sa telefonom i internetom pristup novom, globalnom monetarnom sistemu.

- **Brža, jeftinija plaćanja:** Pošaljite novac za nekoliko minuta, uz niske naknade.
- **Finansijska inkluzija:** 2,5 milijarde ljudi bez bankovnog računa može da pristupi novcu.
- **Povećana privatnost:** Bitcoin transakcije su javne, ali vaš identitet nije.

Bitcoin je potpuno digitalan i bez granica. Nije važno gde se nalazite jer postoji na računarima i pametnim telefonima širom sveta. Mnogi korisnici širom sveta pokreću Bitcoin softver i čuvaju kopiju njegove knjige transakcija.

Ovaj softver i zapis svih transakcija imaju veoma malu šansu da nestanu jer postoje bezbrojne kopije. Da biste ga ugasili, morali biste da ugasite ceo internet, zauvek — što je izuzetno malo verovatno.

Na kraju, Bitcoin je ograničen, što znači da je broj bitcoina koji će ikada postojati apsolutno ograničen. Niko ne može da falsifikuje on-chain bitcoin — čak ni najmoćnije vlade i finansijske institucije.

Principi Bitcoina

Bitcoin je zasnovan na tri jednostavne ideje:

- **Decentralizovan:** Niko ga ne kontroliše. Globalna mreža ga održava.
- **Peer-to-Peer:** Ljudi šalju novac direktno jedni drugima bez banaka.
- **Ograničen:** Postojeće samo 21 milion bitcoina.

Ovi principi čine Bitcoin otvorenim, globalnim i nezavisnim.

Karakteristike Bitcoina

Evolucija zdravog novca

Životni ciklus zdravog novca obično prolazi kroz tri faze da bi bio opšteprihvaćen u društvu: od sredstva za čuvanje vrednosti, preko sredstva razmene, do jedinice za obračun.

Prva faza novca, sredstvo za čuvanje vrednosti, je kada valuta počinje da stiče poverenje kao stabilna (ili rastuća) imovina tokom vremena. Ljudi koji to rano prepoznaju žele da zaštite svoje bogatstvo čuvanjem u ovom obliku novca, posebno u vremenima geopolitičke i makroekonomske neizvesnosti.

Neke grupe nazivaju Bitcoin „digitalnim zlatom“. To je zato što se Bitcoin tokom protekle decenije čvrsto pozicionirao kao sredstvo za čuvanje vrednosti. Svakog dana sve više ljudi počinje da gleda na Bitcoin kao zaštitu od inflacije, kao što je to istorijski bilo zlato.

Sledeća faza je kada se poverenje u stabilnost valute učvrsti. Tada valuta prelazi u sredstvo razmene, olakšavajući transakcije u svakodnevnom životu ljudi. U ovoj fazi, valuta počinje da bude široko prihvaćena za razmenu dobara i usluga.

Bitcoin postepeno prelazi u sredstvo razmene. Sa sve većim prihvatanjem od strane trgovaca i razvojem protokola, Bitcoin transakcije postaju efikasnije i češće u svakodnevnom poslovanju. Svakog dana sve više običnih građana i preduzeća koristi Bitcoin kao sredstvo razmene.



U poslednjoj fazi, valuta dostiže status jedinice za obračun, služeći kao zajednička mera za određivanje cena dobara i usluga. Ovo je faza u kojoj postaje standardna mera prema kojoj se upoređuju sve druge vrednosti.

Put do statusa jedinice za obračun je dugotrajniji (dugoročan) proces. Svet trenutno meri dobra i usluge samo u fiat valutama. Zato je Bitcoinu potrebna šira upotreba i integracija u razne finansijske sisteme. Ipak, osnova je već postavljena jer preduzeća i pojedinci počinju da razmišljaju i izražavaju vrednosti u Bitcoinu.

Bitcoin je na dobrom putu u ovom evolutivnom ciklusu zdravog novca. Kada Bitcoin bude potpuno integrisan u globalni finansijski sistem, mogao bi postati standardna jedinica za obračun, menjajući ceo globalni monetarni sistem.

Svojstva novca

Kao što ste naučili, čovečanstvo je tokom vremena shvatilo da pravi zdrav novac mora imati određena svojstva da bi bio efikasan. Hajde da vidimo da li Bitcoin prolazi ovaj test.

- **Trajnost:** Bitcoin je potpuno digitalan i zato je imun na fizičko propadanje.
- **Deeljivost:** Za poređenje, fiat valuta EUR može se deliti do centa (0,01). Bitcoin se može deliti na ono što se zove satoshi, ili sats (0,00000001). Zbog digitalne prirode Bitcoina, u budućnosti bi mogao biti još deljiviji ako bude potrebno. Bitcoin je trenutno najdeljivija monetarna imovina na svetu.
- **Prenosivost:** U julu 2025. godine, nešto više od milijardu evra vrednosti u bitcoinu je prebačeno za samo nekoliko minuta, a to je koštalo svega 10 evra... što predstavlja naknadu za transakciju od 0,000001%. Nijedan drugi platni sistem ne može da prenese toliko novac tako brzo, po tako niskoj ceni i bez posrednika. Ovo čini Bitcoin najprenosivijim oblikom novca.
- **Prihvatljivost:** Bitcoin je još uvek u ranoj fazi postajanja sredstvom razmene, i trenutno je njegova prihvatljivost niska u poređenju sa fiat valutama.
- **Oskudica:** Ukupno će postojati samo 21 milion bitcoina. Po kodu, nemoguće je da se ova količina ikada poveća, što znači da je Bitcoin ne samo oskudan, već i prvo apsolutno oskudno dobro, i samim tim najoskudnija monetarna imovina.
- **Zamenljivost:** Svaka jedinica bitcoina je ista kao i bilo koja druga jedinica i može se međusobno zamenjivati i koristiti za transakcije preko Bitcoin protokola na isti način, što ga čini zamenljivom valutom.

Bitcoin vs Zlato vs Evro

	Zlato	Fiat	Bitcoin
Trajnost	Visoka	Umerena	Visoka
Prenosivost	Umerena	Visoka	Visoka
Deeljivost	Umerena	Umerena	Visoka
Zamenljivost	Visoka	Visoka	Visoka
Oskudica	Umerena	Niska	Visoka
Proverljivost	Umerena	Umerena	Visoka
Dokazana istorija	Visoka	Umerena	Niska
Otpornost na cenzuru	Umerena	Umerena	Visoka
Pametna/Programabilna	Niska	Umerena	Visoka

Bitcoin je vrsta pametnog novca koji je programabilan, ne može se lako oduzeti i ima sve osobine koje ga čine odličnim za štednju i jednostavnim za trgovce koji žele brze transakcije. Ima dobre strane zlata — kao što je njegova oskudica — ali ima i prednosti fiat valuta jer se može lako deliti i nositi sa sobom. Pored toga, donosi i nove karakteristike koje su dobro prilagođene našem digitalnom svetu.

Šta mislite? Bitcoin još uvek nije široko prepoznat i prihvaćen, ali da li je to zdrav novac?

Diskusija: Da li je Bitcoin zdrav novac?

Sada kada smo detaljnije razgovarali o Bitcoinu, hajde da se vratimo na našu tabelu poređenja novca iz Modula 1 i vidimo kako se Bitcoin upoređuje sa drugim oblicima novca.

	Krave	Ljuti sos	Dijamanti	Papirni novac	Bitcoin
Trajno					
Prenosivo					
Uniformno					
Prihvatljivo					
Ograničeno					
Deljivo					
Ukupno					

Prihvatanje lične odgovornosti

Rezultat je distribuirani sistem bez jedne tačke kvara. Korisnici drže krypto ključeve svog novca i trguju direktno jedni sa drugima, uz pomoć P2P mreže koja proverava dvostruko trošenje.

— Satoshi Nakamoto

U svetu fiat novca, ljudi se oslanjaju na vlade, banke i poznate provajdere plaćanja. Rukovodioci ovih (finansijskih) institucija postavljaju pravila mreže, a učesnici, uglavnom obični građani, moraju da se pridržavaju tih pravila. Nije važno gde živite — uvek postoji skup standardnih procedura koje vas upućuju šta da radite i kako da to uradite. Vremenom, ovo je dovelo do ciklusa teškoća, naročito za porodice koje se bore sa sve većim izazovima svakodnevnog života.

Zbog ovog sistema, ljudi su navikli da odgovornost za svoje finansije prepuštaju drugima. Na primer, većina ljudi se oslanja na nekog drugog da im pomogne, posebno kada nešto pođe po zlu (kao što je gubitak pristupa bankovnom računu).

Kao što sada znate, monetarni sistem Bitcoina je veoma drugačiji. Bitcoin funkcioniše na specifičan način, a vladare je zamenio autonomni sistem pravila. Ne postoji diktator ili vođa, što takođe znači da vam niko neće naređivati šta treba da radite, niti će ispravljati vaše greške. Ako želite novostečenu

slobodu i osnaženost koju donosi Bitcoin, moraćete da naučite kako funkcioniše i da integrišete ovu tehnologiju na način koji vama lično odgovara.

Valuta	Jedinica	Poravnanje	Izdavanje
Evro	Cent (0,01)	Centralizovano	Komitet
Bitcoin	Sat (0,00000001)	Decentralizovano	Kod

Sa Bitcoinom, vi ste potpuno zaduženi za svoja sredstva, ali sa ovom dodatnom kontrolom dolazi i povećana odgovornost. Na primer, ako izgubite pristup svom bitcoinu tako što izgubite ključeve svog digitalnog novčanika, izgubili ste svoju ušteđevinu — trajno. Ne postoji korisnička služba koju možete pozvati niti neko drugi kome možete da se obratite: kada postoji problem, morate ga sami rešiti.

Srećom, ovo se neće desiti onima koji odluče da preuzmu punu odgovornost za svoj život. Korišćenje Bitcoina nije suštinski teško; samo je drugačije. Svaka nelagodnost koja se pojavi dolazi iz nepoznatosti, ali ako ste spremni da učite i u potpunosti prihvatite odgovornost za zaštitu svog bogatstva, Bitcoin postaje moćan alat: vi ste u kontroli i niko ne može da vam oduzme bogatstvo bez vašeg pristanka ili znanja.

Ključ je u akciji, u razumevanju kako Bitcoin funkcioniše i primeni toga prema vašim jedinstvenim potrebama i životnoj filozofiji.

Resursi



What is Bitcoin? (v2)
Pogledajte video "Šta je Bitcoin?"



Модул 06

Kako koristiti Bitcoin

- 6.0 Uvod
- 6.1 Sticanje Bitcoina
- 6.2 Uvod u novčanike
- 6.3 Podešavanje mobilnog novčanika
- 6.4 Primanje i slanje transakcija
- 6.5 Ne veruj, prover!

6.0 Uvod

Zašto bi iko verovao novcu od štrebera umesto novcu centralne banke? Štreberi su vam doneli internet. Banke su vam donele Veliku depresiju.

— Satoshi Nakamoto

Sada kada bolje razumemo šta je bitcoin i koja je njegova svrha, vreme je da naučimo kako se koristi u praksi. U ovom modulu vodićemo vas korak po korak kroz proces nabavke bitcoina, istražiti različite vrste novčanika, pomoći vam da postavite svoj Bitcoin novčanik i čak vežbati slanje i praćenje Bitcoin transakcije na mreži. Vreme je da svoje razumevanje primenite u praksi!

6.1 Sticanje Bitcoina

Postoji mnogo načina da se bitcoin stekne i razmeni. Na primer, možete:

- Primati isplatu u bitcoinu za svoj rad i plaćati proizvode i usluge drugih ljudi bitcoinom (više o tome u Modulu 7)
- Rudarenje bitcoina (više o tome u Modulu 9)
- Zameniti svoju fiat valutu za bitcoin ili zameniti svoj bitcoin za fiat lično.
- Zameniti svoju fiat valutu za bitcoin ili zameniti svoj bitcoin za fiat putem interneta.

U nastavku ćemo istražiti zamenu fiat valute za bitcoin i obrnuto, kako lično tako i putem interneta, jer su to najčešće opcije.

Peer-to-Peer: Lično

Učestvovanje u peer-to-peer (P2P) transakcijama za kupovinu i prodaju bitcoina lično podrazumeva direktnu razmenu vaše fiat valute (ili drugih dobara ili usluga) za bitcoin sa drugom osobom, bez potrebe za bankom ili trećom stranom.

Obe strane se dogovaraju oko iznosa i kursa. Kupac daje gotovinu, prodavac šalje bitcoin, i transakcija je završena kada se potvrdi na blockchainu. Zamena bitcoina za fiat funkcioniše na isti način, samo obrnuto.

Peer-to-Peer: Online

Iako je lakše obaviti peer-to-peer razmene lično, susretom sa drugom osobom u stvarnom svetu, to nosi određeni rizik — kao i svaka druga razmena gotovine uživo. Zato neki ljudi biraju da razmenjuju bitcoin virtuelno, gde god da se nalaze zahvaljujući internetu.

Tu nastupaju peer-to-peer platforme, gde se kupci i prodavci Bitcoina susreću u sajber prostoru kako bi obavili transakcije bez posrednika, direktno putem interneta.

Na takvim platformama ne morate nikome da poveravate svoje podatke ili novac; povezujete se sa drugim korisnicima i trgujete direktno sa njima.

Na većini peer-to-peer platformi, korisnici moraju da stave deo sredstava u escrow kako bi se osiguralo da će obe strane ispuniti svoj deo dogovora. Escrow znači da se novac stavlja na sigurno mesto pod kontrolom platforme dok obe strane ne ispune ono što su obećale. To je kao da pouzdani prijatelj čuva vaše stvari dok svi ne budu zadovoljni dogovorom.

Centralizovane berze

Centralizovane berze su kompanije koje omogućavaju klijentima da kupuju i prodaju bitcoin direktno preko njih. One su najlakši način da se bitcoin nabavi ili proda, ali ta pogodnost dolazi sa značajnim kompromisima.

Kompromisi centralizovanih berzi

Važno je napomenuti da prilikom kupovine bitcoina preko centralizovane berze često morate da dostavite lične podatke i verifikujete svoj identitet. To stvara rizik od krađe identiteta i izlaže vaše lične podatke potencijalnim pretnjama. Takođe, centralizovane berze drže vaš bitcoin umesto vas, što znači da nemate kontrolu nad svojim novcem dok ne povučete sredstva.

Pored ovih briga, centralizovane berze mogu zloupotrebiti sredstva korisnika ili prodati više bitcoina nego što imaju u rezervama dok ne propadnu — Da, baš kao banke! Osim što, u Bitcoin svetu, ne postoji centralna banka koja će spasiti prevarantske banke štampanjem još novca, jer ne možete odštampati više bitcoina!

6.2 Uvod u novčanike

Za razliku od fizičkog novca, bitcoini se zapravo ne nalaze u Bitcoin novčaniku. Umesto toga, oni postoje na distribuiranoj knjizi koju Bitcoin mreža stalno proverava i obezbeđuje. Dakle, kako možete posedovati bitcoin?

Vi ste vlasnik svojih bitcoina samo ako kontrolišete privatne ključeve koji vam omogućavaju da potpisujete transakcije i prenesete vlasništvo nad svojim bitcoinima na nekog drugog. Ovo je čin slanja bitcoina.

Hajde da pogledamo dva pojma na koja mislimo kada koristimo izraz **novčanik**:

- Glavni privatni ključ, kao lozinka, iz kojeg se generišu vaši javni ključevi, kao adrese e-pošte. Svoju javnu adresu možete podeliti sa drugima da biste primali i slali bitcoin, ali nikada ne smete deliti svoj privatni ključ!
- Mobilni ili desktop interfejs koji se koristi za interakciju sa Bitcoin mrežom, proveru vašeg stanja bitcoina, slanje i primanje transakcija i njihovo emitovanje na mrežu. Različite vrste novčanika, zajedno sa njihovim prednostima i manama, biće opisane u narednim odeljcima.

Samostalni vs. poverenički novčanici

Pre nego što detaljno opišemo različite vrste Bitcoin novčanika i njihove karakteristike, napravimo važnu razliku između samostalnih i povereničkih novčanika. Svaka vrsta ima svoje prednosti, rizike i nivo kontrole nad bitkoinima. Samostalni znači da korisnik drži privatne ključeve i zaista kontroliše svoje bitkoine; kod povereničkih novčanika, treća strana drži bitkoine za korisnika.

Tip	Kontrola	Prednosti	Rizici
Samostalni	Korisnik	Potpuna kontrola nad sredstvima i transakcijama, nema procesa odobravanja ili zamrzavanja naloga, nema korporativne ili državne kontrole, zaštićeno od zaplene.	Nema oporavka ako se fraza za oporavak izgubi, sva odgovornost je na korisniku.
Poverenički	Pružalac treće strane	Lak oporavak ako se pristup izgubi, lakša korisnička podrška.	Sredstva su povezana sa internetom, podložnija su hakerskim napadima. Poverenik može zamrznuti naloge.

U samostalnom novčaniku (takođe nazvanom i nepoverenički novčanik), samo vi imate ključeve od novčanika i imate potpunu kontrolu nad onim što ulazi i izlazi. S druge strane, kod povereničkog novčanika neko drugi drži privatni ključ, što mu daje pun pristup da pomera bilo koji bitcoin koji taj pružalac kontroliše u vaše ime.

- Samostalno čuvanje je kao da ste sami sebi banka. Transakcije nisu podložne proveri i kontroli
- Samostalno čuvanje osigurava da treće strane ne mogu da zaplene vaše bitkoine.
- Samostalno čuvanje daje mir u vremenima neizvesnosti, jer znate da su vaši bitcoini sigurni.

Važno je izabrati pravu vrstu novčanika prema potrebama svake osobe. Ponekad je ljudima teško da razlikuju da li instaliraju samostalni ili poverenički novčanik. Ova tabela prikazuje razlike u procesu instalacije.

Tip	Korak 1: Izaberite	Korak 2: Instalirajte	Korak 3: Kreirajte	Korak 4: Obezbedite
Samostalni	Izaberite samostalni novčanik	Pratite uputstva novčanika	Generišite frazu za oporavak	Sačuvajte frazu za oporavak na sigurnom mestu
Poverenički	Izaberite poverenički novčanik	Pratite uputstva novčanika	Kreirajte nalog	N/A

„**Nisu tvoji ključevi, nisu tvoji novčići**” je popularna izreka među vlasnicima bitkoina. Odnosi se na ideju da, ako nemate direktnu kontrolu nad privatnim ključevima povezanim sa vašim Bitcoin novčanikom, nemate pravo vlasništvo nad novčićima.

Ko god ima pristup vašim privatnim ključevima, ima vlasništvo nad vašim bitkoinima. Zato je izuzetno važno da ih zaštitite i držite dalje od radoznalih pogleda! Videćemo nekoliko načina kako to možete učiniti kasnije u knjizi.

U nastavku ćemo govoriti samo o samostalnim novčanicima, gde korisnik poseduje svoje ključeve i ima potpunu kontrolu nad svojim bitkoinima.

Ne brinite ako vam deluje komplikovano ili ne razumete sve — ovo je putovanje, i razumećete bolje što više budete koristili Bitcoin!

Različite vrste Bitcoin novčanika

Gde se vaš privatni ključ kreira i čuva određuje kako opisujemo Bitcoin novčanike. Ako su ključevi na vašem pametnom telefonu, to je **mobilni novčanik**. Ako su ključevi bezbedno sačuvani na posebnom uređaju, to je **hardverski novčanik**.

Tip	Opis	Prednosti	Nedostaci	Primer korisnika
Onlajn novčanik	Pristupa se putem veb pregledača	Dostupan sa bilo kog uređaja koji ima internet vezu	Manje bezbedan jer može biti hakovan ili kompromitovan	Mora često da pristupa svom novčaniku i nema mnogo sredstava za čuvanje
Mobilni novčanik	Instaliran na mobilnom uređaju	Jednostavan za korišćenje	Može biti izgubljen ako uređaj bude ukraden ili hakovan	Mora da obavlja transakcije u pokretu i nema mnogo sredstava za čuvanje
Desktop novčanik	Instaliran na desktop računaru	Pogodan i može mu se pristupiti sa bilo kog mesta	Može biti hakovan ako je računar zaražen malverom	Želi da čuva veću količinu bitkoina i snalazi se sa korišćenjem desktop računara
Hardverski novčanik	Fizički uređaj koji čuva bitkoin oflajn	Bezbedniji od onlajn novčanika i može se koristiti oflajn	Sredstva mogu biti nepovratno izgubljena	Želi da čuva veću količinu bitkoina i spreman je da plati za dodatnu bezbednost

Pošto se ključevi mogu premeštati sa jednog uređaja na drugi, „status“ vašeg Bitcoin novčanika nije fiksiran. Na primer, ako napravim ključeve svog novčanika na računaru, a kasnije ih prebacim na telefon, „desktop novčanik“ postaje „mobilni novčanik“.

Kada je reč o čuvanju vaših bitkoina, nije važno samo ko ima kontrolu nad ključevima — postoji još mnogo drugih rizika koje treba uzeti u obzir. Zato je važno pronaći rešenje za čuvanje koje je i bezbedno i praktično. Kada analizirate kompromise različitih tipova novčanika, shvatićete da ne postoji idealan novčanik koji zadovoljava sve potrebe.

Na šta obratiti pažnju pri izboru novčanika

- **Bezbednost:** Proverite da li novčanik ima jake mere zaštite.
- **Privatnost:** Razmislite da li novčanik zahteva lične podatke.
- **Jednostavnost korišćenja:** Izaberite novčanik koji je lak za korišćenje i snalaženje.
- **Kompatibilnost:** Proverite da li je novčanik kompatibilan sa vašim uređajem.
- **Naknade:** Uporedite naknade koje naplaćuju različiti novčanici.

- **Reputacija:** Proverite reputaciju programera kako biste bili sigurni da su pouzdani.
- **Kontrola:** Neki novčanici vam daju veću kontrolu nad vašim privatnim ključevima.

Otvoreni kod naspram zatvorenog koda

Još jedan važan faktor na koji treba obratiti pažnju pri izboru Bitcoin novčanika je da li je aplikacija ili softver otvorenog koda. Ovo je važno jer projekti otvorenog koda omogućavaju zajednici da pregleda kod i nastavi projekat ako tim prestane da radi na njemu. Baš kao što je kod Bitcoina potpuno otvoren za svakoga da ga pregleda, koristi i menja, tako bi trebalo da bude i kod novčanika koji koristite za upravljanje svojim bitcoinima.

Aktivnost: Diskusija i procena Bitcoin novčanika

Posetite sledeći veb-sajt: <https://bitcoin.org/en/choose-your-wallet>

Iskoristite svoje novo znanje o Bitcoin novčanicima da izaberete onaj koji najbolje odgovara vašim potrebama na osnovu kriterijuma o kojima smo danas razgovarali.



6.3 Podešavanje mobilnog novčanika

Aktivnost: Postavljanje i obnavljanje novčanika

Sada kada bolje razumemo Bitcoin novčanike i razlike među njima, videćemo kako se jedan koristi u praksi. U ovom primeru, napravićemo mobilni novčanik direktno na našem pametnom telefonu. Ako učenici nemaju pametne telefone, edukator će obezbediti jedan koji učenici mogu pozajmiti. Postoje dve opcije za ovu aktivnost.

Opcija 1: Preuzmite novi novčanik

Kako napraviti i koristiti Bitcoin novčanik:

1. Potražite aplikaciju u App Store-u (iOS) ili Google Play Store-u (Android)
2. Otvorite aplikaciju i izaberite "Kreiraj novi novčanik". Vaš privatni ključ se automatski kreira putem aplikacije.
3. Biće vam zatraženo da zapišete listu od 12 do 24 reči i čuvate je na sigurnom mestu. Ovo je vaša **fraza za oporavak** (takođe se naziva seed fraza): omogućava vam da povratite potpuni pristup svojim sredstvima ako je potrebno. **Zapamtite da ako izgubite ili zaboravite ovaj niz reči, nećete moći da pristupite svom bitcoinu ako izgubite pristup novčaniku. Takođe, ako neko drugi pronađe vašu frazu za oporavak, dobiće pristup vašem bitcoinu!**
4. Zatim morate potvrditi da ste sačuvali svoju frazu za oporavak. Da biste to uradili, morate uneti, istim redosledom, reči iz vaše seed fraze.
5. Kao dodatnu meru bezbednosti, neki novčanici vam omogućavaju da izaberete sigurnu lozinku.
6. Kada napravite rezervnu kopiju svoje fraze za oporavak, uđite u novčanik. Pronađite opciju "Primi": vaš novčanik će generisati javni ključ za primanje bitcoina.

7. Prenesite bitcoin u svoj novčanik. Sa samostalnim (self-custodial) novčanikom, ne možete uvek direktno kupiti bitcoin za dinare, pa ćete možda morati prvo da ih kupite i prebacite sa menjačnice.

Zamislite svoj **javni ključ** kao svoju **email adresu**: ovo delite sa drugima kako bi vam mogli poslati bitcoin (ili, u slučaju email adrese, email).

Zamislite svoj **privatni ključ** kao **lozinku** za vaš email: ovo ne biste delili ni sa kim, jer bi im to omogućilo pristup vašem emailu.

Opcija 2: Oporavite novčanik

Preuzmite Bitcoin novčanik i dodajte malo satoshija za svakog učenika.

Dajte svakom učeniku papir sa **frazom za oporavak** za preuzimanje novčanika.

Vodite učenike korak po korak:

1. Kada prvi put pokrenete novčanik, videćete tri načina za kreiranje novčanika, dodirnite **[Uvezi postojeći novčanik]**. Videćete uvodnu stranicu, dodirnite **[Oporavi pomoću fraze za oporavak]**.
2. Unesite svoju frazu za oporavak jednu po jednu reč, ispravnim redosledom.
3. Videćete poruku o potvrdi kada je vaš novčanik uspešno uvezen. Vaša povraćena sredstva su spremna za korišćenje!

6.4 Primanje i slanje transakcija

Bitcoin transakcija je prenos vlasništva bitcoina na novog vlasnika. Imajte na umu da se ne prenose stvarni novčići, već vlasništvo nad njima: drugim rečima, pravo da ih potrošite. Svaki put kada se transakcija prihvati u blok, svi čvorovi u mreži ažuriraju svoju lokalnu kopiju javne knjige kako bi odrazili promenu vlasništva. U tom smislu, Bitcoin transakcija je sličnija transakciji nekretnina (ili druge imovine) nego gotovinskoj transakciji.

Da bi "poslao" bitcoin, pošiljalac potpisuje poruku svojim privatnim ključem, signalizirajući mreži da je pravi vlasnik bitcoina preneo vlasništvo na primaoca.

Bitcoin će sada biti vezan za adresu primaoca, dajući mu vlasništvo nad bitcoinom, tako da samo novi vlasnik može da ih potroši koristeći svoj privatni ključ.

Nove Bitcoin transakcije pokreću se iz novčanika širom sveta, ali ne postoji centralni procesor plaćanja. Umesto toga, rudari se takmiče da zabeleže transakcije u knjizi.

Recimo da Marko duguje Jeleni 0,5 BTC i spreman je da joj vrati dug. Oboje imaju digitalne novčanike.

1. Jelena deli svoju adresu sa Markom.

2. Marko koristi softver svog novčanika da kreira transakciju, koja uključuje Jeleninu adresu, iznos koji se prenosi (0,5 BTC) i naknadu za rudara. Veće naknade povećavaju verovatnoću da će rudar uključiti transakciju u sledeći blok.
3. Nakon potpisivanja transakcije, ona se emituje mreži, gde je čvorovi proveravaju. Oni proveravaju da li Marko ima dovoljno sredstava i da li je pravi vlasnik novčića koje želi da potroši. Ako nije, odmah odbijaju transakciju.
4. Kada se transakcija verifikuje, rudari biraju da li će je dodati u sledeći blok, obično na osnovu izabrane naknade. Kada transakcija uđe u blok, dodaje se u blokčejn i sredstva se prenose na Jeleninu adresu.
5. Vlasništvo je preneto na Jelenu. Ona sada može koristiti svoj privatni ključ da potroši sredstva.

Važno je napomenuti da, kada je transakcija završena, ne može se poništiti.

Kako funkcioniše Bitcoin transakcija

1. Neko zahteva transakciju
2. Transakcija se emituje P2P računarima (čvorovima)
3. Rudari verifikuju transakciju
4. Transakcije se kombinuju da formiraju blok podataka
5. Novi blok se dodaje postojećem blokčejnu
6. Transakcija je završena

Primanje Bitcoin transakcija

Da biste primili bitcoin, potrebno je da pošiljaocu date Bitcoin javnu adresu. To je jedinstveni niz slova i brojeva koji predstavlja vaš novčanik i koristi se za njegovo prepoznavanje na Bitcoin mreži.

Svoju javnu adresu možete pronaći tako što otvorite svoj Bitcoin novčanik i potražite opciju „Primanje“ ili „Depozit“ bitcoina.

Svoju Bitcoin adresu možete podeliti na nekoliko načina:

1. **Kopirajte i nalepite adresu:** Možete kopirati adresu tako što je označite i pritisnete "Kopiraj", a zatim je nalepite u e-mail ili poruku.
2. **Podelite link ka svom Bitcoin novčaniku:** Neki Bitcoin novčanici omogućavaju da kreirate link ka svom novčaniku koji možete podeliti sa pošiljaocem. On tada može kliknuti na link da pristupi vašem novčaniku i pošalje bitcoin.
3. **Podelite QR kod:** Ako pošiljalac ima pametni telefon sa instaliranom Bitcoin aplikacijom, može skenirati QR kod da dobije vašu Bitcoin adresu.

Kada pošiljalac ima vašu adresu, može vam poslati bitcoin tako što unese vašu adresu i iznos koji želi da pošalje. Bitcoin se tada šalje iz njegovog novčanika u vaš.

Transakciju potvrđuje Bitcoin mreža i obično traje oko 10 minuta. Radi veće sigurnosti, preporučuje se da sačekate dve potvrde, što traje oko 20 minuta.

Slanje Bitcoin transakcija

Da biste poslali bitcoin, potrebno vam je nekoliko stvari: Bitcoin novčanik, javna adresa primaoca i iznos bitcoina koji želite da pošaljete.

1. Otvorite svoj Bitcoin novčanik.
2. Idite na dugme „Pošalji“ i nalepite adresu primaoca u polje "Za". Alternativno, možete skenirati QR kod ako ga primalac obezbedi.
3. Unesite iznos bitcoina koji želite da pošaljete u polje „Iznos“.
4. Pažljivo proverite adresu primaoca i iznos koji šaljete. Zapamtite da su transakcije nepovratne!
5. Pre nego što kliknete na „Potvrdi i pošalji“, preporučujemo da još jednom proverite detalje transakcije kako biste bili sigurni da šaljete ispravan iznos bitcoina na ispravnu adresu.
6. Emitujte transakciju i sačekajte da mreža potvrdi transakciju.

Sada znate kako da procenite, izaberete i podesite samostalni Bitcoin novčanik. Slanje i primanje bitcoina na Bitcoin mreži naziva se „on-chain“ transakcijama. To je zato što se transakcije odvijaju na glavnoj Bitcoin mreži i beleže u blokčejnu.

On-chain transakcije su najsigurniji način za transakcije sa bitcoinom zbog decentralizovane verifikacije koju pruža mreža.

Međutim, on-chain transakcije su sporije i mogu biti znatno skuplje od drugih opcija (o kojima ćemo govoriti u Modulu 7) zbog naknade za rudare.

Aktivnost: Transakcije u praksi

Ovo je zajednička vežba koja pojednostavljuje osnovne uloge ljudi uključenih u Bitcoin transakciju.



Ključne tačke

1. U svakoj bitcoin transakciji postoje četiri tipa učesnika: pošiljalac, primalac, rudari i operateri čvorova.
2. Pošiljalac mora da odobri (kriptografski potpiše) **iznos bitcoina** za slanje I **određenu adresu** na koju šalje.
3. Primalac mora da pošalje **važecu adresu** pošiljaocu I da proveriti da li je transakcija uspešno potvrđena na blokčejnu.

4. Majneri proveravaju da li su svi kriterijumi ispravni pre nego što dodaju transakcije u buduće blokove.
5. Operatori čvorova proveravaju da li su iskopani blokovi ispravni pre nego što ažuriraju svoju verziju blokčejna (glavne knjige).

Savet za učenike

Rotirajte kroz sve četiri uloge kako biste iskusili šta svaki učesnik radi.

6.5 Ne veruj, proverí

Šta god da radite u Bitcoinu, zapamtite ovo: „Ne veruj, proverí.“ U Bitcoinu nema vladara. Nikada ne treba slepo da verujete tuđim tvrdnjama; umesto toga, uvek treba da preispitate ono što vam se govori i sami to proverite. Prateći ovu mantru, zaštitćete sebe od gubitka svog bitcoina. Ovo važi za tvrdnje poput „sledeći Bitcoin“, isto kao i za „investicione prilike“ ili obećanja o „brzoj i lakoj zaradi“. Zato treba davati prednost open-source projektima. Ako ne možete sami da proverite kod, moraćete da verujete zajednici koja će to uraditi umesto vas; ali je bolje verovati decentralizovanoj i nezavisnoj grupi proverača nego vođi ili grupi koja stoji iza projekta.

Модул 07

Korišćenje Bitcoina u svakodnevnom životu

- 7.0 Uvod
- 7.1 Lightning mreža
- 7.2 Vrste Lightning novčanika
- 7.3 Podešavanje Bitcoin Lightning novčanika
- 7.4 Slanje i primanje Lightning transakcija
- 7.5 Kupovina kafe i namirnica Bitcoin-om

7.0 Uvod

Gradimo Visa mrežu za Bitcoin. Ali ono što mislim da je moćno jeste to što, za razliku od Vise, svako može da gradi na njoj.

— Elizabeta Stark

Tehnologije obično rastu i razvijaju se u slojevima, kao stek. Zamislite svoj omiljeni veb-sajt, imejl ili društvenu mrežu: oni su izgrađeni na internet protokolu, koji je izgrađen na računarima, koji su izgrađeni na električnoj energiji, i tako dalje. Ove tehnologije su počele sa veoma jednostavnim dizajnom i vremenom su se stalno unapređivale.

Bitcoin nije izuzetak. Kao što je Andreas Antonopoulos poznato rekao: „Bitcoin je internet novca.” To je osnovni sloj zdravog digitalnog novca, koji pruža čvrste temelje na kojima će se graditi nova tehnologija.

Jedan od tih slojeva zove se **Lightning Network**. To je kao super-brza autoput za Bitcoin, koji pomaže ljudima da šalju i primaju bitcoin brzo i uz veoma niske naknade. Omogućava korisnicima da obavljaju trenutne, male transakcije na vrhu regularne Bitcoin mreže. Ovo čini kupovinu kafe ili plaćanje prijatelju jednostavnim i brzim! Naravno, kao i kod svega, i ovde postoje kompromisi.

Satoši je najmanja jedinica bitcoina. Kao što se evro može podeliti na cente, jedan bitcoin može se podeliti na manje jedinice koje se zovu satoši. Jedan bitcoin je jednak 100 miliona satošija, što satoši čini najmanjim delićima vrednosti u Bitcoin sistemu. Kada govorimo o slanju bitcoina preko Lightning Network-a, nazivaćemo to „slanje satsa“, što je skraćeno od satoši.

7.1 Lightning mreža

Lightning Network je platni sistem koji omogućava korisnicima da šalju i primaju bitcoin brzo i jeftino. Funkcioniše tako što se postavi zajednički novčanik u koji obe strane deponuju deo svog bitcoina. Zatim mogu međusobno obavljati neograničen broj transakcija bez potrebe da se svaka pojedinačno beleži na glavnom blockchainu. Na taj način zaobilaze potrebu da se svaka transakcija verifikuje i uključi u blok, što čini proces i brzim i isplativim. Niže naknade znače da se Lightning Network može koristiti za male uplate koje nisu uvek isplative na lancu. Kada strane odluče da završe saradnju, samo konačno stanje se beleži na blockchainu.

Zamislite dan kada radite u kafiću. Planirate da ostanete duže, pa otvarate račun i unapred plaćate umesto da plaćate svaku porudžbinu posebno. Na kraju dana, vi i vlasnik pregledate račun da biste izmirili dug. Ako je vaš depozit veći od onoga što ste potrošili, dobijate razliku nazad; ako ste potrošili više, plaćate ono što još dugujete.

Ova šema može da se proširi i na više učesnika. Na primer, tokom jedne od vaših poseta kafiću, dovodite prijatelja kojeg barmen ne poznaje i ne može mu otvoriti račun. Vi nudite svom prijatelju da koristi vaš postojeći račun za svoje troškove, i dogovarate se da će vam on kasnije privatno vratiti novac. Zamislite

sada hiljade ljudi koji rade isto u isto vreme, omogućavajući drugima da koriste postojeće račune kako bi se povezali sa još više ljudi — tako funkcioniše Lightning Network!

Uz Lightning, možete slati uplate bilo kome na mreži, ne samo osobi sa kojom direktno delite račun — pod uslovom da postoji ruta između dve strane. Vaša uplata može proći kroz mrežu dok ne stigne do odredišta, čak i ako nemate otvoren kanal direktno sa primaoцем.

Pogledajmo razliku između on-chain i off-chain transakcija.

On-chain transakcije

Ovo su transakcije koje se dešavaju direktno na Bitcoin blockchainu. Potrebno je oko 10 minuta da se potvrde, a naknade zavise od veličine transakcije u virtuelnim bajtovima. One su sigurnije, ali sporije, jer zahtevaju konsenzus mreže.

Lightning Network transakcije

Ove transakcije se odvijaju na posebnoj mreži izgrađenoj na vrhu Bitcoin blockchaina. One se izvršavaju brže i uz niže naknade. Najčešće se koriste tamo gde su brzina i trošak transakcija važniji. U poređenju sa on-chain transakcijama, manje su sigurne.

	Bitcoin mreža	Lightning Network
Definicija	Decentralizovana digitalna mreža koja koristi kriptografiju za obezbeđivanje finansijskih transakcija.	Protokol za plaćanje drugog sloja koji funkcioniše na vrhu Bitcoin blockchaina, omogućavajući brže i jeftinije transakcije.
Prednosti	Decentralizovano i sigurno. Nema povraćaja novca ili prevara. Može se koristiti pod pseudonimom. Globalno prihvaćeno.	Brže i jeftinije transakcije. Veća skalabilnost. Off-chain transakcije ne opterećuju blockchain.
Nedostaci	Sporo vreme transakcija. Visoke naknade za određene vrste transakcija. Složeno za početnike.	Može zahtevati poverenje u operatere kanala. Potrebna je on-chain transakcija za otvaranje i zatvaranje kanala.

7.2 Vrste Lightning novčanika

Lightning novčanik je sličan Bitcoin novčaniku po tome što vam omogućava da šaljete i primete bitcoin. Ključna razlika je što funkcioniše na Lightning mreži, drugom sloju izgrađenom na vrhu Bitcoina. Kao i

Bitcoin novčanici, Lightning novčanici imaju različite karakteristike koje treba uzeti u obzir pre nego što izaberete jedan.

Samostalno čuvanje naspram poverenog čuvanja

Lightning novčanici se mogu grupisati na više načina, ali radi jednostavnosti, delimo ih na dve vrste: samostalno čuvanje i povereno čuvanje.

Novčanik sa samostalnim čuvanjem znači da vi kontrolirate svoje ključeve. Novčanik sa poverenim čuvanjem znači da ih neko drugi kontrolira.

Sa novčanikom sa poverenim čuvanjem, možete slati i primati uplate, ali se oslanjate na treću stranu i odričete se potpune kontrole nad svojim sredstvima radi praktičnosti. Ovo može biti u redu za manje iznose, ali se preporučuje korišćenje novčanika sa samostalnim čuvanjem kada shvatite kako funkcioniše. U nastavku ovog odeljka, fokusiraćemo se samo na Lightning novčanike sa samostalnim čuvanjem.

Otvoreni kod naspram zatvorenog koda

Lightning novčanici mogu biti i otvorenog i zatvorenog koda. Novčanici otvorenog koda su poželjniji jer je njihov kod javan, može ga pregledati svako i zajednica može da ga unapređuje.

7.3 Podešavanje Bitcoin Lightning novčanika

Podešavanje samostalnog Lightning novčanika je veoma slično podešavanju samostalnog Bitcoin novčanika.

1. Potražite aplikaciju u App Store-u (iOS) ili Google Play Store-u (Android).
2. Otvorite aplikaciju i kreirajte novi novčanik. Biće vam ponuđeno da sačuvate listu od 12 do 24 reči: to je vaša fraza za oporavak (takođe poznata kao seed fraza). **Obavezno je zapišite i čuvajte na sigurnom mestu!** Ova fraza za oporavak vam omogućava da povratite potpuni pristup svojim sredstvima ako bude potrebno. **Ako izgubite ili zaboravite ovaj niz reči, nećete moći da pristupite svom bitcoinu ako izgubite pristup svom novčaniku.**
3. Zatim morate potvrditi da ste sačuvali svoju frazu za oporavak. Da biste to uradili, unesite reči svoje seed fraze istim redosledom.
4. Radi dodatne sigurnosti, neki novčanici vam omogućavaju da postavite PIN ili lozinku.
5. Sada možete početi da šaljete i primete bitcoin preko Lightning mreže.

Napomena: Ako koristite kustodijalni novčanik, možda nećete morati da pratite sve ove korake. Ipak, kustodijalni novčanici nose rizik jer ne kontrolirate svoj privatni ključ, što znači da ne upravljate u potpunosti svojim novcem.

7.4 Slanje i primanje Lightning transakcija

Sa Lightning novčanikom, korišćenje Bitcoina je brzo, jeftino i privatno, što olakšava transakcije između dvoje ljudi. Možete brzo slati i primati bitcoin za svakodnevne stvari kao što je kupovina kafe.

Hajde da pogledamo nekoliko primera kako Lightning mreža funkcioniše u praksi.

Primer 1

I Marija i Eva imaju po 5 jedinica valute. Marija želi da pošalje 2 jedinice Evi. Plaćanje prolazi kroz Jovana, koji pomaže da se uplata prenese preko Lightning mreže. Nakon što je plaćanje završeno, Eva ima 7 jedinica, a Marija 3.

Jovan pomaže u rutiranju plaćanja, ali ne može da ukrade sredstva. Lightning mreža koristi kriptografiju kako bi osigurala da samo predviđeni primalac može da primi uplatu. Jovan samo pomaže da uplata prođe kroz mrežu.

Ovo pokazuje ključnu prednost Lightning mreže: ljudi mogu brzo da šalju uplate bez poverenja u posrednike kao što su banke.

Operatori čvorova kao što je Jovan mogu takođe zaraditi male naknade za pomoć u rutiranju uplata. Na taj način pomažu da mreža ostane decentralizovana i efikasna.

U poređenju sa običnim Bitcoin transakcijama:

- **Transakcije na lancu** dešavaju se direktno na Bitcoin blokčejnu. Veoma su bezbedne, ali mogu biti sporije i skuplje.
- **Lightning transakcije** dešavaju se van lanca i omogućavaju da uplate budu mnogo brže i sa mnogo nižim troškovima.

Zbog toga je Lightning koristan za male, svakodnevne uplate, dok se transakcije na lancu često koriste za veće transfere ili dugoročno čuvanje.

Primer 2

Mina voli da jede napolju i često svraća u svoj omiljeni lokalni kafić. Sa toliko različitih opcija plaćanja, nije sigurna koja je najbolji izbor. Srećom, naučila je ponešto o Bitcoinu i Lightning mreži. Nakon što je razmotrila svoje opcije, Mina shvata da je korišćenje Lightning metode plaćanja najbolja opcija.

Mina želi da kupi kafu, ali plaćanje običnom Bitcoin transakcijom ponekad može potrajati i zahtevati veće naknade. Umesto toga, odlučuje da koristi Lightning mrežu.

Lightning mreža omogućava ljudima da šalju bitcoin trenutno i uz veoma niske naknade. Ovo je čini idealnom za male, svakodnevne kupovine kao što je kafa.

Da bi počela da koristi Lightning, Mina preuzima Lightning novčanik na svoj telefon. Zatim šalje malo bitcoina iz svog običnog Bitcoin novčanika u Lightning novčanik. Ovaj korak koristi standardnu Bitcoin transakciju na blokčejnu. Kada sredstva stignu u njen Lightning novčanik, mogu se koristiti na Lightning mreži.

Sada Mina može da plati kafić trenutno koristeći Lightning. Plaćanje se dešava van glavnog Bitcoin blokčejna, zbog čega je mnogo brže i jeftinije od obične transakcije na lancu.

Prednosti	Lightning mreža	Tradicionalni bankarski sistem
Brzina	Brzo	Sporo
Transparentnost	Transparentno	Netransparentno
Bezbednost	Bezbedno	Ranljivo
Naknade za transakcije	Niske	Visoke
Finansijska inkluzija	Visoka	Ograničena
Skalabilnost	Visoka	Niska
Privatnost	Visoka	Umerena
Interoperabilnost	Visoka	Niska
Pravna usklađenost	Umerena	Visoka
Isplativost	Visok	Umeren

On-chain transakcije se dešavaju direktno na Bitcoin blockchain-u i mogu zahtevati više vremena i veće naknade. Lightning transakcije se odvijaju van lanca, omogućavajući brza i jeftina plaćanja, dok se i dalje koristi bitcoin.

Visa, Inc.	Bitcoin On-chain	Lightning mreža
Kapacitet od 65.000 transakcija u sekundi.	Kapacitet od 7 transakcija u sekundi.	Kapacitet od miliona transakcija u sekundi.



Ovo je mapa cele Lightning mreže. Zahvaljujući hiljadama pokretača Lightning čvorova, možete poslati sate bilo kom korisniku sa Bitcoin Lightning novčanikom, gde god da se nalazi u svetu. Plaćanje će stići za nekoliko sekundi i koštaće samo nekoliko dinara. **Pogledajte sami!**

Aktivnost: Lightning štafeta

Ovo je praktična vežba u kojoj učenici šalju i primaju prave sate koristeći Lightning mrežu.



Ključne tačke

1. Korišćenje Lightning novčanika će vam pomoći da steknete samopouzdanje u primanju i slanju pravih sata.
2. Obratite pažnju na jedinice. Neki novčanici omogućavaju korisnicima da šalju bitcoin ILI sate (1/100.000.000 bitcoina).
3. Lightning plaćanja se ponekad mogu zaglaviti u rutiranju, posebno kod većih uplata. Iako je to moguće, ovakvo korisničko iskustvo postaje sve ređe kako mreža sazreva.

Savet za učenike

Proverite sa svojim instruktorom da li i kako trenutne naknade za on-chain Bitcoin transakcije utiču na Lightning novčanik koji koristite.

7.5 Kupovina kafe i namirnica Bitcoin-om

Da li ste se ikada zapitali da li možete koristiti bitcoin da kupite svoju dnevnu šolju kafe ili da napunite frižider namirnicama? Ispostavlja se da možete! Postoji mnogo opcija, kako onlajn tako i lično, koje vam omogućavaju da platite bitcoin-om. Istražićemo neke od tih opcija, kao i alate koji će vam pomoći da pronađete lokalne prodavnice gde možete potrošiti bitcoin.

Iako plaćanje kreditnom karticom ili aplikacijom može izgledati jednostavno za osobu koja plaća, obrada te uplate je zapravo veoma složena i uključuje mnogo različitih strana.

Kako funkcioniše obrada plaćanja

Kupac → Trgovac → Platni prolaz → Procesor → Kartična mreža → Izdavačka banka → Kartična mreža → Banka trgovca → Trgovac

Svaki posrednik naplaćuje proviziju, tako da, iako može izgledati lako, brzo i jeftino, ovi troškovi se brzo mogu nagomilati za vlasnika male firme, često prelazeći 3% od cene. A da ne pominjemo troškove konverzije valuta!

Naknade za obradu kreditnih kartica

Kupac plaća	Izdavačka banka	Procesori kartičnih mreža	Procesori plaćanja	Ide trgovcu
100	-1.75	-0.14	-0.30	97.81

Uz Bitcoin i Lightning mrežu, preduzeća mogu primati trenutna plaćanja iz celog sveta putem otvorenog, sigurnog, internet-nativnog, bezgraničnog i otpornog na cenzuru monetarnog sistema.

Onlajn

BTCPay Server je open-source procesor plaćanja koji omogućava trgovcima da prihvataju uplate u bitcoin-u uz malo tehničkog znanja. Potpuno je besplatan i ne naplaćuje nikakvu proviziju. Onlajn preduzeća mogu lako integrisati BTCPay Server dodavanjem BTCPay dodatka na svoj sajt. Pošto je BTCPay Server open-source projekat, a ne kompanija, možete doprineti projektu kada naučite više o njemu i programiranju. Pogledajte [BTCPayServer.org](https://btcpayserver.org) za više informacija o tome kako koristiti ovaj sistem plaćanja za vaše fizičko ili onlajn preduzeće.

BTCPay Server: Po čemu je drugačiji?

- **Besplatan i open-source:** Napravljen besplatan za besplatno korišćenje. MIT licenca. Nema troškova transakcije, pretplate ili obrade. Potpuno open-source. Plaćanja su direktna, peer to peer.
- **Decentralizovan:** Svako može pokrenuti server. Postanite samostalni procesor plaćanja i primajte uplate direktno u svoj novčanik. Pomozite svojim prijateljima ili zajednici i procesuirajte uplate za njih. Neograničen broj prodavnica može biti povezan na jedan BTCPay Server.
- **Privatno, bez posrednika:** Pouzdane treće strane su bezbednosne rupe. BTCPay ih eliminiše. Plaćanja su P2P, direktna. Podaci se ne dele. Nema KYC/AML.

- **Sigurno:** Vaš privatni ključ nikada nije potreban. Nekustodijalno. BTCPay zahteva samo xpub ključeve (javni ključ) za generisanje faktura. Kod je open-source i može ga pregledati bezbednosni auditor ili programer.
- **Otporno na cenzuru:** Nema centralne tačke otkaza. Niko ga ne kontroliše osim korisnika koji ga pokreće. Možete ga pokrenuti na svom hardveru.

Lično

Fizičke prodavnice takođe mogu koristiti BTCPay Server za prihvatanje uplata, ili mogu jednostavno preuzeti Bitcoin novčanik i primiti uplate direktno sa svog telefona.

Da biste pronašli trgovca koji prihvata bitcoin u vašoj blizini, idite na BTCTMap.org i pretražite svoj region. BTCTMap.org je open-source mapa na kojoj trgovci koji prihvataju Bitcoin mogu da upišu svoje firme. Takođe, korisnici mogu dodavati nove trgovce i čak ažurirati mapu kako bi bili sigurni da trgovci i dalje prihvataju bitcoin. To je moćan alat za ljude koji žele da troše svoj bitcoin.

Prelazni alati: vaučeri, poklon kartice i platne kartice

Da biste kupili proizvode ili usluge od firmi koje još ne prihvataju bitcoin, postoji posrednički alat koji možete koristiti: poklon kartice.

Neke firme su specijalizovane za kupovinu i prodaju poklon kartica u zamenu za bitcoin. To znači da možete nabaviti poklon karticu za prodavnicu u kojoj želite da kupujete u zamenu za bitcoin, a zatim potrošiti poklon karticu direktno u toj prodavnici. Avionske karte, hoteli, igre, SIM kartice... skoro sve možete kupiti bitcoin-om i poklon karticama!

Kružne ekonomije

kružna ekonomija sastoji se od učesnika koji odlučuju da podržavaju jedni druge tako što pokušavaju da što više kupuju i prodaju međusobno. Na primer, zajednica poljoprivrednika koji međusobno razmenjuju svoje proizvode umesto da idu u supermarket.



Kada se primeni na Bitcoin, kružna ekonomija se gradi podržavanjem lokalnih trgovaca i zanatlija koji prihvataju bitcoin, tako da svi učesnici mogu zajedno napredovati zahvaljujući superiornim osobinama Bitcoina.

Lightning mreža omogućava da Bitcoin kružne ekonomije nastanu i napreduju širom sveta zahvaljujući gotovo trenutnim i niskim naknadama za Bitcoin transakcije.

Prva Bitcoin kružna ekonomija ikada stvorena nalazi se u Arnemu, Holandija. Nastala je mnogo pre nego što je Lightning mreža postojala — ali tada su naknade na lancu bile veoma niske!

Druga je bila Bitcoin Beach, koja se nalazi u El Zonteu, El Salvador. Bila je prva koja je iskoristila moć Lightning mreže da omogući zajednici, koja je uglavnom bila bez bankovnih usluga, trenutna digitalna plaćanja direktno sa svojih pametnih telefona!

Danas se stotine kružnih ekonomija stvaraju širom sveta, pokretane Bitcoin-om, Lightning mrežom i edukativnim resursima.

Na BTCMap.org, možete takođe potražiti Bitcoin zajednice gde ćete upoznati druge korisnike Bitcoina i pronaći preduzeća koja prihvataju Bitcoin. Neki od naših nastavnika i učenika su zapravo dodali preduzeća i kružne ekonomije na BTCmap.org — i kada budete spremni, možete i vi!

Resursi



**Bitcoin Lightning:
How it Actually Works**

Bitcoin Lightning Network Explained: How it Actually Works

Pogledajte ovaj video o Lightning mreži



Модул 08

Kako Bitcoin funkcioniše

- 8.0 Uvod
- 8.1 Bezbednost putem kriptografije
- 8.2 UTXO model

8.0 Uvod

Bitcoin nije „neregulisan“; njime upravlja algoritam umesto državnih birokratija. Nekorumpiran.

— Andreas M. Antonopoulos

U ovom modulu detaljnije ćemo pogledati tehničku stranu Bitcoina. Jednostavnim rečima objašnjavamo kriptografiju koja štiti protokol i kako funkcionišu transakcije. Neki pojmovi mogu delovati tehnički, ali ne brinite. Mnogi ljudi svakodnevno koriste internet, a da ne razumeju u potpunosti kako on radi.

Učenje tehničke strane Bitcoina je dug put koji nije neophodan za svakoga. Iako podstičemo dalje učenje, ovaj modul se fokusira na ključne osnove.

Bitcoin mreža je zajednički zapis transakcija koji se čuva na mnogim računarima koji se zovu čvorovi (nodes). Ovaj zapis, poznat kao Bitcoin knjiga (ledger), je pseudoniman. Ne sadrži lične podatke poput imena ili godina, već samo podatke o transakcijama i Bitcoin adresama. Knjiga prati svaku transakciju od početka blockchaina.

Mehanika Bitcoin protokola

- Dokaz o radu
- Kriptografski vremenski žigovi
- Podešavanje težine
- Arhitektura peer-to-peer mreže
- Hash funkcije i Merkleova stabla
- Kriptografija javnog ključa
- Prepolovljavanje bloka (block subsidy halving)

8.1 Bezbednost putem kriptografije

Ono što nam Bitcoin daje jeste čvrsto obećanje: program će se izvršiti tačno onako kako je navedeno.

— Andreas M. Antonopoulos

Javna/Privatna Ključna Kriptografija



Kriptografija je praksa pretvaranja informacija u tajnu koju mogu pročitati samo pravi ljudi.

- **Enkripcija** je proces pretvaranja informacija u kodirani oblik tako da ih može pročitati samo onaj ko ima ispravan ključ.
- **Dekripcija** je proces vraćanja te kodirane informacije u čitljiv oblik.

U tradicionalnoj kriptografiji, dve osobe koje žele da komuniciraju privatno moraju prvo da podele isti tajni ključ, slično kao zajednička lozinka. Jedna osoba koristi taj ključ da šifruje poruku pre slanja, a druga koristi isti ključ da je dešifruje i pročita.

Problem sa ovim sistemom je što obe osobe moraju već da dele tajni ključ. Ako neko drugi dođe do tog ključa, može da pročita sve presretnute poruke.

Bitcoin rešava ovaj problem koristeći drugačiji pristup koji se zove kriptografija javnog ključa, gde korisnici ne moraju unapred da dele tajne ključeve.

Kriptografija javnog/privatnog ključa rešava problem deljenja tajni. Umesto deljenja lozinke, svaka osoba ima dva ključa: javni i privatni ključ.

- **javni ključ** može se podeliti sa bilo kim.
- **privatni ključ** mora uvek ostati tajan.

Ako Marko želi da pošalje nešto Ani, može koristiti Anin javni ključ. Samo Ana može to otključati koristeći svoj privatni ključ. Čak i ako neko presretne poruku, ne može je pročitati niti koristiti bez privatnog ključa.

U Bitcoinu, ovaj sistem se koristi za kreiranje digitalnih potpisa. Digitalni potpis dokazuje da je vlasnik privatnog ključa odobrio transakciju, slično kao kada potpisujete svoje ime na dokumentu. To omogućava da Bitcoin transakcije budu sigurne i proverljive bez potrebe za poverenjem trećoj strani.

Bitcoin transakcije podrazumevaju prenos vlasništva nad bitcoinom sa jedne adrese na drugu.

Enkripcija se koristi kako bi se osiguralo da samo pravi vlasnik bitcoina ima ovlašćenje da pošalje svoj novac nekome drugom. To osigurava da je njihova imovina zaštićena od zlonamernih aktera.

Kao dodatna mera zaštite, svaka Bitcoin transakcija automatski dobija JEDINSTVEN digitalni potpis. Ovaj jedinstveni digitalni potpis pokreće tehnologija otporna na manipulacije koja pomaže mreži da proveri da je pravi vlasnik bitcoina, a ne neko drugi, poslao sredstva.

Svaki korisnik ima dva ključa: **privatni ključ**, koji se **čuva u tajnosti**, i **javni ključ** koji se može **podeliti sa drugima**. **Privatni ključ** služi kao oblik identifikacije i dokaza vlasništva, potvrđujući: „Ova adresa pripada meni i ja imam kontrolu nad njom.“

Kako funkcioniše Bitcoin transakcija

1. **Kreiranje transakcije:** Korisnik pokreće Bitcoin transakciju tako što navodi detalje kao što su adresa primaoca i količina bitcoina koja se šalje.
2. **Generisanje digitalnog potpisa:** Pošiljalac generiše jedinstven **digitalni potpis** koristeći svoj **privatni ključ**. Ovaj potpis je jedinstven kod koji potvrđuje autentičnost transakcije.
3. **Slanje transakcije:** Potpisana transakcija se šalje Bitcoin mreži, čime se pokazuje namera da se vlasništvo nad bitcoinom prenese sa pošiljaoca na primaoca.

4. **Verifikacija na mreži:** Čvorovi na Bitcoin mreži primaju transakciju i koriste **javni ključ** da bi se proverila autentičnost potpisa transakcije. Istovremeno, koristi se pošiljalčev **javni ključ** da bi se proverio **digitalni potpis**.
5. **Potvrda na Bitcoin mreži:** Ako je verifikacija uspešna, transakcija će biti dodata u knjigu, koja služi kao siguran i transparentan zapis svih transakcija. Kada se potvrdi, vlasništvo nad bitcoinom se zvanično prenosi sa pošiljaoca na primaoca.



Digitalni potpis **digitalni potpis**, kreiran pošiljalčevim **privatnim ključem**, dokazuje da je transakciju odobrio vlasnik bitcoina. Bitcoin mreža zatim može da proveri ovaj dokaz i zabeleži transakciju.

Objašnjenje heširanja

Molimo vas da vas ne uplaše tehnički termini i matematički koncepti koji slede. Razumemo da nisu svi zaljubljeni u matematiku, ali možda ćete se iznenaditi i videti da čak i najkompleksnije ideje mogu biti shvaćene uz malo truda.



Funkcija **funkcija** je kao mašina koja uzima neku informaciju i pretvara je u nešto novo. Informacija koju dajete funkciji je **ulaz**. Nova informacija koju funkcija stvori je **izlaz**. Funkcije pomažu računarima da obavljaju zadatke i rešavaju probleme.

Šta je funkcija?

Funkcija je skup instrukcija koji uzima ulaz i proizvodi izlaz. Možete je zamisliti kao recept: pratite korake sa određenim sastojcima i uvek dobijete predvidljiv rezultat.

U Bitcoinu, funkcije se koriste za obradu i verifikaciju transakcija. Kada neko šalje bitcoin, kriptografske funkcije pomažu da se proveri da li je transakcija validna, potvrđuju da pošiljalac ima dovoljno sredstava i ažuriraju stanja na Bitcoin knjizi. Kada se transakcija verifikuje i doda u blok, ona postaje deo trajnog zapisa na blokčejnu.

Šta je jednosmerna funkcija?

Jednosmerna funkcija je posebna vrsta funkcije koja se lako izračunava u jednom smeru, ali je izuzetno teško vratiti je unazad. Na primer, lako je napraviti smuti od sastojaka, ali ne možete ponovo razdvojiti smuti na originalne sastojke.

Bezbednost Bitcoina se oslanja na jednosmerne funkcije. One se koriste u kriptografiji javnog i privatnog ključa, omogućavajući ljudima da dele javni ključ dok svoj privatni ključ drže u tajnosti. Iako je javni ključ vidljiv, nemoguće je iz njega izvesti privatni ključ. To je ono što čini Bitcoin transakcije sigurnim.

Šta je heš funkcija?

Heš funkcija **heš funkcija** je kao mašina za tajne kodove. Uzima poruku i pretvara je u kod.

Kako heširanje funkcioniše u Bitcoin transakcijama

U Bitcoinu, svaka transakcija se pretvara u heš pre nego što se doda na blokčejn. Heš je jedinstveni digitalni otisak transakcije. Ako neko pokuša da promeni i najmanji deo transakcije, heš će se potpuno promeniti. Ovo omogućava mreži da lako otkrije pokušaje menjanja podataka.

Uloga heširanja u bezbednosti Bitcoina

Heširanje pomaže u zaštiti Bitcoin mreže tako što transakcije čini lakim za proveru i nemogućim za tiho menjanje. Pošto svaka transakcija ima svoj jedinstveni heš, mreža može brzo da otkrije ako je nešto izmenjeno.

Heš funkcija uzima podatke i pretvara ih u fiksni niz brojeva i slova koji se zove heš. Isti ulaz će uvek proizvesti isti heš, ali čak i najmanja promena u ulazu stvara potpuno drugačiji rezultat. Ovo svojstvo omogućava računarima da provere da li podaci nisu promenjeni.



Heširanje je kao pravljenje otiska prsta za digitalne podatke. To je proces uzimanja digitalne poruke i pretvaranja u kod fiksne dužine, koji služi kao jedinstveni identifikator. Kao što otisak prsta može identifikovati osobu, tako heš može identifikovati digitalnu poruku.

Izlaz **izlaz**, ili heš, uvek je iste dužine, bez obzira koliko je originalna informacija bila dugačka. Bitcoin koristi nekoliko specifičnih tipova heš funkcija kao što su **SHA-256** i **RIPEMD160**.

Nekoliko primera je ispod:

- SHA256 heš stringa **zdravo svete**
 - b94d27b9934d3e08a52e52d7da7dabfac484efe37a5380ee9088f7ace2efcde9
- SHA256 heš stringa **zdravo svete.**
 - 7ddb227315f423250fc67f3be69c544628df fe41752af91c50ae0a9c49faeb87
 - Primeti da mala promena ulaza potpuno menja izlaz u poređenju sa prvim primerom
- SHA256 heš preuzete iso datoteke **Ubuntu 18.10**
 - 7b9f670c749f797a0f7481d619ce8807edac052c97e1a0df3b130c95efae4765
 - Ovaj ulaz je ogromna datoteka, ali izlaz je i dalje iste fiksne dužine

Možeš takođe zamisliti heširanje kao muzičku partituru koja hvata suštinu muzičkog dela. Kao što je partitura jedinstvena reprezentacija melodije, tako je i heš vrednost jedinstvena reprezentacija podataka.

Upoređujući partituru muzičkog dela sa stvarnim izvođenjem, muzičar može da utvrdi da li je izvođenje tačno. Slično tome, upoređujući heš vrednost primljenih podataka sa originalnom heš vrednošću, može se utvrditi da li su podaci izmenjeni tokom prenosa.

Kao što i najmanje odstupanje u muzičkom izvođenju može učiniti da zvuči drugačije, tako i najmanja promena originalnih podataka dovodi do potpuno drugačije heš vrednosti. Ovo čini heširanje moćnim alatom za obezbeđivanje integriteta i autentičnosti Bitcoin transakcije.

Proces kodiranja **javnog ključa** kroz heširanje koristi se za poboljšanje bezbednosti informacija tako što ih pretvara u format fiksne dužine koji nije čitljiv. Bitcoin koristi SHA-256 i RIPEMD160 algoritme za generisanje javnih adresa. Dobijeni izlaz služi kao jedinstveni identifikator za **javni ključ** i pomaže u obezbeđivanju integriteta i sigurnosti transakcija koje se čuvaju u glavnoj knjizi. Šifrovanjem informacija na ovaj način, postaje mnogo teže neovlašćenim osobama da pristupe i manipulišu podacima.

Svojstva heš funkcije

- **Deterministička:** Isti sastojci uvek prave isti smuti. Na isti način, isti podaci će uvek proizvesti isti heš.
- **Otpornost na pre-image:** Ako imaš samo smuti, ne možeš da otkriješ tačno koje voće je korišćeno. Slično, ako imaš samo heš, ne možeš da utvrdiš originalne podatke.
- **Avalanš efekat:** Promena čak i najmanjeg dela sastojaka pravi potpuno drugačiji smuti. Kod heširanja, vrlo mala promena podataka daje potpuno drugačiji heš.
- **Otpornost na koliziju:** Izuzetno je teško pronaći dva različita skupa sastojaka koji prave potpuno isti smuti. Na isti način, izuzetno je malo verovatno da će dva različita podatka proizvesti isti heš.
- **Brzo za proveru:** Praviti smuti je brzo, i lako je proveriti da li je rezultat smuti. Heš funkcije se brzo računaju i svako može lako da proveriti rezultat.

Aktivnost: Generiši SHA 256 heš



Zanima te kako funkcioniše heširanje? Skeniraj QR kod i odmah generiši SHA256 heš od bilo koje reči, rečenice ili unosa po tvom izboru. Heš funkcije su kao digitalni otisci prsta: jednosmerne su, što znači da kada se nešto hešira, ne može se vratiti nazad. Probaj i uveri se sam!

8.2 UTXO model

Šta su UTXO-i?

Ne dozvolite da vas zastraši neobično ime. UTXO-e možete zamisliti kao delove bitcoina, slično novčanicama i kovanicama u vašem novčaniku. Na primer, ako platite predmet od 600 dinara novčanicom od 1.000 dinara, dobićete 400 dinara kusura. Bitcoin funkcioniše na sličan način.

Sav bitcoin koji posedujete sastoji se od različitih UTXO-a. Kada šaljete bitcoin, vaš novčanik koristi jedan ili više ovih delova da izvrši plaćanje.

Ako je deo koji trošite veći od iznosa koji šaljete, preostala vrednost vam se vraća kao kusur u obliku novog UTXO-a. Istovremeno, primalac dobija novi UTXO koji predstavlja bitcoin koji ste mu poslali.

Stanje vašeg novčanika je jednostavno zbir svih UTXO-a koje kontrolirate.

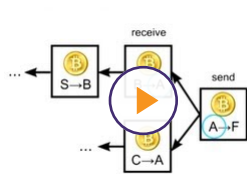


Ne bi trebalo da drugima otkrivajte svoje UTXO-e, jer ako ih neko zna, može pratiti vaše transakcije i na kraju saznati koliko novca posedujete.

Primer

1. Ana želi da pošalje Bobanu 5 BTC.
2. Njen novčanik koristi dva njena UTXO-a koji zajedno vrede 6 BTC.
3. Transakcija šalje **5 BTC Bobanu**, čime se u Bobanovom novčaniku stvara novi UTXO.
4. Preostalih **0,99 BTC se vraća Ani kao kusur**, nakon plaćanja **0,01 BTC provizije za transakciju**.
5. Kada se transakcija potvrdi, ona se dodaje u Bitcoinovu knjigu i UTXO-i koje je Ana koristila se označavaju kao potrošeni, tako da se više ne mogu koristiti.

Resursi



How Bitcoin Works Under the Hood

Pogledajte „How Bitcoin Works under the Hood“



Модул 09

Kako funkcioniše rudarenje Bitcoina?

- 9.0 Uvod
- 9.1 Bitcoin čvorovi i rudari
- 9.2 Šta je Mempool?
- 9.3 Kako transakcije funkcionišu

9.0 Uvod

U ovom odeljku ćemo detaljnije pogledati dva veoma važna dela (i učesnika) Bitcoin mreže koja su prvi put predstavljena u Modulu 5:

- **Bitcoin čvorovi:** Čuvari validacije čiji je glavni zadatak da čuvaju kopiju Bitcoin knjige i da se postaraju da su sve transakcije ispravne i da svi poštuju ista pravila. Raspodelom ovog zadatka među mnogim ljudima širom sveta, Bitcoin ostaje snažan protiv potencijalnih prevara bez oslanjanja na centralizovanu vlast. Čvorovi pomažu da sistem ostane pouzdan i veran svom decentralizovanom duhu, gde nijedna osoba ili grupa nema previše moći nad ostalima.
- **Bitcoin rudari:** Arhitekta bezbednosti koji rešavaju kriptografske zagonetke koristeći snažne računare i električnu energiju. Oni proveravaju i potvrđuju transakcije, obezbeđujući da je sve sigurno. Njihov računarski rad pomaže da knjiga (ili blokčejn) bude otporna na zloupotrebe tako što izmene blokčejna čine skupim u smislu potrošnje energije.

Zajedno, Bitcoin čvorovi i rudari rade kao tim kako bi održali decentralizovan, bezbedan i snažan sistem — zaista novčani sistem na koji ljudi širom sveta mogu da se oslone. Hajde da detaljnije istražimo ove uloge kako bismo razumeli kako doprinose Bitcoin protokolu.

9.1 Bitcoin čvorovi i rudari

Bitcoin čvorovi možda zvuče tehnički, ali oni su jednostavno softver koji čuva kopiju Bitcoin blokčejna na računaru. Blokčejn je zajednički zapis svih Bitcoin transakcija.

Kada pokrećete svoj čvor, sami proveravate Bitcoin transakcije umesto da verujete nekome drugom. Ovo vam daje više nezavisnosti i pomaže da Bitcoin mreža ostane decentralizovana.

Možete zamisliti Bitcoin čvor kao digitalnog saobraćajca sa nekoliko važnih zadataka.

1. On čuva kopiju blokčejna, što je istorija svih Bitcoin transakcija.
2. Čvorovi se povezuju sa drugim čvorovima širom sveta i razmenjuju informacije. Jedan primer je lista novih transakcija koje čekaju potvrdu, a koja se zove mempool.
3. Čvorovi proveravaju da li svaka transakcija poštuje Bitcoin pravila. Ako je transakcija nevažeća, čvor je odbacuje.

Čvorovi takođe pomažu novim čvorovima da se priključe mreži tako što im dele blokčejn. Ipak, svaki novi čvor samostalno proverava sva pravila.

Svako može pokrenuti čvor instaliranjem softvera kao što je Bitcoin Core i preuzimanjem blokčejna. Kada je sve podešeno, čvor nastavlja da prima nove blokove otprilike svakih 10 minuta i proverava ih pre nego što ih doda u svoju kopiju blokčejna.

Pokretanjem čvora pomažete da Bitcoin mreža bude sigurnija i decentralizovanija, jer više ljudi nezavisno proverava sistem.

Šta je Bitcoin čvor?

Svrha rudarenja nije stvaranje novih bitcoina; to je sistem podsticaja. Rudarenje je mehanizam kojim se bezbednost Bitcoina decentralizuje.

— Andreas M. Antonopoulos



Rudari sakupljaju nepotvrđene transakcije, formiraju blok i koriste energiju da pronađu ključ koji dodaje i obezbeđuje blok.

Rudari se takmiče da dodaju sledeći blok transakcija u blokčejn. Da bi to uradili, moraju pronaći poseban broj koji stvara važeći heš bloka. Možete to zamisliti kao potragu za pravim ključem među milijardama mogućnosti. Prvi rudar koji pronađe ispravan heš pobeđuje u trci i dobija pravo da doda svoj blok u blokčejn.

Kada rudar pronađe važeći heš, deli svoj blok sa mrežom. Ostali rudari brzo proveravaju da li je rešenje ispravno. Ako jeste, blok se dodaje u blokčejn, pomažući da Bitcoinova javna knjiga ostane sigurna.

Rudari zarađuju bitcoin na dva načina:

- **Nagrada za blok:** Novi bitcoini se stvaraju i dodeljuju rudaru koji uspešno doda blok u blokčejn.
- **Naknade za transakcije:** Kada ljudi šalju bitcoin, uključuju malu naknadu. Rudar koji doda blok dobija naknade od transakcija uključenih u taj blok.

Bitcoin prepolovljenja

2009	2012	2016	2020	2024
50 BTC	25 BTC	12,5 BTC	6,25 BTC	3,125 BTC



Nagrade za rudare za završavanje jednog bloka prepolove se na svakih 210.000 blokova, otprilike svake četiri godine.

Bitcoin ima fiksno maksimalno snabdevanje od 21.000.000 bitcoina, ali svi oni nisu stvoreni kada je Bitcoin počeo. Umesto toga, novi bitcoini se postepeno uvode u opticaj kroz **rudarenje**.

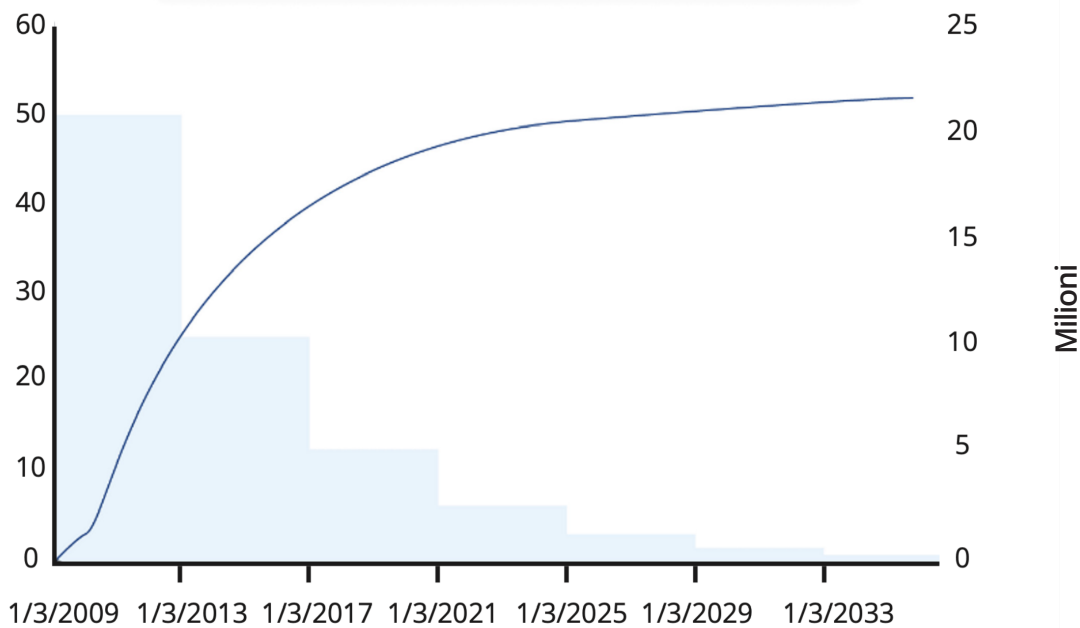
Kada rudari uspešno dodaju novi blok transakcija u Bitcoin mrežu, dobijaju **nagradu za blok** u bitcoinima. U ranim danima Bitcoina, ova nagrada je bila 50 bitcoina po bloku. Ova nagrada je podsticala ljude da koriste računarsku snagu i električnu energiju kako bi pomogli u obezbeđivanju mreže.

Otprilike na svakih 210.000 blokova (približno svake 4 godine), nagrada za blok se prepolovi. Ovaj događaj se zove **prepolovljenje**. Prepolovljenje usporava stvaranje novih bitcoina i pomaže da se obezbedi da ukupna količina nikada ne pređe 21 milion. Vremenom, ovo čini bitcoin sve ređim.



Količina u opticaju odnosi se na ukupnu dostupnu količinu valute. Kod Bitcoina, ukupna količina u opticaju je broj novčića koji su izrudareni i nalaze se u opticaju u bilo kom trenutku.

Raspored izdavanja Bitcoina



Raspored snabdevanja Bitcoinom je unapred određen i javan plan za puštanje novih bitcoina u opticaj, osmišljen da održi retkost Bitcoina tokom vremena.

Nakon svakog prepolovljenja, nagrada u bitcoinima koju rudari dobijaju za dodavanje bloka se prepolovi. Ovo smanjuje stopu po kojoj se stvaraju novi bitcoini.

Rudari i dalje zarađuju naknade za transakcije iz transakcija koje su uključene u blok koji izrudare. Vremenom se očekuje da će ove naknade postati veći deo prihoda rudara.

Prepolovljenja su ugrađena u Bitcoin protokol i dešavaju se automatski otprilike svake četiri godine. Zbog toga je raspored izdavanja Bitcoina predvidljiv i transparentan.

Tabela prikazuje predstojeća prepolovljenja, uključujući približan datum, broj bloka kada se dešavaju, novu nagradu za blok i procenat ukupne količine bitcoina koji je do tada iskopan.

Događaj	Datum	Blok	Nagrada	Iskopano
Peto prepolovljenje	2028	1.050.000	1,5625 BTC	98,44 %
Šesto prepolovljenje	2032	1.260.000	0,78125 BTC	99,22 %
Sedmo prepolovljenje	2036	1.470.000	0,390625 BTC	99,61 %

Kako se kopa sve više bitcoina, količina u opticaju nastavlja da raste dok se ne dostigne maksimalna količina od 21.000.000 bitcoina, što se očekuje oko 2140. godine. Pošto se tokom vremena stvara sve manje novih bitcoina, ako potražnja poraste, cena Bitcoina može rasti. Ovo takođe podstiče rudare da nastave da obezbeđuju mrežu svojim računarima.

Šta je važeći hash bloka u Bitcoinu?

U Bitcoinu, rudari se takmiče da pronađu poseban kod koji se zove **hash bloka**. Ovaj kod identifikuje blok transakcija i omogućava mu da bude dodat u blokčejn.

Svaki blok sadrži informacije o nedavnim transakcijama i takođe uključuje hash prethodnog bloka. Ovo povezuje svaki blok, formirajući lanac od prvog bloka (Genesis Block) do najnovijeg.

Hash funkcioniše kao **digitalni otisak prsta** za podatke u bloku. Ako bi se bilo koja informacija u bloku promenila, otisak prsta bi se takođe promenio. Ovo omogućava svakome da lako proveri da istorija transakcija na blokčejnu nije izmenjena i pomaže u očuvanju sigurnosti mreže.



Satoshi Nakamoto, tvorac Bitcoina, iskopao je Genesis Block, čime je otključano ukupno 50 bitcoina.

Trka za kopanje bloka

Rudari se takmiče da pronađu važeći hash bloka. Prvi rudar koji ga pronađe dobija priliku da doda novi blok u blokčejn i dobije nagradu u bitcoinu.

Da bi bio važeći, hash bloka mora biti manji od broja koji je mreža postavila i koji se zove cilj težine. Pošto su hash vrednosti nasumične, rudari moraju stalno da pokušavaju različite ulaze dok ne pronađu onaj koji odgovara.

Ako se previše rudara takmiči, blokovi bi se pronalazili prebrzo. Ako učestvuje premalo rudara, pronalaženje blokova bi trajalo predugo. Da bi sistem radio glatko, Bitcoin automatski podešava težinu svakih 2.016 blokova (otprilike svake dve nedelje).

Ovo podešavanje obezbeđuje da se u proseku novi blok dodaje u blokčejn otprilike svakih 10 minuta.



nivo težine u Bitcoin rudarenju meri koliko je teško pronaći važeći hash bloka. Mreža podešava ovu težinu svakih 2.016 blokova (otprilike svake dve nedelje) tako da se novi blokovi dodaju u blokčejn otprilike svakih 10 minuta. Što je veća težina, to je rudari teže da pronađu važeći blok.

Pronalaskom važećeg hash-a bloka, rudar dokazuje da je obavio potreban rad da bi dodao novi blok u blokčejn. Ovaj proces se zove **Dokaz o radu** (PoW). To je sigurnosni mehanizam koji omogućava Bitcoinu da potvrdi transakcije i doda nove blokove u blokčejn. Rudar koji prvi pronađe važeći hash dobija nagradu u bitcoinu, koja uključuje nagradu za blok i naknade za transakcije iz tog bloka.

Dokaz o radu (PoW) pomaže da Bitcoin ostane siguran tako što čini izuzetno skupim za bilo koga da pokuša da prevari ili preuzme kontrolu nad mrežom. Umesto toga, mnogo je isplativije poštovati pravila.

Rudari imaju četiri glavne uloge:

1. **Prikupljaju transakcije:** Rudari biraju transakcije koje su poslate mreži i stavljaju ih u kandidat blok.
2. **Izvršavaju dokaz o radu:** Rudari se takmiče da reše težak matematički zadatak pronalaženjem važećeg hash-a bloka.
3. **Emituj blok:** Prvi rudar koji pronađe ispravno rešenje deli novi blok sa mrežom.
4. **Zaradi nagrade:** Ako je blok ispravan, dodaje se u blokčejn i rudar dobija novoizdati bitcoin plus naknade za transakcije.

Mnogi rudari širom sveta pokušavaju da naprave sledeći blok u isto vreme. Kada jedan rudar pronađe ispravno rešenje, mreža proverava blok. Ako je sve tačno, blok se dodaje u blokčejn. Ostali konkurentski blokovi se odbacuju. Ovaj proces održava saglasnost mreže i sprečava dvostruko trošenje.

- Rudari su računari koji pomažu u održavanju i ažuriranju knjige My First Bitcoin.
- Oni prikupljaju transakcije i grupišu ih u blok. Zatim pokreću podatke bloka kroz algoritam za heširanje kako bi stvorili jedinstveni kod koji se zove heš.
- Rudari ponavljaju ovaj proces mnogo puta, tražeći heš koji ispunjava pravila My First Bitcoin-a. Prvi rudar koji pronađe ispravan heš dobija novoizdati bitcoin kao nagradu, a njihov blok se dodaje u blokčejn.
- Heš svakog bloka takođe ga povezuje sa prethodnim blokom. Ako bi neko pokušao da izmeni prethodnu transakciju, heševi više ne bi odgovarali i mreža bi odbacila izmenjeni lanac. Ovo je ono što čini knjigu My First Bitcoin sigurnom.

9.2 Šta je Mempool?

mempool, skraćeno od „memory pool“ (memorijski bazen), je kao čekaonica za Bitcoin transakcije. Kada pošaljete bitcoin, vaša transakcija se prvo emituje mreži i smešta u mempool.

Možete to zamisliti kao čekanje u redu u restoranu. Vaše ime se upisuje na listu i čekate dok se ne oslobodi sto. Na isti način, vaša transakcija čeka u mempool-u dok je rudar ne uključi u blok.

Bitcoin čvorovi proveravaju svaku novu transakciju kako bi se uverili da je validna i da bitcoin koji se troši nije već iskorišćen. Ako je transakcija validna, ostaje u mempool-u dok ne bude potvrđena.

Rudari biraju transakcije iz mempool-a i uključuju ih u nove blokove. Obično se transakcije sa većim naknadama biraju prve.

Kada je transakcija uključena u blok, postaje potvrđena i trajno se beleži na Bitcoin blokčejnu.

Aktivnost: Istraživanje Mempool-a

Ova aktivnost upoznaje učenike sa besplatnim i otvorenim alatom koji ne zahteva tehničke veštine za korišćenje. Koristan je za Bitcoinere svih nivoa, od početnika do iskusnih.



Ključne tačke

1. **Mempool** se odnosi na listu nepotvrđenih transakcija koju održava svaki Bitcoin čvor, a ne na neku određenu uslugu ili platformu.
2. Ne postoji jedan univerzalni mempool. Mempool.space je samo jedan od mnogih.
3. [Mempool.space](https://mempool.space) je otvorenog koda i poznat je po tome što je jednostavan vizuelni blok istraživač. Pruža podatke u realnom vremenu o nepotvrđenim transakcijama, visini naknada i drugim aktivnostima na mreži.

Savet za učenike

Mempool.space radi mnogo više od vizualizacije blokova. Istražite i druge delove Bitcoin ekosistema: npr. Lightning, rudarenje, hash rate, rudarske bazene i „naočare“ za blok prostor.

9.3 Kako transakcije funkcionišu

Sada kada razumeš javne i privatne ključeve, kao i uloge čvorova i rudara, evo kako funkcioniše Bitcoin transakcija od početka do kraja.

1. Adam želi da pošalje bitcoin Gerardu. On pravi transakciju sa Gerardovom adresom, iznosom koji želi da pošalje i naknadom.
2. Adam potpisuje transakciju svojim privatnim ključem kako bi dokazao vlasništvo.
3. On šalje transakciju Bitcoin mreži.
4. Čvorovi je primaju i proveravaju da li poštuje pravila, uključujući proveru potpisa i da li Adam ima dovoljno bitcoina.
5. Ako je ispravna, transakcija se deli po mreži i dodaje u mempool, gde čekaju transakcije koje još nisu obrađene.
6. Rudari biraju transakcije iz mempool-a i uključuju ih u blok koji pokušavaju da iskopaju.
7. Kada rudar uspešno iskopa blok, on se deli sa mrežom i proveravaju ga drugi čvorovi.
8. Ako je ispravan, blok se dodaje u blokčejn. Gerard dobija bitcoin.
9. Kako se dodaju novi blokovi, transakcija dobija potvrde, što je čini sigurnijom.

Kada je transakcija uključena u blok, ona je potvrđena. Adam više ne može da potroši taj bitcoin, a Gerard može da potroši ono što je primio u novoj transakciji.

Transakcija i naknada izabrane → Potpisuje je novčanik i šalje → Distribuiraju čvorovi → Rudar dodaje transakciju u šablon bloka → Rudar pobeđuje u Proof-of-Work takmičenju → Novi blok se validira → Novi blok distribuiraju čvorovi

Resursi



How To Setup Bitcoin Core

Pogledaj ovaj video o Bitcoin čvorovima



Kakvu budućnost može izgraditi Bitcoin?

10.0 Uvod

10.1 Šta su digitalne valute centralnih banaka (CBDC)?

Digitalne valute centralnih banaka (CBDC) su digitalni oblici nacionalne valute koje izdaje i kontroliše centralna banka jedne zemlje. Za razliku od kriptovaluta kao što je Bitcoin, CBDC-ovi su centralizovani i predstavljaju zvaničnu državnu valutu u digitalnom obliku. Cilj CBDC-a je da omogući brže, sigurnije i efikasnije transakcije, kao i da pruži veću finansijsku inkluziju. CBDC-ovi mogu biti korišćeni za svakodnevna plaćanja, slično kao gotovina ili elektronski novac, ali uz podršku i garanciju centralne banke.

10.2 Filozofija Bitcoina

10.3 Prednosti Bitcoina

10.4 Osnažena budućnost

10.0 Uvod

Bitcoin je više od valute; to je revolucija koja vraća moć ljudima, nudeći ukus mira i slobode u svetu koji je gladan osnaživanja.

— My First Bitcoin

U ovom završnom modulu sažimaćemo lekcije koje smo naučili tokom našeg putovanja, postaviti i diskutovati o brojnim važnim pitanjima i istražiti budućnost Bitcoina.

Bitcoin nije samo tehnologija; to je mreža koja pokreće novi oblik novca čija se ponuda ne može promeniti od strane nijedne pojedinačne strane. Čovečanstvo nikada nije imalo oblik novca sa fiksnom ponudom i bez centralizovane kontrole. Ako bude široko prihvaćen, Bitcoin je alat koji može pokrenuti pokret za pozitivne promene koje mogu transformisati živote ljudi širom sveta. On predstavlja mirnu revoluciju ka kolektivnoj slobodi i jednakosti, otvarajući nove mogućnosti za čovečanstvo stvaranjem zajedničkog, globalnog monetarnog sistema.

Kao decentralizovani globalni sistem, Bitcoin omogućava veću finansijsku slobodu, prebacujući moć sa malobrojnih na mnoge. On pruža sigurnu, na cenzuru otpornu platformu za čuvanje i prenos vrednosti, osnažujući pojedince da preuzmu kontrolu nad svojim bogatstvom i zaštite svoju kupovnu moć. Ovo je posebno važno u današnjoj neizvesnoj ekonomskoj klimi, gde se tradicionalni finansijski sistem suočava sa neviđenim izazovima.

Zatim ćemo pogledati još jedan oblik digitalne valute koji se zove digitalna valuta centralne banke (CBDC) i proceniti kako je slična i po čemu se razlikuje od Bitcoina.

10.1 Šta su digitalne valute centralnih banaka (CBDC)? Digitalne valute centralnih banaka (CBDC) su digitalni oblici nacionalne valute koje izdaje i kontroliše centralna banka jedne zemlje. Za razliku od kriptovaluta kao što je Bitcoin, CBDC-ovi su centralizovani i predstavljaju zvaničnu državnu valutu u digitalnom obliku. Cilj CBDC-a je da omogući brže, sigurnije i efikasnije transakcije, kao i da pruži veću finansijsku inkluziju. CBDC-ovi mogu biti korišćeni za svakodnevna plaćanja, slično kao gotovina ili elektronski novac, ali uz podršku i garanciju centralne banke.

Digitalne valute centralnih banaka, ili CBDC, su digitalne verzije običnog fiducijarnog novca. CBDC slede ista pravila kao i fiducijarni novac, gde centralna vlast (poput vlade) može jednostrano da poveća ponudu novca, smanjujući time kupovnu moć ljudi. Međutim, CBDC takođe daju vladama nove i moćne alate za kontrolu načina na koji se taj novac koristi od strane ljudi širom sveta.

Prema istraživanju Fondacije za ljudska prava (HRF), 134 zemlje i valutne unije, koje predstavljaju 98% globalnog BDP-a, istražuju CBDC. U maju 2020. taj broj je bio samo 35. Trenutno je 66 zemalja u

naprednoj fazi istraživanja—razvoj, pilot ili lansiranje. Svaka zemlja iz G20 istražuje CBDC, a 19 njih je u naprednim fazama istraživanja CBDC.



Možete proveriti da li vaša zemlja isprobava CBDC na CBDC tracker-u Fondacije za ljudska prava na cbdctracker.hrf.org ili cbdctracker.org

Dakle, osim što su digitalne, po čemu se CBDC razlikuju od običnog fiducijarnog novca? Ključno je razumeti da, za razliku od običnog fiducijarnog novca u obliku papira ili kovanica, CBDC omogućavaju vladi da digitalno prati i kontroliše svaku transakciju na globalnom nivou. To znači da vlada može zaustaviti određene transakcije ili čak zamrznuti ceo vaš račun ako im se ne dopadate ili im se ne sviđa način na koji koristite svoj novac.

Na primer, zamislite da želite da pošaljete novac članu porodice u zemlji kojoj je potrebna pomoć, ali vaša lokalna vlada odbija vašu transakciju jer se ne slaže sa liderima te zemlje. Ili zamislite da odlazite u prodavnicu da kupite nešto što vam se sviđa, ali ne možete jer ste slobodno izrazili svoje mišljenje na društvenim mrežama.

Danas je većina fiducijarnog novca u opticaju već digitalna — razlika je u tome što različite banke mogu da prate i cenzurišu transakcije, i to samo one koje prolaze kroz njihove račune. Ipak, primeri cenzure poput gore navedenih su se dešavali i nastavljaju da se dešavaju u mnogim zemljama, koje sprovode banke, ali često po nalogu centralne vlade.

CBDC, međutim, daju vladama značajnu kontrolu nad načinom na koji se novac koristi u njihovoj jurisdikciji, ograničavajući mogućnost pojedinaca da slobodno troše. Neki tvrde da bi CBDC omogućili vladama da sprovode politike trenutno, bez ljudske intervencije. Umesto koordinacije sa više banaka, mogli bi brzo da prate i blokiraju tokove novca unutar svoje zemlje.

CBDC	Bitcoin
Neograničena ponuda	Ograničena ponuda
Centralizovano	Decentralizovano
Netransparentna monetarna politika	Jasna monetarna politika
Zatvoreno i uz dozvolu	Otvoreno i bez dozvole
Rizik od zaplene	Nezaplijenjivo
Narušava privatnost	Vodi računa o privatnosti
Omogućava cenzuru	Otporno na cenzuru

I CBDC i Bitcoin su digitalni, ali osim ove sličnosti, predstavljaju veoma različite oblike novca sa različitim filozofijama, što dovodi do različitih ishoda.

10.2 Filozofija Bitcoina

U Modulima 5 i 8 otkrili smo da pojedinci koji pokreću čvor pomažu u očuvanju pravila Bitcoina. Ovo je veoma važno jer, po prvi put u istoriji, ljudi poput nas mogu biti deo mreže koja obezbeđuje da su pravila našeg monetarnog sistema zaštićena. Ta pravila uključuju ograničenu ponudu novca, i nijedna pojedinačna strana ne može da ih promeni. To je jedinstvena prilika za obične ljude da učestvuju u očuvanju sigurnosti i pouzdanosti našeg novca.

Filozofija Bitcoina je osnaživanje, sloboda, finansijska nezavisnost, kritičko razmišljanje i samoodređenje — ideja da svi treba da imamo pravo glasa u pravilima sistema koji birmo za sebe. Za razliku od fiat sistema kojim upravljaju moćne centralizovane strane, Bitcoin počiva na mreži u kojoj niko nema svu kontrolu. To znači da niko ne može da ti oduzme imovinu ili da ti zabrani da trošiš svoj novac kako želiš. Kod CBDC-a je upravo suprotno.

U fiat svetu, više bogatstva direktno znači više uticaja i kontrole. Nasuprot tome, Bitcoin ravnomerno raspoređuje moć ljudima. To je timski napor gde svako, bez obzira na količinu novca, ima ključnu ulogu u sistemu. Zamislite to kao kolektivnu snagu, gde tvoja finansijska moć ne određuje automatski tvoj uticaj. Bitcoin je izgrađen na nepromenljivim pravilima i, u toj harmoniji, kao da samo čovečanstvo upravlja sistemom. Nisu to nekolicina moćnika koji donose odluke — već svi mi zajedno, kao otporna zajednica, usmeravamo tok Bitcoina bez ijednog autoriteta koji menja njegov pravac.

Dok u fiat sistemu moćnici diktiraju pravila, u Bitcoin ekosistemu dodatni doprinos pojedinaca održava mrežu. Nijedan entitet, bez obzira na bogatstvo ili moć, ne može da diktira putanju Bitcoin ekosistema.

To je obrt tradicionalne dinamike moći, gde otpornost sistema ne leži u rukama nekolicine, već u kolektivnoj snazi svih učesnika.

Glavna ideja je da se stvori bezbedan, jasan i pravedan sistem u kojem svako može da pristupi, poseduje i troši globalni novac, bez obzira na to ko je ili gde se nalazi.

Razmišljanje: Da li imaš pravo da kontrolišes svoj novac?

1. Da li je pristup novcu ljudska potreba i ljudsko pravo? Zašto?
2. Ako ne možeš da trošiš svoj novac kako želiš, šalješ ga kome želiš ili poneseš sa sobom u drugu zemlju, da li je to zaista tvoj novac? Zašto?
3. Zašto je trampu prestalo da se koristi? Šta je problem dvostruke podudarnosti želja?
4. Zašto je važno razumeti Nixonov šok i njegov značaj do danas?
5. Koji drugi istorijski događaj koji smo proučavali je na tebe ostavio najveći utisak?
6. Kako se novac sa fiksnom ponudom razlikuje od tradicionalnih fiat valuta?
7. Kada je Bitcoin nastao, ko ga je stvorio i sa kojom svrhom? Kako koncept decentralizovanog sistema doprinosi toj misiji?
8. Koji su različiti kompromisi povezani sa kustodijalnim i nekustodijalnim novčanicima? Koji ti je bio omiljeni novčanik?
9. Šta znaš o Lightning Network-u? Za koje transakcije bi ga koristio/la?
10. Na koji način pokretanje sopstvenog čvora podržava mrežu?
11. Kako kontrola nad sopstvenim novcem osnažuje tvoj svakodnevni život i planiranje budućnosti?
12. Na koje načine finansijska sloboda može poboljšati tvoju sposobnost da pozitivno doprineseš svojoj zajednici ili društvu?

10.3 Prednosti Bitcoina

Hiperbitkoinizacija odnosi se na hipotetičku budućnost u kojoj je Bitcoin postao dominantni globalni monetarni sistem. To bi značilo da svi, svuda i za sve koriste Bitcoin — od kupovine kafe do plaćanja računa, pa čak i kupovine nekretnina. Sve veće interesovanje za Bitcoin među pojedincima, preduzećima, pa čak i vladama, ukazuje na potencijalni uticaj njegove široke primene na globalnu ekonomiju i društvo.

Evo nekih prednosti sveta u kojem je došlo do hiperbitkoinizacije:

Samosuverenitet kao budućnost

Samosuverena budućnost je ona u kojoj ljudi širom sveta imaju potpunu kontrolu nad svojim digitalnim identitetom i imovinom. Ovo bi moglo dovesti do veće finansijske uključenosti, slobode, privatnosti i bezbednosti, čime bi se doprinelo većem ljudskom napretku, obilju i opštem zadovoljstvu.

Pouzdanost čuvanje vrednosti

Digitalna ograničenost Bitcoina čini ga najpouzdanijim sredstvom za čuvanje vrednosti na duži rok, što podstiče sve veći broj ljudi da ga koriste kao način štednje za budućnost.

Promene u monetarnoj politici

Ako bi Bitcoin bio široko prihvaćen, to bi moglo oduzeti vladama mogućnost da povećavaju novčanu masu korišćenjem tradicionalnih alata monetarne politike. Masovno usvajanje Bitcoina bi potencijalno povećalo kupovnu moć ljudi i podstaklo društvo da se okrene razmišljanju sa nižom vremenskom preferencijom.

Povećana transparentnost i mogućnost praćenja

Nepromenljiv i neizmenjiv zapis svih transakcija na blokčejnu povećava transparentnost i odgovornost u raznim industrijama i sektorima. Trenutno moćni subjekti mogu da premeste bilione evra širom sveta bez jasnog uvida u to gde ta sredstva odlaze ili kako se koriste. Omogućavanjem otvorenog i proverljivog zapisa finansijskih transakcija, Bitcoin može obezbediti da kretanje kapitala postane transparentnije za javnost.

Revolucija na tržištu doznaka

Tržište doznaka podrazumeva transfer sredstava od jedne strane do druge, često preko međunarodnih granica. Uprkos padu troškova, doznake su i dalje relativno skupe u poređenju sa domaćim bankarskim transferima, naročito za manje iznose. Lightning Network omogućava gotovo trenutne i jeftine transakcije širom sveta, što ga čini idealnim za tržište doznaka i rešava visoke troškove i druge izazove povezane sa doznakama, kao što su sporo vreme obrade i ograničenja radnog vremena banaka.

Obilje energije

Kada ima mnogo pristupačne energije, društva napreduju, a mnoge industrije i zajednice mogu da zadovolje rastuće potrebe za energijom u domaćinstvima, preduzećima i novim tehnologijama. Rudarenje Bitcoina podstiče rudare da koriste višak energije koji bi inače bio protraćen iz održivih izvora energije kao što su solarna, vetro i hidroenergija. Bitcoin rudari mogu iskoristiti ovaj jeftin višak energije za stvaranje novih bitcoina kroz rudarske aktivnosti, obezbeđivanje mreže i vraćanje viška energije nazad u energetska mrežu koju koristi društvo kada je to potrebno.

10.4 O snažena budućnost

Novac pomaže ljudima da komuniciraju koje aktivnosti, dobra i usluge su najvažniji u društvu. Kada je novac pod kontrolom centralizovanih autoriteta, on se neizbežno manipuliše.

Jedna od grešaka koje čovečanstvo stalno ponavlja kroz istoriju jeste mešanje u slobodno tržište, kao što je manipulacija novcem, što negativno utiče na pojedince, porodice, preduzeća i na kraju na globalni ljudski prosperitet.

Uzimajući kontrolu nad novcem iz ruku centralizovanih strana i umesto toga koristeći novac sa fiksnom količinom koju nijedna strana ne može promeniti, možemo stvoriti potpuno drugačiji svet — svet u kojem ne moramo da verujemo političarima da će uraditi pravu stvar, jer je pogrešno delovanje postalo veoma skupo i rizično.

Ovo je suštinski novi svet. I ti možeš biti deo stvaranja ove realnosti. Korišćenjem Bitcoina, pokretanjem svog čvora i pomaganjem drugim ljudima da nauče više o budućnosti novca, glasaš za drugačiji svet.

Aktivnost: Završna diskusija — Kako se promenila tvoja perspektiva?

Molimo te da odgovoriš na sledeća pitanja:

Zašto nam je potreban novac?

Šta je novac?

Ko kontroliše novac?

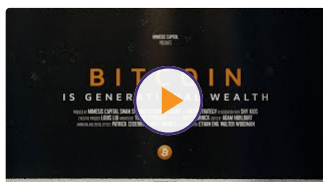
Šta daje novcu njegovu „vrednost“?

Zapiši pitanja koja su izabrana tokom Modula 1 i sada odgovori na njih

1. Vрати se na prvu aktivnost u Modulu 1 i uporedi svoje nove odgovore sa starim odgovorima.
2. Uporedi i diskutuj o originalnim odgovorima i pitanjima. Da li se nešto promenilo?
3. Postavi sebi ovo poslednje pitanje: Koji je moj sledeći korak? I kako mogu da iskoristim ovo novo znanje da osnažim sebe?

Ako si spreman za sledeći korak, pogledaj dodatne resurse u narednom odeljku, koji sadrže najbolje izvore za dalje učenje i uspeh.

Resursi



Bitcoin is Generational Wealth - A Short Film

Mogućnosti za pozitivne promene su ogromne, zbog čega te pozivamo da pogledaš ovaj video i saznaš više.



Прилози

Studije slučaja iz stvarnog sveta

Dodatni resursi

Ključni pojmovi

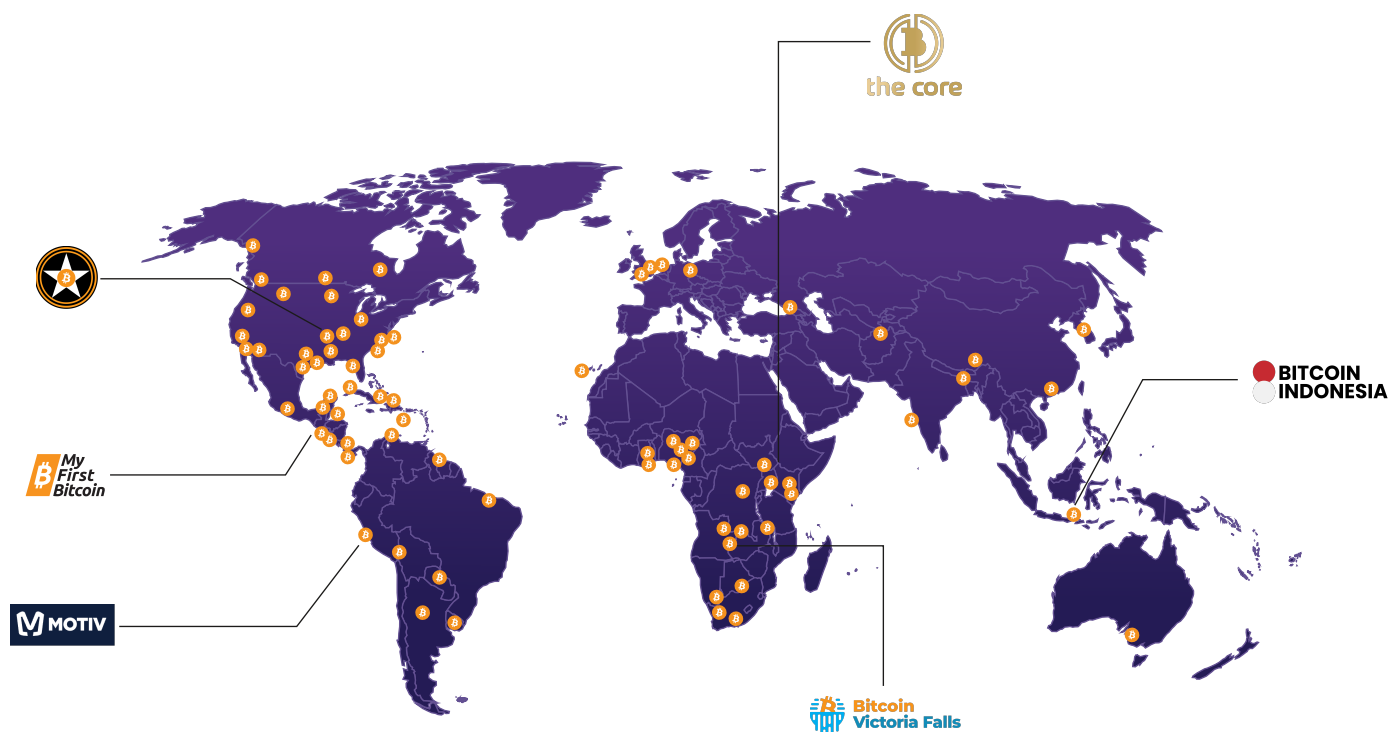
Rečnik

Studije slučaja iz stvarnog sveta

Obrazovna mreža

U My First Bitcoin-u verujemo u moć zajednica i saradnje kako bismo doneli Bitcoin edukaciju u svaki kutak sveta. Zato smo stvorili My First Bitcoin obrazovnu mrežu, inovativnu inicijativu koja ima za cilj da decentralizuje obrazovanje i osnaži lokalne zajednice. Od aprila 2026. godine, sastoji se od 80 zajednica iz više od 40 zemalja.

Hajde da čujemo njihove priče i saznamo kako je ovaj Bitcoin diploma promenila zajednice širom sveta!



Studija slučaja: Bitcoin Indonezija



Od 2023. godine, Bitcoin Indonezija tiho transformiše svoju zemlju. Suosnivačica Dijana objašnjava više o uticaju nezavisne Bitcoin edukacije u Aziji.

U septembru 2023. godine organizovali smo prvu Bitcoin Indonezija konferenciju. Kada je poslednji gost otišao i stolice bile složene, pogledali smo oko sebe i shvatili: ništa opipljivo nije ostalo. Nije bilo trajnog prisustva, niti kontinuirane edukacije. Zato smo nas nekoliko, lokalni Bitcoin entuzijasti i prijatelji, odlučili da želimo konferenciju svakog dana. Tako je nastala Bitcoin Indonezija.

Do maja 2024. godine otvorili smo fizički centar: Bitcoin House Bali. Tu smo počeli da 'orange-pillujemo' našu lokalnu zajednicu. Oko pola godine kasnije, povezali smo se sa timom My First Bitcoin kada je nastavni plan preveo još jedan član zajednice. U početku smo bili skeptični i mislili da možemo sami napraviti bolji program: diploma je bila predugačka. Sada verujemo da je Bitcoin diploma prečica u Bitcoin edukaciji. Bila je to raketno gorivo. Osim što smo imali koristi od nastavnog plana, program za obuku nastavnika sa Full Node-om i Online škola za digitalne časove su nam bili veoma korisni! Pridružili smo se Node mreži, a ostalo je istorija.

Do sada smo diplomirali više od 200 učenika širom Balijsa, Bandunga i Surabaje, i nadamo se da ćemo uskoro proširiti na Džakartu, Karavang, dva lokalna univerziteta i mnoga druga mesta. A diplomci nisu samo 'učenici.' Neki od njih vode sopstveni biznis i pokazalo se da je veoma lako uključiti učenike nakon časova uživo. Mehaničar za skutere sada prihvata Bitcoin, a i porodični biznis niz ulicu koji prodaje Jamu, balinežansko biljno piće. Takođe, diplomci vode svoje grupe ili se vraćaju kao gostujući predavači.

Nastavni plan smo prilagodili sebi: preveli ga na Bahasa, dodali priče o kolapsu lokalne valute, Rupije, i objasnili satoshije kroz ekonomiju durijana. Rupija se ne deli na cente ili pare, pa upoređujemo Bitcoin sa durijanom: kao jedno voće, sa mnogo mahuna i semenki u njemu. Na kraju svake grupe, svaku diplomu proslavljamo kao nešto posebno: sa sertifikatima, govorima, balonima, medaljama i roštiljem. Jer kada neko odluči da provede 10 nedelja učeći o finansijskoj slobodi, to zaslužuje nagradu.

Naši časovi su raznovrsni: od petnaestogodišnjaka do starijih, od tehnološki pismenih investitora do ljudi koji nikada nisu imali laptop u životu. Neki učenici su želeli da izvrše samoubistvo zbog prevara sa shitcoin-ima, a nakon što su se pridružili programu postali su deo našeg tima i šire reč. Ili su drugi izgubili sav novac u bankarskim prevarama. Sada su deo zatvorene kružne ekonomije. Neverovatno je videti kako učenici, koji su odrasli u komunističkoj zemlji bez kritičkog razmišljanja, prvi put počinju međusobno da razgovaraju o onome što uče – umesto da samo naglas čitaju ono što piše u knjigama.

Prvi put u životu osećam da moj rad zaista ima uticaj! To me tera da ustajem svakog dana. Možete videti iskru u njihovim očima, možete videti da ponovo imaju nadu u bolju budućnost.

Moj najveći savet za druge edukatore je da časove učinite zabavnim i probudite njihovu radoznalost. Samo počnite jednostavno, nemojte previše komplikovati. Pokažite zašto je Bitcoin važan za svakog učenika pojedinačno i govorite iz srca. I pre nego što predajete online grupama, obavezno održite jednu uživo. Mnogo sam naučila predajući prvo uživo!

Uvek kažemo da je My First Bitcoin program mnogo bolji nego što mislite. Bili smo veoma skeptični na početku i mislili da to nikada nećemo raditi. Ispostavilo se da je to bila jedna od najboljih odluka za projekat.

Zemlja	Jezik	Grupe	Diplomci	Učionica
Indonezija	Bahasa i engleski	15	282	Uživo i online

Studija slučaja: The Core



Ono što je počelo kao obična WhatsApp grupa u Keniji, pretvorilo se u globalni pokret za Bitcoin edukaciju, utičući na više od 300 života na različitim kontinentima. Inicijativa za Bitcoin edukaciju The Core pokazala se kao prekretnica u životima ljudi. Osnivač Feliks Mukungu deli svoje iskustvo.

Sve je počelo nesrećnim iskustvom: kripto prevarom koja je, ironijom sudbine, postala moj ulaz u razumevanje Bitcoina. To iskustvo mi je pokazalo da je tehnologija moćna, ali sam joj pristupio na pogrešan način. U početku nisam želeo da napravim obrazovnu platformu. Samo sam želeo da sve razumem, ali svi resursi, članci, podcasti i video snimci bili su fragmentisani. Nije postojao strukturiran put, niti nastavni plan koji bi ljude vodio od istorije novca do budućnosti Bitcoina. Zato sam napisao svoj: devet poglavlja sa osnovnim temama, slatkih preko poruka u WhatsApp grupi gde je svako mogao da postavlja pitanja. Bilo je neformalno, ali snažno. Tako je nastao The Core: iz želje da ljudima pokažem pravi put.

Na kraju smo prešli na Google Classroom, organizujući pozive dva puta nedeljno za malu zajednicu od 10 učenika. U to vreme sam otkrio i My First Bitcoin preko jednog holandskog Bitcoinera. Njihov nastavni plan bio je upravo ono što sam tražio: organizovan, jasan i duboko usklađen sa mojom misijom. Pridružio sam se Node mreži u maju 2023. i počeo da predajem svoju prvu grupu za Bitcoin diplomu. Imali smo 30 prijavljenih i 12 diplomaca. Vremenom sam dobijao sve više pomoći od gostujućih predavača, na primer Glen iz Bitcoin Ubuntu.

Kao online platforma, Bitcoin diploma i Online škola su nam bili veoma korisni. Sistem za upravljanje učenjem (LMS) omogućava nam da ubacimo video snimke, prezentacije, kvizove, zadatke i diskusije. To je profesionalno okruženje i učenici to shvataju ozbiljno. Dobijaju obaveštenja kao podsetnike da završe zadatke. Osim toga, Generalne skupštine sa drugim čvorovima su bile veoma inspirativne. Pridružite se i vidite šta se dešava u drugim zajednicama. Iz ovih mesečnih sastanaka izlazite veoma motivisani. Mreža graditelja vas inspiriše da nastavite da gradite.

Više od 500 učenika prošlo je kroz naših devet grupa. Poklanjamo učenicima sate, delimo sertifikate i slavimo svaki korak na putu kroz naše Bitcoin Pathfinders niti na X-u.

The Core se pokazao kao osnova za druge projekte. Iz naše prve grupe došao je Rikto Xonghoti iz Indije, a od tada je nastalo više od 10 novih projekata, uključujući Yes Bitcoin Haiti, Bitcoin School Kenya i Kabul Bitcoin. U svim slučajevima: učenici postaju nastavnici! Neki pokreću kružne ekonomije kao što je Bitcoin Githurai, uz podršku ljudi koji su učili online sa nama.

Većina učenika dolazi iz cele Afrike—Nigerija, Kenija, Gana, Zambija i drugi. Rane grupe su bile pune tehnološki pismenih učenika, ali sada je efekat talasa stvaran. Diplomci dovode svoje porodice, prijatelje, komšije. Dobio sam poruku od ćerke i majke koje zajedno kupuju Bitcoin. Ili priču o celoj porodici koja se pridružila grupi. Otac koji nije diplomirao prvi put, ali se ponovo prijavio za sledeću grupu.

Naš najveći uspeh? Fizička dodela diploma, kao propratni događaj tokom Afričke Bitcoin konferencije, gde su se učenici lično upoznali sa Bitcoin entuzijastima iz celog sveta. I dobijanje naše prve donacije od Human Rights Foundation bio je veliki korak. Ono što je počelo kao poruke preko WhatsApp-a, pretvorilo se u tim od četvoro ljudi koji obrazuju ljude širom kontinenta na pravi način.

Moj savet svima koji predaju Bitcoin diplomu? Počnite jednostavno. Birajte nisku vremensku preferenciju. Stvarajte dokaz o radu. Prvo gradite, za finansiranje aplicirajte kasnije.

Zemlja	Jezik	Grupe	Diplomci	Učionica
Kenija	Engleski	9	577	Online

Dodatni resursi

1. Zašto koristiti Bitcoin?

- **“The Bullish Case for Bitcoin” od Vijay Boyapati:** Ovaj članak iznosi argumente zašto je Bitcoin vredna imovina i zašto ima potencijal da postane dominantna globalna valuta. Autor pokriva tehničke i ekonomske aspekte Bitcoina koji ga čine snažnom investicionom prilikom.
- **“Why Bitcoin Matters” od Aleks Svetski (1 sat):** Ovaj video govori o važnosti Bitcoina kao decentralizovane digitalne imovine i kako može uticati na trenutni finansijski sistem. Govornik istražuje potencijal Bitcoina da donese finansijsku slobodu ljudima širom sveta.
- **“Why Bitcoin” od Wiz:** Ovaj članak daje pregled prednosti korišćenja Bitcoina kao valute i sredstva čuvanja vrednosti. Ističe decentralizovanu prirodu Bitcoina i kako omogućava veću finansijsku slobodu i sigurnost.

2. Šta je Bitcoin?

- **“How Bitcoin Works under the Hood” od CuriousInventor:** Ovaj video pruža detaljno objašnjenje tehničkih aspekata Bitcoina i kako on funkcioniše.
- **“What Is Bitcoin” od Greg Walker:** Ovaj članak daje sveobuhvatno objašnjenje šta je bitcoin, uključujući njegovu istoriju, tehnologiju i kako se razlikuje od tradicionalnih valuta.
- **“Bitcoin - The Genesis” od RT (30 minuta):** Ovaj video pokriva nastanak i rane dane Bitcoina. Istražuje motive misterioznog tvorca, Satoshi Nakamoto, i kako se koncept Bitcoina razvijao.

3. Dalje učenje

- **“The Bitcoin Standard” (1 sat i 40 minuta):** Ova audio knjiga istražuje ekonomski i istorijski kontekst koji je doveo do stvaranja Bitcoina. Obrađuje prednosti decentralizovane valute i potencijal Bitcoina da postane globalni standard.
- **“Intro to Bitcoin Austrian Thought” (1 sat):** Ovo audio predavanje pokriva Austrijsku školu ekonomije i kako se ona odnosi na koncept Bitcoina. Pruža detaljan uvid u ekonomske principe na kojima se zasniva Bitcoin i kako se uklapa u austrijsku misao.
- **“Bitcoin Babies”** od Naomi Wambui - Twitter: @btcbabies - @ngachanaomi1 Besplatan PDF resurs koji ima za cilj da osnaži majke osnovnim znanjem o ishrani, Bitcoinu i opštem mentalnom blagostanju.
- **BTC Sessions:** YouTube kanal posvećen isključivo Bitcoinu sa korisnim tutorialima i vodičima.

4. Kursevi

- **Summer of Bitcoin:** Globalni, onlajn letnji program prakse fokusiran na upoznavanje studenata univerziteta sa razvojem i dizajnom otvorenog koda za Bitcoin.
- **Chaincode Labs:** Onlajn kursevi i rezidencijalni program koji omogućava studentima da nauče veštine potrebne za rad na razvoju Bitcoin protokola.
- **Saylor Academy:** Besplatno obrazovanje iz više oblasti:

5. Važni autori:

- **Alex Gladstein:** Proverite svoj finansijski privilegijum
- **Alex Swan:** *Grounded-Encounter Therapy: Perspektive, karakteristike i primene*
- **Amanda Cavaleri:** *Bitcoin i američki san: Nova monetarna tehnologija koja prevazilazi našu političku podelu*
- **Anita Posch:** *Naučite Bitcoin: Postanite finansijski suvereni*
- **Eric Yakes:** *Sedmo svojstvo: Bitcoin i monetarna revolucija*
- **Jeff Booth:** *Cena sutrašnjice: Zašto je deflacija ključ za obilnu budućnost*

- **Jimmy Song:** *The Little Bitcoin Book: Zašto je Bitcoin važan za tvoju slobodu, finansije i budućnost*
- **Nik Bhatia:** *Layered Money: Od zlata i evra do Bitcoina i digitalnih valuta centralnih banaka*
- **Robert Breedlove:** *Thank God for Bitcoin: Stvaranje, korupcija i iskupljenje novca*
- **Lyn Alden:** *Broken Money*

6. Citirani autori:

- Curious Inventor: <https://www.youtube.com/@CuriousInventor>
- **Anil Patel:** X: @anilsaidso

7. Ostali resursi:

- **Bitcoin.org:** Zvanični sajt Bitcoin protokola.
- **Bitcointalk.org:** Bitcointalk je forum gde korisnici mogu diskutovati o temama vezanim za Bitcoin, postavljati pitanja i deliti informacije. To je odlično mesto da učiš od drugih Bitcoin entuzijasta i stručnjaka.
- **Bitcoincore.org:** Ovo je originalni Bitcoin softver i još uvek ga koristi mnogo korisnika i programera. Pruža moćan set alata za interakciju sa Bitcoin mrežom i izgradnju Bitcoin aplikacija.
- **Bitcoinwiki.org:** Ovo je resurs koji vodi zajednica i pruža sveobuhvatan vodič za sve što je vezano za Bitcoin. Pokriva sve, od tehničkih aspekata Bitcoina do njegove istorije i primene.
- **Bitcoinmagazine.com:** Ovo je onlajn publikacija koja pokriva vesti i uvide vezane za Bitcoin i druge kriptovalute. Omogućava ti da budeš u toku sa najnovijim dešavanjima u Bitcoin ekosistemu.
- **Bitcoin.Design:** Otvoreni repozitorijum dizajn fajlova vezanih za Bitcoin za ilustracije, sajtove, šablone i ikone.
- **Yzer:** Jednostavno, mobilno, Bitcoin obrazovanje. Nauči o Bitcoinu, finansijama, ekonomiji i zaradi Sats.
- **NOSTR:** Društvena mreža gde zaista poseduješ svoje podatke.
- **Simple X:** Privatni, decentralizovani aplikacioni protokol.
- **Postavi Bitcoin čvor:** Raspberry Pi uradi sam vodič od strane Keitha Mukaija
- **Kako izabrati Bitcoin novčanik:** Iskoristi novo stečeno znanje da izabereš pravi novčanik za sebe.
- **BitcoinIcons.com:** Kolekcija besplatnih Bitcoin ikona.
- **Bitcoin za lokalne biznise:** Set flajera koji ti pomažu da поделиš vrednost Bitcoina sa omiljenim lokalnim biznisima.
- **Mempool.Space:** Otvoreni Mempool projekat koji takođe prikazuje podatke i grafikone Lightning mreže.

Ključni pojmovi

Модул 1

- **Увод у курс:** Истражите циљеве и очекивања курса за Bitcoin Diploma.
- **Разговор у разреду — Пет питања о новцу:** Укључите се у рефлексивну вежбу одговарајући на пет кључних питања о новцу.
- **Разумевање новца**
- **Функције, својства и врсте**
- **Разговор у разреду — Зашто нам је потребан новац**
- **Психологија новца**

Модул 2

- **Увод у историју и еволуцију новца:** Истражите историју и еволуцију новца. Схватите како су древни облици трговине довели до развоја валуте коју данас користимо.
- **Активност — Игра размене:** Укључите се у практичну игру размене да бисте схватили изазове директне размене и ценили потребу за ефикаснијим системом.

- **Еволуција валуте:** Истражите прелазак са древних облика као што су шкољке и перле до појаве кованог и папирног новца. Пратите пут од папира до пластике, откривајући еволуцију валуте кроз историју.
- **Револуција дигиталне валуте**

Модул 3

- **Порекло фиат новца:** Истражите порекло фиат новца кроз кратак историјски преглед, разумејући како је постао доминантан облик валуте.
- **Активност — Банкарство са делимичним резервама:** Укључите се у активност банкарства са делимичним резервама да бисте стекли увид у то како овај систем функционише, наглашавајући његову зависност од дуга и последице за ширу економију.
- **Фиат систем:** Схватите основне аспекте фиат система, укључујући његову природу као монетарног система по декрету, улогу банкарства са делимичним резервама и кључне актере који контролишу овај систем.
- **Дигиталне валуте централних банака (CBDC):** Истражите развијајући пејзаж дигиталних валута централних банака (CBDC) и њихов потенцијални утицај на будућност новца.

Модул 4

- **Смањење куповне моћи:** Разумите концепт монетарне инфлације и њен утицај на куповну моћ. Укључите се у активност Аукција: Ефекти инфлације да бисте из прве руке искусили последице.
- **Активност — Последице фиат система:** Учествојте у активности Последице фиат система, која осветљава шире реперкусије тренутног монетарног оквира.
- **Глобално дуговање и друштвена неједнакост:** Истражите двоструке утицаје глобалног дуга и друштвене неједнакости. Препознајте индивидуалне и друштвене последице, са нагласком на губитак куповне моћи и ширење јаза у богатству.
- **Сајферпанкси и децентрализација:** Сазнајте причу о Сајферпанксима и њихову мотивацију за тражење децентрализоване валуте. Разликујте централизоване и децентрализоване системе, стичући увид из кратке историје дигиталних валута.

Модул 5

- **Сатоши Накамото и стварање Bitcoina:** Истражите мистериозну личност Сатошија Накамота и причу о настанку Bitcoina, разумејући почетне мотивације иза његовог развоја.
- **Активност у разреду — Постизање консензуса:** Укључите се у активност Постизање консензуса у peer-to-peer мрежи да бисте стекли практичан увид у то како се консензус постиже унутар Bitcoin мреже.
- **Bitcoin као здрав дигитални новац:** Испитајте улогу Bitcoina као здравог дигиталног новца, дискутујући о његовој еволуцији, функцијама и својствима, и учествујте у разматрању да ли Bitcoin испуњава критеријуме здравог новца.
- **Како Bitcoin функционише:** Погледајте механизме Bitcoina, укључујући Накамото механизам консензуса. Идентификујте кључне актере у Bitcoin мрежи, као што су рудари, чворови, корисници, програмери и пројекти, и схватите сарадничку динамику међу њима.
- **Прихватање личне одговорности:** Истакните концепт личне одговорности у контексту Bitcoina, подстичући разумевање индивидуалних улога и одговорности унутар децентрализованог екосистема.

Модул 6

- **Стицање Bitcoina:** Истражите методе као што су peer-to-peer трансакције и менаџе, дискутујући о питањима приватности у вези са KYC процесима.

- **Peer-to-peer transakcije:** Učestvujte u decentralizovanim transakcijama kako biste iskusili osnovne principe razmene Bitcoina.
- **Podešavanje Bitcoin novčanika:** Naučite osnovne korake za preuzimanje, kreiranje ključeva i pravljenje rezervne kopije Bitcoin novčanika radi sigurnih transakcija.
- **Tipovi Bitcoin novčanika:** Razlikujte open source, zatvorene, kustodijalne i nekustodijalne novčanike, razumevajući ulogu ključeva u bezbednosti.

Modul 7

- **Uvod u Lightning mrežu:** Prepoznajte evoluciju Bitcoina kroz tehnologije poput Lightning mreže, koje unapređuju njegove mogućnosti.
- **Podešavanje Lightning novčanika:** Naučite osnovne korake za podešavanje Bitcoin Lightning novčanika, što omogućava brže i skalabilnije transakcije.
- **Praktična aktivnost:** Učestvujte u praktičnoj štafetnoj igri sa Lightning novčanikom, kako biste dinamično razumeli transakcije na Lightning mreži.
- **Tipovi Lightning novčanika:** Razlikujte open source, zatvorene, kustodijalne i nekustodijalne Lightning novčanike prema različitim korisničkim potrebama.
- **Lightning transakcije:** Istražite proces slanja i primanja Lightning transakcija, sa naglaskom na brzinu i efikasnost Lightning mreže.

Modul 8

- **Bitcoin knjiga (ledger):** Razumite koncept decentralizovane knjige koju omogućavaju čvorovi i rudari, čime se obezbeđuju transparentnost i sigurnost.
- **Javni i privatni ključevi:** Istražite značaj kriptografske sigurnosti u Bitcoin transakcijama kroz javne i privatne ključeve, uz aktivnost koja prikazuje SHA 256 heširanje.
- **UTXO model:** Razumite model neiskorišćenih izlaza transakcija (UTXO) kao osnovni deo procesa Bitcoin transakcija.

Modul 9

- **Bitcoin čvorovi i rudari:** Istražite uloge čvorova i rudara u održavanju Bitcoin mreže, uključujući aspekte kao što su izdavanje, ograničenost, prepolovljavanje i težina.
- **Mempool:** Istražite Bitcoin blokčejn kroz mempool i steknite praktično iskustvo kroz aktivnost na mempool.space.
- **Kako funkcionišu Bitcoin transakcije:** Steknite uvid u ceo životni ciklus Bitcoin transakcije, uključujući pošiljaoca, primaoca, čvorove, rudare i mempool.

Modul 10

- **Budućnost Bitcoina:** Istražite mogući pravac i budući razvoj Bitcoina kao revolucionarne digitalne valute.
- **Digitalne valute centralnih banaka:** Uporedite decentralizovanu filozofiju Bitcoina sa CBDC-ima kako biste bolje razumeli ulogu Bitcoina u osnaživanju čovečanstva.
- **Filozofske osnove Bitcoina:** Istražite osnovnu filozofiju iza Bitcoina, razumevajući kako je nastao kao odgovor na ekonomske izazove, sa fokusom na njegov uticaj na finansijsku slobodu i razliku u odnosu na tradicionalne valute.
- **Refleksija o diplomu**

Rečnik

51% napad: Vrsta napada na blokčejn mrežu u kojoj jedna osoba ili grupa kontroliše većinu računarske snage mreže, što im omogućava da manipulišu transakcijama i potencijalno poremete mrežu.

Atomska zamena: P2P razmena jedne kriptovalute za drugu bez potrebe za centralizovanom berzom ili posrednikom.

Aukcija: Proces u kojem se roba ili imovina prodaje ponuđaču koji ponudi najvišu cenu.

Trampa: Direktna razmena dobara i usluga, bez upotrebe posredničkih dobara, kao što je novac.

Potrošačka korpa: Zbir dobara ili usluga koji se koristi za merenje promena u troškovima života.

Bitcoin: Decentralizovani protokol koji omogućava ljudima da šalju vrednost jedni drugima bez posrednika. Ime se koristi i za mrežu korisnika i za valutu koja je izvorna za protokol.

Block explorer: Alat koji se koristi za pregled i istraživanje blokčejna, omogućavajući korisnicima da vide pojedinačne blokove, transakcije i adrese novčanika.

Nagrada za blok: Količina novih bitcoina koja se dodeljuje rudarima za dodavanje novog bloka na blokčejn.

Blokčejn: Javni zapis svih Bitcoin transakcija koje su se desile, u obliku lanca blokova.

Kapitalne kontrole: Ograničenja kretanja novca preko granica.

Centralna banka: Institucija u vlasništvu države koja upravlja monetarnom politikom zemlje.

Centralizacija: Koncentracija moći ili kontrole u jednoj osobi ili entitetu.

Hladno skladištenje: Način čuvanja bitcoina van mreže, daleko od rizika hakera ili drugih online pretnji.

Roba-novac: Predmeti koji se koriste kao sredstvo razmene i nisu ničija obaveza ili dug, kao što su zlato i srebro.

Potvrda: Proces u kojem rudar dodaje Bitcoin transakciju na blokčejn. Svaki novi izrudaren blok dodaje potvrdu toj transakciji, što je čini sve težom (praktično nemogućom) za poništavanje.

Mehanizam konsenzusa: Metod koji se koristi u blokčejn tehnologiji za validaciju transakcija i obezbeđivanje integriteta blokčejna.

Kriptografski potpis: Digitalni kod generisan pomoću privatnog ključa radi verifikacije autentičnosti i integriteta poruke ili podatka i, u slučaju Bitcoina, vlasništva nad određenim UTXO-om.

Kriptografija: Grana matematike koja pomaže u stvaranju sigurnih sistema.

Devaluacija: Smanjenje vrednosti valute, često smanjenjem količine plemenitog metala u novčiću.

Dug: Novac koji se duguje nekoj drugoj osobi.

Decentralizacija: Raspodela moći i kontrole kroz mrežu.

Decentralizovane finansije (DeFi): Pokret unutar industrije kriptovaluta sa ciljem stvaranja decentralizovanih finansijskih proizvoda i usluga koji funkcionišu na blokčejnu.

Digitalna imovina: Digitalni prikaz vrednosti koji se može trgovati ili koristiti kao čuvar vrednosti, kao što je bitcoin.

Distribuirana knjiga: Baza podataka koja je raspoređena na mreži računara umesto da se čuva na jednom centralnom mestu.

Dvostruka podudarnost potreba: Suštinski problem u ekonomiji trampe, koji zahteva da svaka strana u razmeni želi ono što druga ima da ponudi, i to u tačno određenoj količini.

Dvostruka potrošnja: Pokušaj prevarantskog trošenja sredstava koja su već potrošena. U tradicionalnom bankarstvu ovo se rešava centralizovanom i dozvoljenom kontrolom, dok se u Bitcoinu rešava putem koda.

Dust transakcija: Transakcija koja šalje veoma malu količinu bitcoina koja je ekonomski neisplativa.

Menjačnica: Platforma na kojoj korisnici mogu da kupuju, prodaju i trguju kriptovalutama za druge aktive kao što su fiat valute ili druge kriptovalute.

Devizni kurs: Vrednost jedne valute u odnosu na drugu.

FOMO: Strah od propuštanja, izraz koji opisuje osećaj anksioznosti ili žaljenja što neko može propustiti profitabilnu priliku.

FUD: Strah, nesigurnost i sumnja, izraz koji opisuje negativne glasine ili informacije koje mogu izazvati paniku ili pad na tržištu.

BDP: Bruto domaći proizvod, ukupna vrednost dobara i usluga proizvedenih u jednoj zemlji u određenom vremenskom periodu.

Hard fork: Nekompatibilna promena Bitcoin protokola koja stvara novi skup pravila i zahteva novi konsenzus, što rezultira postojanjem dva odvojena blokčejna.

Hardverski novčanik: Fizički uređaj koji se koristi za generisanje, čuvanje i upravljanje privatnim ključevima, pružajući veću sigurnost u odnosu na softverske novčanike.

Hash funkcija: Matematička funkcija koja uzima ulazne podatke bilo koje veličine i daje izlaz fiksne dužine, često korišćena u kriptografiji i blokčejn tehnologiji.

Hash rate: Način merenja procesorske snage Bitcoin mreže.

HODL: Izraz koji se koristi u Bitcoin zajednici za dugoročno čuvanje bitcoina, umesto prodaje ili trgovanja.

Hot novčanik: Bitcoin novčanik koji je povezan na internet, omogućavajući lak pristup Bitcoinu.

Uvoz: Dobra i usluge proizvedene u drugoj zemlji i prodavane na domaćem tržištu.

Inflacija: Povećanje opšteg nivoa cena dobara i usluga u ekonomiji zbog devalvacije valute.

Layer-1 protokol: Osnovni sloj Bitcoin protokola koji upravlja fundamentalnim aspektima konsenzusa, validacije transakcija i skladištenja podataka.

Layer-2 protokol: Sekundarni sloj izgrađen na vrhu layer-1, često korišćen za poboljšanje skalabilnosti, brzine i funkcionalnosti.

Knjiga (Ledger): Zapis finansijskih transakcija.

Lightning mreža: Layer-2 platni protokol za manje transakcije koji omogućava brže i jeftinije Bitcoin transakcije korišćenjem van-lančanih kanala.

Sredstvo razmene: Objekti koji su široko prihvaćeni u zamenu za dobra i usluge.

Merkle stablo: Struktura podataka nalik stablu koja se koristi u Bitcoin blokčejnu za efikasnu proveru integriteta velikih skupova podataka.

Rudarski bazen: Grupa rudara koji rade zajedno kako bi povećali šanse za pronalaženje novih blokova i zaradu bitcoina.

Rudarenje: Korišćenje računarske snage za izvođenje matematičkih proračuna namenjenih potvrđivanju transakcija i povećanju sigurnosti Bitcoin mreže.

Monetarna i fiskalna politika: Politike centralne banke i vlade, koje utiču na novčanu masu i kamatne stope u ekonomiji.

Novac: Opšteprihvaćeno sredstvo razmene, koje takođe služi kao čuvar vrednosti i obračunska jedinica.

Novčana masa: Ukupna količina novca u opticaju u jednoj ekonomiji.

Višepotpisni (Multisig) novčanik: Novčanik koji zahteva više potpisa ili odobrenja pre nego što se transakcija može izvršiti, pružajući dodatnu sigurnost i kontrolu.

Čvor: Računar ili uređaj koji čuva nezavisnu kopiju Bitcoin knjige i povezan je na Bitcoin mrežu, učestvujući u verifikaciji i prenosu transakcija.

Mreža čvorova: Mreža povezanih računara ili uređaja koji podržavaju i održavaju Bitcoin mrežu.

Nonce: Nasumičan broj dodat zaglavlju bloka kako bi se stvorio hash koji ispunjava cilj težine.

Siroče blok: Blok koji nije uključen u glavni lanac blokčejna zbog toga što je poništen dužim konkurentskim lancem.

Papirni novčanik: Štampana kopija privatnog i javnog ključa korisnika koja se koristi za čuvanje i upravljanje Bitcoin-om van mreže.

Peer-to-Peer (P2P): Odnosi se na bilo kakvu direktnu interakciju između dve strane, bez posrednika ili trećih lica.

Povezivanje (Peg): Fiksni kurs između dve valute gde je jedna vezana za vrednost druge.

Privatni ključ: Tajni, nasumični niz brojeva koji omogućava korisniku da potpisuje poruke i transakcije, čime dokazuje pravo da potroši bitcoin sa određenog UTXO-a.

Dokaz o radu (Proof of Work, PoW): Konsenzus mehanizam koji zahteva od korisnika da izvrše određenu količinu računarskog rada kako bi dodali blokove na Bitcoin blokčejn.

Javna adresa: Jedinstveni identifikator izveden iz privatnog ključa korisnika putem matematičkog procesa poznatog kao jednosmerna funkcija i koristi se za primanje bitcoina.

Kupovna moć: Količina dobara i usluga koju jedinica valute može da kupi, što odražava vrednost te valute u smislu onoga što može da se kupi.

Fraza za oporavak (seed fraza): Niz od 12, 18 ili 24 reči koje su čitljive ljudima, izvedene iz privatnog ključa korisnika koji nije čitljiv ljudima, što olakšava obezbeđivanje. Može se koristiti za vraćanje Bitcoin novčanika.

Rezervni odnos: Procenat depozita koji banka mora da drži kao rezerve.

Restriktivno bankarstvo: Ograničenja ili restrikcije na bankarske usluge ili pristup bankarskim uslugama.

satoshi (sat): Najmanja jedinica Bitcoina, jednaka 1/100.000.000 bitcoina. Ime je dobila po tvorcu Bitcoina, Satoshiju Nakamotu.

Satoshi Nakamoto: Pseudonim koji koristi anonimni tvorac (ili tvorci) Bitcoina.

Satoshiji po bajtu (sat/b): Jedinica koja se koristi za merenje Bitcoin naknade za transakciju plaćene po bajtu podataka transakcije.

SegWit (Segregated Witness): Nadogradnja Bitcoin protokola koja menja način na koji se podaci čuvaju na blokčejnu, omogućavajući veći kapacitet i niže naknade za transakcije.

Sidechain: Paralelni blokčejn povezan sa glavnim blokčejnom, koji omogućava prenos sredstava ili informacija između dva lanca.

Pametni ugovor: Samostalno izvršavajući ugovor sa uslovima dogovora upisanim u kod.

Soft fork: Unazad kompatibilna promena Bitcoin protokola koja omogućava ažuriranim čvorovima da i dalje komuniciraju sa neažuriranim čvorovima, održavajući konsenzus.

Stabilni novčić (Stablecoin): Vrsta kriptovalute vezana za fiat valutu ili drugu imovinu.

Sredstvo čuvanja vrednosti: Imovina koja ne gubi vrednost tokom vremena, omogućavajući prenos vrednosti u budućnost (štednja).

Ponuda i potražnja: Ekonomski princip prema kojem se cena dobara ili usluga određuje interakcijom količine ponuđenih dobara ili usluga i količine potražnje za njima.

Vremenska vrednost novca: Princip prema kojem novac vredi više danas nego u budućnosti.

Trgovački par: Skup od dve valute ili sredstva koja se mogu međusobno trgovati na berzi (npr. BTC/EUR).

Naknada za transakciju: Mali iznos bitcoina koji pošiljalac transakcije plaća, podstičući rudare da uključe transakciju u blok i dodaju je u blokčejn.

ID transakcije (TXID): Jedinstveni niz brojeva i slova koji prikazuje detalje Bitcoin transfera (kao što su iznos, adrese pošiljaoca i primaoca, i datum transfera) na Bitcoin blokčejnu.

Transakcija: Prenos bitcoina sa jedne adrese na drugu na Bitcoin mreži.

Bez poverenja (trustless): Sistem ili proces koji ne zahteva poverenje u treću stranu ili posrednika, već se oslanja na sigurnost i transparentnost osnovne tehnologije.

Dvofaktorska autentifikacija (2FA): Mera bezbednosti koja zahteva dva načina autentifikacije (obično lozinku i poseban kod ili uređaj) za pristup nalogu ili završetak transakcije.

Bez banke: Pojedinci ili zajednice bez pristupa tradicionalnim bankarskim uslugama.

Jedinica obračuna: Standardna jedinica mere koja se koristi za izražavanje vrednosti dobara i usluga.

Neurošeni izlaz transakcije: Određena količina bitcoina koja je rezultat prethodne transakcije i koju poseduje privatni ključ primaoca, što omogućava tom korisniku da je potroši.

Skup UTXO-a: Zbir svih Bitcoin UTXO-a koji su dostupni vlasnicima za trošenje putem njihovog privatnog ključa.

Volatilnost: Step promene cene nekog sredstva tokom vremena.

Bekap novčanika: Kopija fraze za oporavak Bitcoin novčanika, koja se može koristiti za povraćaj pristupa novčaniku u slučaju da je original izgubljen ili ukraden.

Novčanik: Virtuelni kontejner za bitcoin, sličan fizičkom novčaniku, koji se sastoji od privatnog ključa korisnika i onih UTXO-a koje taj ključ poseduje.

Kit: Pojedinaac ili organizacija koja poseduje značajnu količinu nekog sredstva i time može uticati na tržišne cene velikim trgovinama.

Beli haker: Etnički haker koji koristi svoje veštine da identifikuje i popravi ranjivosti u računarskim sistemima i mrežama.

Beli papir: Izveštaj koji opisuje koncept, ciljeve, tehnologiju i detalje implementacije projekta. U slučaju Bitcoina, to je osnovni dokument koji je napisao Satoshi Nakamoto i kojim je protokol prvi put postao javan.

XBT i BTC: Skraćenice za bitcoin.

